

અર્થશાસ્ત્ર પદ્ધતિશાસ્ત્ર (Economics Methodology)

વિષય ૧: અર્થશાસ્ત્ર પદ્ધતિશાસ્ત્ર (Economics) - ૫૦ ટૂંકા પ્રશ્નો

પ્રશ્ન ૧: અર્થશાસ્ત્ર મુખ્યત્વે શેનો અભ્યાસ કરે છે?

જવાબ: અર્થશાસ્ત્ર મુખ્યત્વે માનવીના આર્થિક વર્તન અને સાધનોની અછતનો પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ કરે છે.

પ્રશ્ન ૨: નિગમન પદ્ધતિ એટલે શું?

જવાબ: અગાઉથી સ્વીકારી લીધેલા 'સામાન્ય નિયમ પરથી વિશિષ્ટ ઉદાહરણો' તરફ જવાની શૈક્ષણિક પ્રક્રિયા એટલે નિગમન પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૩: આગમન પદ્ધતિ એટલે શું?

જવાબ: કેટલાક વિશિષ્ટ અનુભવો કે ઉદાહરણો પરથી તર્ક કરીને 'સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંત' તારવવાની પ્રક્રિયા એટલે આગમન પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૪: આગમન પદ્ધતિમાં પ્રથમ પગલું કયું હોય છે?

જવાબ: આગમન પદ્ધતિનું સૌથી પ્રથમ પગલું 'તથ્યોનું નિરીક્ષણ' (Observation of facts) કરવું તે છે.

પ્રશ્ન ૫: અર્થશાસ્ત્રમાં 'Ceteris Paribus' નો અર્થ શું થાય?

જવાબ: માંગના નિયમ જેવા આર્થિક સિદ્ધાંતોમાં મુખ્ય ચલ સિવાયના 'અન્ય પરિબલોને સ્થિર ધારી લેવા' તેને Ceteris Paribus કહે છે.

પ્રશ્ન ૬: પોઝિટિવ (Positive) અર્થશાસ્ત્ર શું દર્શાવે છે?

જવાબ: પોઝિટિવ અર્થશાસ્ત્ર વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ શું છે (What is) તેનું સચોટ વર્ણન દર્શાવે છે.

પ્રશ્ન ૭: અર્થશાસ્ત્રમાં આંકડાશાસ્ત્રનો મુખ્ય ઉપયોગ શું છે?

જવાબ: કોઈપણ આર્થિક બાબતોના સચોટ 'માપન અને વિશ્લેષણ' કરવા માટે આંકડાશાસ્ત્રનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે.

પ્રશ્ન ૮: પ્રાથમિક માહિતી (Primary Data) કઈ રીતે મેળવી શકાય છે?

જવાબ: સંશોધક દ્વારા લોકો વચ્ચે જઈને રૂબરૂ 'સર્વે' કે 'ઇન્ટરવ્યુ' દ્વારા પ્રાથમિક માહિતી મેળવી શકાય છે.

પ્રશ્ન ૯: અર્થશાસ્ત્ર કેવા પ્રકારનું વિજ્ઞાન છે?

જવાબ: અર્થશાસ્ત્ર એ માનવ વર્તનનો અભ્યાસ કરતું એક 'સામાજિક વિજ્ઞાન' (Social Science) છે.

પ્રશ્ન ૧૦: સમય શ્રેણી (Time Series) ડેટા શું દર્શાવે છે?

જવાબ: સમય શ્રેણી ડેટા નિશ્ચિત 'સમય પ્રમાણે ચલોમાં થતો ફેરફાર' દર્શાવે છે.

પ્રશ્ન ૧૧: માંગનો નિયમ સામાન્ય રીતે કઈ પદ્ધતિથી સમજાવાય છે?

જવાબ: માંગનો નિયમ સામાન્ય રીતે 'નિગમન પદ્ધતિ' દ્વારા સરળતાથી સમજાવવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૧૨: આર્થિક સંશોધનમાં 'ડેટા' (Data) એટલે શું?

જવાબ: આર્થિક સંશોધનમાં ડેટા એટલે એકત્રિત કરવામાં આવેલી 'માહિતી' (Information).

પ્રશ્ન ૧૩: સ્વતંત્ર ચલ (Independent Variable) એટલે શું?

જવાબ: જે ચલ અન્ય કોઈપણ પરિબલ પર આધારિત ન હોય અને સ્વતંત્ર રહેતો હોય તેને 'સ્વતંત્ર ચલ' કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૧૪: નિર્ભર કે આધારિત ચલ (Dependent Variable) એટલે શું?

જવાબ: જે ચલ પોતાના મૂલ્ય માટે બીજા પરિબલો પર આધાર રાખતો હોય તેને 'નિર્ભર ચલ' કહે છે.

પ્રશ્ન ૧૫: અર્થશાસ્ત્રીય નિયમો ભૌતિક વિજ્ઞાન જેવા 100% ચોક્કસ કેમ હોતા નથી?

જવાબ: કારણ કે અર્થશાસ્ત્રના નિયમો માનવીય વર્તન પર આધારિત છે, અને માનવીય વર્તન સતત બદલાતું રહે છે.

પ્રશ્ન ૧૬: અર્થશાસ્ત્રમાં 'પૂર્વાનુમાન' (Forecasting) નો અર્થ શું થાય?

જવાબ: ઉપલબ્ધ આંકડાઓ અને વલણોના આધારે આર્થિક બાબતો અંગે 'ભવિષ્યનો અંદાજ' લગાવવો તેને પૂર્વાનુમાન કહે છે.

પ્રશ્ન ૧૭: અર્થશાસ્ત્રમાં કારણ અને પરિણામના અભ્યાસને શું કહેવાય?

જવાબ: તેને 'કાર્યકારણનો સંબંધ' (Cause and Effect Relationship) કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૧૮: પરિમાણાત્મક (Quantitative) વિશ્લેષણ એટલે શું?

જવાબ: જે વિશ્લેષણમાં આંકડા આધારિત અને ચોક્કસ માપી શકાય તેવા પરિણામો દર્શાવવામાં આવે તેને પરિમાણાત્મક વિશ્લેષણ કહે છે.

પ્રશ્ન ૧૯: ગુણાત્મક (Qualitative) વિશ્લેષણ શેના પર આધારિત છે?

જવાબ: ગુણાત્મક વિશ્લેષણ આંકડાઓને બદલે બાબતોના 'ગુણધર્મ આધારિત' હોય છે.

પ્રશ્ન ૨૦: નમૂના (Sample) નો અર્થ શું થાય?

જવાબ: સંશોધન માટે સમગ્ર જનસમૂહ (સમષ્ટિ) માંથી પસંદ કરેલા અમુક પ્રતિનિધિ ભાગને નમૂનો કહે છે.

પ્રશ્ન ૨૧: સહસંબંધ (Correlation) શું દર્શાવે છે?

જવાબ: સહસંબંધ એ બે ચલો વચ્ચેના સંબંધની 'દિશા અને તીવ્રતા' દર્શાવે છે.

પ્રશ્ન ૨૨: અર્થશાસ્ત્રમાં 'મોડેલ બિલ્ડીંગ' નો મુખ્ય હેતુ શું છે?

જવાબ: આર્થિક પરિસ્થિતિની 'જટિલતા ઘટાડવી' અને તેને સરળતાથી સમજાવવી તે મોડેલ બિલ્ડીંગનો હેતુ છે.

પ્રશ્ન ૨૩: અર્થશાસ્ત્રના ગ્રાફમાં X-અક્ષ પર સામાન્ય રીતે શું દર્શાવાય છે?

જવાબ: ગ્રાફમાં X-અક્ષ (આડી ધરી) પર સામાન્ય રીતે 'સ્વતંત્ર ચલ' દર્શાવવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૨૪: અર્થશાસ્ત્રના ગ્રાફમાં Y-અક્ષ પર શું દર્શાવાય છે?

જવાબ: ગ્રાફમાં Y-અક્ષ (ઊભી ધરી) પર 'નિર્ભર (આધારિત) ચલ' દર્શાવવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૨૫: આર્થિક આંકડાઓનું વર્ગીકરણ શા માટે કરવામાં આવે છે?

જવાબ: એકત્રિત કરેલી માહિતીના 'સરળ વિશ્લેષણ' માટે તેનું વર્ગીકરણ કરવું અનિવાર્ય છે.

પ્રશ્ન ૨૬: સૂચકઆંક (Index Number) મુખ્યત્વે શું માપે છે?

જવાબ: સૂચકઆંક બે સમયગાળા વચ્ચે ચલરાશિમાં થતા 'ફેરફારનું પ્રમાણ' માપે છે.

પ્રશ્ન ૨૭: અર્થશાસ્ત્રમાં પ્રયોગ પદ્ધતિ શા માટે મર્યાદિત છે?

જવાબ: અર્થશાસ્ત્ર માનવ વર્તન પર આધારિત હોવાથી તેને ભૌતિક વિજ્ઞાનની જેમ ચોક્કસ પ્રયોગશાળામાં માપી શકાતું નથી.

પ્રશ્ન ૨૮: ડેટાનું કોષ્ટક રચન (Tabulation) કેમ કરવામાં આવે છે?

જવાબ: આંકડાકીય માહિતીની વ્યવસ્થિત અને આકર્ષક રજૂઆત કરવા માટે કોષ્ટક રચન થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૯: અર્થશાસ્ત્રમાં 'ત્રુટિ' (Error) એટલે શું?

જવાબ: માહિતી એકત્રીકરણ કે 'માપનમાં રહી ગયેલી ભૂલ' ને ત્રુટિ કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૩૦: અર્થશાસ્ત્રીય સંશોધનનો અંતિમ હેતુ શું હોય છે?

જવાબ: સરકારને નીતિ ઘડતર માટે યોગ્ય સૂચન કરવું અને નિર્ણય લેવામાં સહાય કરવી.

પ્રશ્ન ૩૧: આર્થિક સંશોધનમાં 'સમસ્યા' એટલે શું?

જવાબ: સંશોધનમાં સમસ્યા એટલે ઉકેલવા માટે પસંદ કરવામાં આવેલી કોઈ ચોક્કસ 'આર્થિક સમસ્યા' કે પ્રશ્ન.

પ્રશ્ન ૩૨: કોઈપણ સંશોધનનો સૌથી પ્રથમ તબક્કો કયો હોય છે?

જવાબ: કોઈપણ સંશોધનનો પ્રથમ તબક્કો 'સમસ્યાનું નિર્ધારણ' (Problem Identification) કરવું તે છે.

પ્રશ્ન ૩૩: અર્થશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓને બેંકની મુલાકાતે લઈ જવા એ કઈ પદ્ધતિ ગણાય?

જવાબ: આ પદ્ધતિને 'ક્ષેત્ર કાર્ય પદ્ધતિ' અથવા 'મુલાકાત પદ્ધતિ' (Field Visit) કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૩૪: 'જ્ઞાત પરથી અજ્ઞાત તરફ' એ શું દર્શાવે છે?

જવાબ: તે અધ્યાપનનું એક અત્યંત અગત્યનું 'શૈક્ષણિક સૂત્ર' (Maxim of Teaching) છે.

પ્રશ્ન ૩૫: કોઈ ધંધાકીય એકમની ઊંડી અને બારીક સમજ મેળવવા કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે?

જવાબ: કોઈપણ એકમનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવા માટે 'વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિ' (Case Study) વપરાય છે.

પ્રશ્ન ૩૬: પાઠ આયોજનના પ્રખ્યાત પાંચ સોપાનો કોણે આપ્યા છે?

જવાબ: પાઠ આયોજનના પંચપદી સોપાનો જર્મન કેળવણીકાર 'હરબાર્ટ' (Herbart) દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે.

પ્રશ્ન ૩૭: શ્યામફલક (Blackboard) નો ઉપયોગ કેવી રીતે થવો જોઈએ?

જવાબ: શ્યામફલક પર લખાણ હંમેશા સ્પષ્ટ, આકર્ષક અને મુદ્દાસર હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૮: શિક્ષણમાં 'પ્રતિપોષણ' (Feedback) કોણ કોને આપે છે?

જવાબ: શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને એકબીજાને પ્રતિપોષણ આપે છે.

પ્રશ્ન ૩૯: અર્થશાસ્ત્રના શિક્ષકે વર્તમાન પ્રવાહો જાણવા શાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ? જવાબ: શિક્ષકે આર્થિક મેગેઝીન, સરકારી અહેવાલો અને નવા ધંધાકીય કાયદાઓનો સતત અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪૦: 'સરળથી કઠિન તરફ' ના શૈક્ષણિક સૂત્રનો અર્થ શું છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થી સમક્ષ પહેલા જાણીતી અને સહેલી બાબતો રજૂ કરવી અને ત્યારબાદ કઠિન બાબતો સમજાવવી.

પ્રશ્ન ૪૧: પાઠ્યપુસ્તક એ કેવા પ્રકારનું શૈક્ષણિક સાધન છે?

જવાબ: પાઠ્યપુસ્તક એ એક પ્રકારનું 'દ્રશ્ય સાધન' (Visual Aid) છે.

પ્રશ્ન ૪૨: અર્થશાસ્ત્રમાં જૂથ ચર્ચાથી વિદ્યાર્થીમાં કયા ગુણોનો વિકાસ થાય છે?

જવાબ: જૂથ ચર્ચાથી વિદ્યાર્થીઓમાં તર્કશક્તિ અને મૌલિક અભિવ્યક્તિનો શ્રેષ્ઠ વિકાસ થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૩: માઇક્રોટીચિંગમાં પુનઃ આયોજન (Re-planning) માટે કેટલો સમય ફાળવાય છે? જવાબ: માઇક્રોટીચિંગના ચક્રમાં પુનઃ આયોજન માટે સામાન્ય રીતે '૬ મિનિટ' નો સમય ફાળવવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૪૪: નિદાનાત્મક કસોટી (Diagnostic Test) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને વિષયવસ્તુ સમજવામાં પડતી કચાશ અને મુશ્કેલીઓના મૂળ કારણો શોધવા.

પ્રશ્ન ૪૫: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) કોને આપવામાં આવે છે? જવાબ: નિદાનાત્મક કસોટી દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓ નબળા જણાયા હોય, તેમની કચાશ દૂર કરવા તેમને આ શિક્ષણ અપાય છે.

પ્રશ્ન ૪૬: પ્રશ્નપત્રમાં બ્લુ-પ્રિન્ટ શા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે? જવાબ: શૈક્ષણિક હેતુઓ, વિષયવસ્તુ અને પ્રશ્નના પ્રકારોને સંતુલિત ગુણભાર આપવા અને પેપરને વિશ્વસનીય બનાવવા.

પ્રશ્ન ૪૭: કસોટી અને મૂલ્યાંકન વચ્ચે શું સંબંધ છે? જવાબ: મૂલ્યાંકન એ વ્યાપક પ્રક્રિયા છે, જ્યારે કસોટી એ માત્ર મૂલ્યાંકન કરવા માટેનું એક સાધન છે.

પ્રશ્ન ૪૮: અર્થશાસ્ત્રમાં 'ચોકસાઈ' (Accuracy) એટલે શું? જવાબ: આર્થિક આંકડાઓ અને માહિતીની 100% સાચી અને સચોટ ગણતરી કરવી તેને ચોકસાઈ કહે છે.

પ્રશ્ન ૪૯: સૂચકઆંકમાં 'આધાર વર્ષ' (Base Year) એટલે શું? જવાબ: સૂચકઆંકની ગણતરીમાં સરખામણી કે તુલના માટે લેવાતું નિશ્ચિત અને સામાન્ય વર્ષ એટલે આધાર વર્ષ.

પ્રશ્ન ૫૦: આર્થિક વિશ્લેષણમાં 'ટ્રેન્ડ' (Trend) શું દર્શાવે છે? જવાબ: ટ્રેન્ડ એ કોઈ આર્થિક ચલમાં થતા ફેરફારની લાંબા ગાળાની પરિસ્થિતિ અને દિશા (Long-term direction) દર્શાવે છે.

વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને નામાના મૂળ તત્વો (Commerce & Accountancy) પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: વાણિજ્ય વ્યવસ્થા શિક્ષણનો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને વેપાર, ઉદ્યોગ અને વાણિજ્યના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોથી માહિતગાર કરી તેમનામાં વ્યાવસાયિક સજ્જતા વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૨: નામા પદ્ધતિ (Accountancy) ના શિક્ષણમાં કયું શૈક્ષણિક સૂત્ર સૌથી વધુ ઉપયોગી છે? જવાબ: નામાના શિક્ષણમાં 'જ્ઞાત પરથી અજ્ઞાત તરફ' અને 'પૃથ્થકરણથી સંયોજન તરફ' એ શૈક્ષણિક સૂત્રો સૌથી વધુ ઉપયોગી છે.

પ્રશ્ન ૩: નામાના શિક્ષણમાં 'પૃથ્થકરણથી સંયોજન તરફ' સૂત્ર ક્યારે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે? જવાબ: જ્યારે શિક્ષક વાર્ષિક હિસાબો (Final Accounts) ના છૂટાછવાયા હવાલાઓ સમજાવીને પછી તેને એકસાથે જોડીને આખો દાખલો ગણાવે ત્યારે.

પ્રશ્ન ૪: વાણિજ્ય શિક્ષણમાં 'ભૂમિકા ભજવણી' (Role Play) પદ્ધતિ ક્યારે વપરાય છે? જવાબ: બેંકની કાર્યપ્રણાલી સમજાવવા અથવા વેચાણકળા (Salesmanship) ના પાઠમાં ગ્રાહક અને સેલ્સમેન વચ્ચેનો જીવંત સંવાદ રજૂ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૫: નામાના શિક્ષક માટે કયું અધ્યાપન કૌશલ્ય સૌથી વધુ આવશ્યક છે? જવાબ: શ્યામફલક કૌશલ્ય (Blackboard Skill), કારણ કે તેમાં લાંબી ગણતરીઓ, ખાતાઓ અને ફોર્મેટ એકદમ સ્વચ્છ અને ભૂલરહિત દોરવાના હોય છે.

પ્રશ્ન ૬: વાણિજ્યના વર્ગખંડમાં 'પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ' નું એક યોગ્ય ઉદાહરણ આપો. જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને સ્થાનિક બેંકની મુલાકાત લઈ પે-ઈન-સ્લિપ, ચેકબુક કે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટના ફોર્મ્સ લાવી તેને ભરવાનો પ્રોજેક્ટ આપવો.

પ્રશ્ન ૭: કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓમાં સામાજિક જવાબદારીનું મૂલ્ય કઈ રીતે વિકસાવી શકાય? જવાબ: ધંધાકીય નૈતિકતા (Business Ethics) અને ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદાના પાઠોના અસરકારક શિક્ષણ દ્વારા.

પ્રશ્ન ૮: એકાઉન્ટન્સીમાં સ્વાધ્યાય (Assignment) શા માટે અત્યંત જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં જાતે દાખલા ગણવાની ઝડપ, ગણિતિક ચોકસાઈ અને સ્વ-અધ્યયનની ટેવ વિકસાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૯: વાણિજ્ય શિક્ષણમાં કઈ શૈક્ષણિક સામગ્રી (Teaching Aid) સૌથી અસરકારક છે? જવાબ: વાસ્તવિક દસ્તાવેજો જેવા કે બિલ, વાઉચર, પાસબુક, શેર સર્ટિફિકેટ અને વીમા પોલિસીના અસલ નમૂનાઓ.

પ્રશ્ન ૧૦: આગમન પદ્ધતિનો ઉપયોગ નામાના શિક્ષણમાં કઈ રીતે થાય છે? જવાબ: જુદા-જુદા આર્થિક વ્યવહારોના ઉદાહરણ આપીને વિદ્યાર્થીઓ પાસે જાતે જ ઉધાર-જમાના સામાન્ય નિયમો તારવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૧: વાણિજ્ય વ્યવસ્થામાં 'વ્યક્તિ અભ્યાસ' (Case Study) પદ્ધતિનો શું લાભ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ વાસ્તવિક કંપનીઓની વ્યાપારી સમસ્યાઓનો ઊંડો અભ્યાસ કરી તેના તાર્કિક ઉકેલ લાવતા શીખે છે.

પ્રશ્ન ૧૨: વાણિજ્ય વિષયનો અર્થશાસ્ત્ર સાથેનો આંતરવિષયક અનુબંધ (Correlation) સ્પષ્ટ કરો. જવાબ: વેપાર, બેન્કિંગ અને બજાર વ્યવસ્થા એ વાણિજ્યના વિષયો છે, પરંતુ તે અર્થશાસ્ત્રના જ આર્થિક સિદ્ધાંતો અને માંગ-પુરવઠા પર કાર્ય કરે છે.

પ્રશ્ન ૧૩: નામા પદ્ધતિને ધંધાનું શું કહેવામાં આવે છે? જવાબ: નામા પદ્ધતિને ધંધાની 'ભાષા' અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ દર્શાવતું 'બેરોમીટર' કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૧૪: વાણિજ્યના શિક્ષકે શા માટે પોતાના જ્ઞાનને સતત અપડેટ કરવું પડે છે? જવાબ: કારણ કે કંપની ધારો, ઇન્કમેટેક્સના નિયમો, GST અને બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં સરકાર દ્વારા સતત પરિવર્તનો આવતા રહે છે.

પ્રશ્ન ૧૫: વાણિજ્ય શિક્ષણમાં 'ક્ષેત્ર મુલાકાત' (Field Visit) માટે કયા સ્થળો ઉત્તમ છે? જવાબ: બેંક, શેરબજાર, વીમા કંપનીની ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમ કે સ્થાનિક બજારની મુલાકાત.

પ્રશ્ન ૧૬: નામાના પ્રશ્નપત્રમાં કયા પ્રકારના હેતુઓનું મહત્વ સૌથી વધુ હોય છે? જવાબ: ઉપયોજન (Application) આધારિત દાખલાઓ અને કૌશલ્યલક્ષી (Skill-based) પ્રશ્નોનું મહત્વ સૌથી વધુ હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૭: શાળા કક્ષાએ 'વાણિજ્ય મંડળ' (Commerce Club) ની શું ઉપયોગિતા છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં વ્યાપારી સૂઝ, વ્યવહારુ જ્ઞાન અને નેતૃત્વના ગુણો વિકસાવતી વિવિધ સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ કરાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૮: નામાના શિક્ષણમાં એકાગ્રતા અને ચોકસાઈ (Accuracy) કેમ અનિવાર્ય છે? જવાબ: કારણ કે નાનકડી ગણિતિક ભૂલ પણ આખા હિસાબ અને પાકા સરવૈયાને ખોટું પાડી શકે છે, જેથી તાર્કિક સચોટતા જરૂરી છે.

પ્રશ્ન ૧૯: નિગમન પદ્ધતિ વાણિજ્યમાં કેવી રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: અગાઉથી શીખેલા હિસાબી નિયમો અને સૂત્રોનો સીધો ઉપયોગ કરીને નવા અને અઘરા દાખલા ગણવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૦: વાણિજ્ય શિક્ષણમાં ICT અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? જવાબ: ટેલી (Tally) જેવા એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર શીખવવા, ઇ-ફાઇલિંગ અને પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા વ્યાપારી ખ્યાલો સમજાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૧: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકનમાં વાણિજ્યના વિદ્યાર્થી પાસે શું સંગ્રહ કરાવી શકાય? જવાબ: વિવિધ બેંકના ભરેલા ફોર્મ્સ, ઔદ્યોગિક મુલાકાતના અહેવાલો, કંપનીના શેરના ભાવના ચાર્ટ્સ અને પ્રોજેક્ટના નમૂના.

પ્રશ્ન ૨૨: એકાઉન્ટન્સી એ કયા પ્રકારનું વિજ્ઞાન ગણી શકાય? જવાબ: તે નાણાકીય વ્યવહારો પદ્ધતિસર નોંધવાનું અને તેના પરથી આર્થિક તારણો કાઢવાનું એક સામાજિક અને વ્યવહારુ વિજ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન ૨૩: વાણિજ્ય વ્યવસ્થા વિષય વિદ્યાર્થીમાં કયા ઉચ્ચ કૌશલ્યો વિકસાવે છે? જવાબ: સંચાલન કૌશલ્ય (Management Skill), ઝડપી નિર્ણય શક્તિ, આયોજન અને સંદેશવ્યવહાર (Communication) કૌશલ્ય.

પ્રશ્ન ૨૪: 'વિચાર-મંથન' (Brainstorming) પદ્ધતિ વાણિજ્યમાં કઈ રીતે વાપરી શકાય? જવાબ: "નવો ધંધો શરૂ કરવા માટે મૂડી ક્યાંથી મેળવવી?" જેવા વાસ્તવિક વિષય પર વિદ્યાર્થીઓના મુક્ત અને મૌલિક વિચારો જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૫: વાણિજ્ય શિક્ષણને ગતિશીલ બનાવવા શિક્ષકે શું કરવું જોઈએ? જવાબ: વર્તમાન શેરબજારના પ્રવાહો, બજેટ અને દેશના આર્થિક સમાચારોની વર્ગમાં રોજિંદી ચર્ચા કરવી જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૬: નામાના શિક્ષક માટે મૂલ્યાંકનનું સૌથી સચોટ સાધન કયું છે? જવાબ: વ્યવહારુ દાખલાઓ ગણાવતી લેખિત પરીક્ષા અને ઓપન બુક ટેસ્ટ (Open Book Test).

પ્રશ્ન ૨૭: બ્લુ-પ્રિન્ટ વાણિજ્યના પેપરમાં કેમ અત્યંત મદદરૂપ છે? જવાબ: થીયરી અને દાખલાઓ વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન જાળવવા અને અભ્યાસક્રમના તમામ પ્રકરણોને યોગ્ય ન્યાય આપવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૮: વાણિજ્યના વિષયાભિમુખ (Set Induction) માટે કઈ પ્રયુક્તિ શ્રેષ્ઠ છે? જવાબ: પાઠ શરૂ કરતા પહેલા રોજિંદા જીવનમાં બનેલા કોઈ આર્થિક વ્યવહાર કે બેન્કિંગનો રસપ્રદ પ્રશ્ન પૂછીને.

પ્રશ્ન ૨૯: નામામાં નિદાનાત્મક કસોટી શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થી ખાતાવહીમાં ખતવણી કરવામાં કે સરવાળામાં ક્યાં અને કેવી ગણિતિક ભૂલ કરે છે તે સચોટ રીતે જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૦: વાણિજ્ય શિક્ષણમાં ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) કેવી રીતે અપાય? જવાબ: વિદ્યાર્થી જે પ્રકારના દાખલામાં ભૂલ કરતો હોય, તેના સમાન પ્રકારના વધુ દાખલાઓ સમજાવીને ગણવા આપીને.

પ્રશ્ન ૩૧: કોમર્સના વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક માટે કયું વાંચન હિતાવહ છે? જવાબ: આર્થિક પ્રવાહો દર્શાવતા બિઝનેસ મેગેઝીન, સરકારી અહેવાલો કે વ્યાપારી સમાચાર પત્રોનું વાંચન.

પ્રશ્ન ૩૨: વાણિજ્ય વ્યવસ્થાનું ગણિત સાથે શું અનુબંધ છે? જવાબ: વ્યાજની ગણતરી, વટાવ, આંકડાકીય માહિતીનું પૃથ્થકરણ અને શેરબજારની ગણતરીઓમાં ગણિતનો જ સીધો ઉપયોગ થાય છે.

પ્રશ્ન ૩૩: એકાઉન્ટના શિક્ષકે કઈ વ્યવસાયિક નૈતિકતા જાળવવી જોઈએ? જવાબ: હિસાબી સિદ્ધાંતોમાં ૧૦૦% પ્રામાણિકતા, પારદર્શિતા અને સત્યતાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૪: જૂથ ચર્ચા (Group Discussion) પદ્ધતિ કોમર્સમાં કયા વિષય પર રાખી શકાય? જવાબ: "ઓનલાઈન શોપિંગના ફાયદા અને ગેરફાયદા" અથવા "કેશલેસ ઈકોનોમીની અસરો" જેવા સાંપ્રત વિષય પર.

પ્રશ્ન ૩૫: વાણિજ્યમાં 'નિદર્શન પદ્ધતિ' (Demonstration) ક્યાં વાપરી શકાય? જવાબ: ઓનલાઈન બેન્કિંગ, ડિમેટ એકાઉન્ટ કે ઈ-ફાઈલિંગની પ્રક્રિયા સ્માર્ટ બોર્ડ પર પ્રત્યક્ષ કરીને બતાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૬: નામામાં 'જૂથ અધ્યયન' (Peer Tutoring) નો શું ફાયદો છે? જવાબ: તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ નબળા વિદ્યાર્થીઓને દાખલા સમજાવે તો નબળા વિદ્યાર્થીનો ડર દૂર થાય છે અને બંનેનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે.

પ્રશ્ન ૩૭: વાણિજ્યના અભ્યાસક્રમનું મુખ્ય લક્ષણ શું હોવું જોઈએ? જવાબ: તે માત્ર સૈદ્ધાંતિક ન રહેતા વર્તમાન બજારની જરૂરિયાતો મુજબ રોજગારલક્ષી (Job-oriented) અને વ્યવહારુ હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૮: માઇક્રોટીચિંગનો વાણિજ્યના શિક્ષકને શું વિશેષ લાભ છે? જવાબ: લાંબા દાખલાઓ અને જટિલ કોષ્ટકો કાપા પર અત્યંત સ્વચ્છતાથી ગણવાની અને ભૂલરહિત લખવાની તાલીમ મળે છે.

પ્રશ્ન ૩૯: વાણિજ્યમાં 'સંકલ્પના નકશો' (Concept Map) ક્યાં ઉપયોગી છે? જવાબ: કંપનીની સ્થાપનાની લાંબી વિધિ કે સંચાલનના સિદ્ધાંતોને દ્રશ્ય સ્વરૂપે ફ્લો-ચાર્ટથી સરળતાથી યાદ રાખવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૦: શિક્ષક વાણિજ્ય વિષયમાં 'રસ-વલણ' કેવી રીતે વિકસાવી શકે? જવાબ: ધીરુભાઈ અંબાણી કે રતન ટાટા જેવા સફળ ઉદ્યોગપતિઓની સંઘર્ષકથાઓ અને પ્રેરણાદાયક કેસ-સ્ટડીઝ કહીને.

પ્રશ્ન ૪૧: વાણિજ્યમાં શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકનનું અંતિમ ધ્યેય શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થી ભવિષ્યમાં સફળ એકાઉન્ટન્ટ, ઉત્તમ મેનેજર કે પ્રામાણિક ઉદ્યોગપતિ બનવા સક્ષમ છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવી.

પ્રશ્ન ૪૨: એકાઉન્ટન્સીમાં કયું શૈક્ષણિક સૂત્ર શરૂઆતમાં ટાળવું જોઈએ? જવાબ: 'અમૂર્તથી મૂર્ત તરફ', કારણ કે નામામાં હંમેશા વાસ્તવિક અને મૂર્ત વ્યવહાર સમજાવીને જ અમૂર્ત નિયમો તરફ જવાય છે.

પ્રશ્ન ૪૩: કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓમાં બચતની ટેવ પાડવા કઈ પ્રવૃત્તિ કરાવી શકાય? જવાબ: શાળા કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓની સહકારી બેંક કે 'સંચયિકા' ની સ્થાપના કરીને તેમને જાતે જ તેનું સંચાલન સોંપીને.

પ્રશ્ન ૪૪: 'વાણિજ્ય વ્યવસ્થા' વિષયનો મુખ્ય પાઠો કોને ગણવામાં આવે છે? જવાબ: માનવીય સંબંધો, યોગ્ય સંચાલન, બજારની વ્યવસ્થા અને ગ્રાહકના સંતોષને વિષયનો પાઠો ગણાય છે.

પ્રશ્ન ૪૫: વાણિજ્યના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકમાં શું હોવું અનિવાર્ય છે? જવાબ: નવીનતમ ધંધાકીય કાયદાઓ, વાસ્તવિક કંપનીના ચાર્ટર્સ અને પ્રેક્ટિસ માટેના પૂરતા વ્યવહારુ દાખલાઓ.

પ્રશ્ન ૪૬: નામાના શિક્ષણમાં 'ગૃહકાર્ય' (Homework) નું શું મહત્વ છે? જવાબ: વર્ગમાં શીખેલા દાખલાઓ અને હિસાબી નિયમોનો ઘરે બેસીને મુક્તપણે સ્વતંત્ર મહાવરો કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૭: વાણિજ્ય વિષયમાં 'સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ' નું ઉદાહરણ આપો. જવાબ: એક કાલ્પનિક કંપનીને નુકસાન કેમ થઈ રહ્યું છે તે સમસ્યા આપી, વિદ્યાર્થીઓને તેના આર્થિક કારણો અને ઉપાયો શોધવા કહેવું.

પ્રશ્ન ૪૮: શિક્ષકના અવાજમાં 'ઉત્તેજના પરિવર્તન' કોમર્સમાં ક્યારે જરૂરી બને? જવાબ: લાંબી થીયરી કે વાણિજ્યના કંટાળાજનક કાયદાઓ ભણાવતી વખતે એકવિધતા તોડવા અને વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા.

પ્રશ્ન ૪૯: કોમર્સમાં ફ્લેશ કાર્ડ્સ (Flash Cards) નો ઉપયોગ ક્યાં થઈ શકે? જવાબ: એકાઉન્ટિંગના જટિલ પારિભાષિક શબ્દો (જેમ કે પાઇડી, દેવાદારો, અસ્કયામતો) અને તેના અર્થો ઝડપથી યાદ રખાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૫૦: વાણિજ્ય શિક્ષણ દ્વારા ભવિષ્ય માટે કયો રાષ્ટ્રીય આદર્શ સિદ્ધ થાય છે? જવાબ: દેશના અર્થતંત્રને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મજબૂત બનાવનાર એક અત્યંત પ્રમાણિક, કુશળ અને વિઝનરી વ્યાપારી વર્ગનું નિર્માણ થાય છે.

ગુજરાતી (માતૃભાષા) પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: માતૃભાષા શિક્ષણના પાયાના ચાર કૌશલ્યો કયા છે? જવાબ: શ્રવણ, કથન, વાંચન અને લેખન એ માતૃભાષા શિક્ષણના પાયાના ચાર મૂળભૂત કૌશલ્યો છે.

પ્રશ્ન ૨: ગદ્ય શિક્ષણ (Prose) નો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં ભાષાકીય જ્ઞાન, શબ્દભંડોળ અને અર્થગ્રહણ શક્તિનો વિકાસ કરવો તે ગદ્ય શિક્ષણનો ઉદ્દેશ છે.

પ્રશ્ન ૩: પદ્ય શિક્ષણ (Poetry) નું મુખ્ય ધ્યેય શું છે? જવાબ: કવિતામાં રહેલા ગૂઢ ભાવો અને સૌંદર્યનો પરિચય કરાવી વિદ્યાર્થીઓમાં 'રસાસ્વાદ' અને કલ્પનાશક્તિ વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૩: વ્યાકરણ શિક્ષણ માટે કઈ પદ્ધતિ સર્વશ્રેષ્ઠ મનાય છે? જવાબ: ગુજરાતી વ્યાકરણ શીખવવા માટે 'આગમન-નિગમન પદ્ધતિ' (Inductive-Deductive Method) સર્વશ્રેષ્ઠ મનાય છે.

પ્રશ્ન ૫: આગમન પદ્ધતિ (Inductive Method) એટલે શું? જવાબ: વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી તર્ક કરીને 'સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંત' તરફ જવાની પ્રક્રિયા એટલે આગમન પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૬: નિગમન પદ્ધતિ (Deductive Method) એટલે શું? જવાબ: અગાઉથી સ્વીકારી લીધેલા સામાન્ય નિયમ પરથી વિશિષ્ટ ઉદાહરણો સમજાવવાની પ્રક્રિયા એટલે નિગમન પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૭: 'ભાષા પ્રયોગશાળા' (Language Lab) નો મુખ્ય ઉપયોગ શું છે? જવાબ: આધુનિક ઓડિયો સાધનોની મદદથી વિદ્યાર્થીઓના ઉચ્ચારણ દોષ સુધારવા અને શ્રવણ-કથન કૌશલ્યનો સચોટ મહાવરો કરાવવો.

પ્રશ્ન ૮: શ્રુતલેખન (Dictation) નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: શ્રુતલેખનથી વિદ્યાર્થીઓની શ્રવણ શક્તિ સતેજ બને છે અને તેમની જોડણીની ભૂલો કાયમ માટે સુધરી જાય છે.

પ્રશ્ન ૯: મુખવાચન (મોટેથી વાંચન) ક્યારે ઉપયોગી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, હાવભાવ અને અવાજના આરોહ-અવરોહની ચકાસણી કરવા માટે મુખવાચન ઉપયોગી છે.

પ્રશ્ન ૧૦: મૌનવાચન (Silent Reading) નો શો લાભ છે? જવાબ: મૌનવાચનથી વિદ્યાર્થીની વાંચનની ઝડપ વધે છે, સમય બચે છે અને તેની ઊંડી અર્થગ્રહણ શક્તિનો વિકાસ થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૧: માઇક્રોટીચિંગ શું છે? જવાબ: શિક્ષકોમાં શ્યામફલક, પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા જેવા વિશિષ્ટ અધ્યાપન કૌશલ્યોનો સઘન વિકાસ કરવાની એક તાલીમ પ્રક્રિયા.

પ્રશ્ન ૧૨: વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction) શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાનને જાગૃત કરી, તેમના મનને નવા પાઠ કે કવિતા શીખવા માટે તૈયાર કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૩: શ્યામફલક કૌશલ્ય (Blackboard Skill) વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ? જવાબ: અક્ષરો અતિ સુંદર, સુવાચ્ય અને સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ, તથા લખાણ તાર્કિક અને મુદ્દાસર હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૪: પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા કૌશલ્યનો હેતુ શો છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને સતત વિચારતા કરવા અને લોકશાહીયુક્ત પ્રશ્નોત્તરીથી આખા વર્ગખંડને જીવંત રાખવો.

પ્રશ્ન ૧૫: પાઠ આયોજન (Lesson Plan) કોને કહેવાય? જવાબ: વર્ગમાં ભણાવતા પહેલાં શિક્ષકે નિશ્ચિત કરેલા શૈક્ષણિક ઉદ્દેશો, વિષયવસ્તુ અને અધ્યાપન પદ્ધતિની પૂર્વ રૂપરેખા.

પ્રશ્ન ૧૬: કવિતામાં રસદર્શન (Appreciation) નો અર્થ શું છે? જવાબ: રસદર્શન એટલે કવિતામાં રહેલા ગૂઢ ભાવો, લાગણીઓ અને શબ્દ-સૌંદર્યને હૃદયથી માણીને તેનો સાચો આનંદ પ્રાપ્ત કરવો.

પ્રશ્ન ૧૭: એકમ આયોજન (Unit Plan) એટલે શું? જવાબ: સમાન વિષયવસ્તુ ધરાવતા પાઠો કે કવિતાઓને એક એકમમાં વહેંચીને તેનું સુવ્યવસ્થિત આયોજન કરવું.

પ્રશ્ન ૧૮: વાર્ષિક આયોજન (Annual Planning) શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: સમગ્ર વર્ષનો ગદ્ય, પદ્ય અને વ્યાકરણનો વિશાળ અભ્યાસક્રમ સમયસર અને આયોજનબદ્ધ રીતે પૂર્ણ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૯: નાટક કે એકાંકી શિક્ષણ માટે કઈ પદ્ધતિ ઉત્તમ છે? જવાબ: નાટક ભજવવા માટેનું સ્વરૂપ હોવાથી, વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે પાત્રો વહેંચીને 'ભૂમિકા ભજવણી' કે 'નાટ્યીકરણ પદ્ધતિ' ઉત્તમ છે.

પ્રશ્ન ૨૦: 'કવિ સંમેલન' કે 'કાવ્યપઠન' કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સાહિત્યિક રુચિ વિકસાવતી આ એક અત્યંત અગત્યની સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિ (Co-curricular activity) છે.

પ્રશ્ન ૨૧: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blue Print) એટલે શું? જવાબ: પ્રશ્નપત્ર કાઢતા પહેલા શૈક્ષણિક હેતુઓ, વિષયવસ્તુ અને પ્રશ્નોના પ્રકારોને સંતુલિત ગુણભાર આપતો ત્રિ-પરિમાણીય નકશો.

પ્રશ્ન ૨૨: નિદાનલક્ષી કસોટી (Diagnostic Test) શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ, જોડણી કે અર્થગ્રહણમાં ક્યાં મુશ્કેલી પડે છે તેના મૂળ કારણો સચોટ રીતે જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૩: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) એટલે શું? જવાબ: નિદાનાત્મક કસોટી દ્વારા વિદ્યાર્થીની ભાષાકીય નબળાઈઓ જાણ્યા પછી, તે ક્ષતિઓને દૂર કરવા માટે અપાતું વિશિષ્ટ શિક્ષણ.

પ્રશ્ન ૨૪: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના માત્ર ભાષાકીય જ્ઞાનનું જ નહીં, પરંતુ તેના સામાજિક કૌશલ્યો, વક્તૃત્વ અને સર્જનાત્મકતાનું આખું વર્ષ થતું માપન.

પ્રશ્ન ૨૫: રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Assessment) ક્યારે થાય છે? જવાબ: તે શૈક્ષણિક સત્રના અંતે નહીં, પરંતુ અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાની સાથે સાથે જ સતત ચાલતી જીવંત પ્રક્રિયા છે.

પ્રશ્ન ૨૬: વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (Objective Questions) નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: જવાબો નિશ્ચિત હોવાથી તેમાં કોઈ વ્યક્તિલક્ષીતા આવતી નથી અને મૂલ્યાંકન સંપૂર્ણપણે તટસ્થ, ક્ષતિરહિત અને ઝડપી બને છે.

પ્રશ્ન ૨૭: નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો શા માટે પૂછવા જોઈએ? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની ઊંડી તાર્કિક વિચારસરણી, ભાષાકીય અભિવ્યક્તિ અને લાંબા ઉત્તરોની ક્રમબદ્ધ લેખનશૈલી ચકાસવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૮: માતૃભાષાના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકનું સૌથી મોટું લક્ષણ કયું છે? જવાબ: તેની ભાષા વિદ્યાર્થીની વયકક્ષાને અનુરૂપ હોવી જોઈએ અને તેમાં સાહિત્યના વૈવિધ્યસભર સ્વરૂપોનો સમાવેશ હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૯: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન (Portfolio Assessment) શું છે? જવાબ: સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ જાતે લખેલા નિબંધો, કવિતાઓ અને પ્રોજેક્ટ્સના ઉત્કૃષ્ટ નમૂનાઓનો વ્યવસ્થિત સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૩૦: ભાષા શિક્ષકનો સૌથી મોટો ગુણ કયો હોવો જોઈએ? જવાબ: શિક્ષકનું માતૃભાષા પરનું સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ, શુદ્ધ વ્યાકરણ અને અવાજના યોગ્ય આરોહ-અવરોહ સાથેનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ.

પ્રશ્ન ૩૧: 'અધ્યયન ચિંતન' (Reflective Teaching) એટલે શું? જવાબ: શિક્ષકે પોતાની જ ભણાવેલી કવિતા કે પાઠનું સ્વયં નિષ્પક્ષ મૂલ્યાંકન કરવું અને શિક્ષણ પદ્ધતિમાં સુધારો કરવો.

પ્રશ્ન ૩૨: આંતરવિષયક અનુબંધ (Correlation) એટલે શું? જવાબ: શિક્ષણને અખંડ બનાવવા માટે માતૃભાષાના જ્ઞાનને ઇતિહાસ, ભૂગોળ કે સમાજશાસ્ત્ર જેવા અન્ય વિષયો સાથે તાર્કિક રીતે જોડવું.

પ્રશ્ન ૩૩: વિચાર-મંથન (Brainstorming) પદ્ધતિ ક્યારે વપરાય? જવાબ: નિબંધ લેખન કરાવતા પહેલા કોઈ વિષય આપી વિદ્યાર્થીઓને મુક્તપણે પોતાના મૌલિક વિચારો રજૂ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૪: 'હસ્તલિખિત અંક' (શાળા મુખપત્ર) બહાર પાડવાનો હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને પોતાના મૌલિક વિચારો, સ્વ-રચિત કવિતાઓ અને લેખો રજૂ કરવા માટે મુક્ત પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડી સર્જનાત્મકતા વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૩૫: માતૃભાષા શિક્ષણનું અંતિમ ધ્યેય શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સાહિત્યિક રુચિ વિકસાવી, ઉચ્ચ નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન કરવું અને આદર્શ નાગરિક તરીકે તેમનું ચારિત્ર્ય ઘડતર કરવું.

પ્રશ્ન ૩૬: અર્થગ્રહણ એટલે શું? જવાબ: વાંચેલું કે સાંભળેલું માત્ર યાંત્રિક રીતે યાદ રાખવાને બદલે તેનો સાચો અર્થ અને ભાવાર્થ મગજમાં બરાબર ઉતારવો.

પ્રશ્ન ૩૭: 'સરળથી કઠિન તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો ભાષામાં ઉપયોગ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને પહેલા સરળ અને રોજબરોજના શબ્દો શીખવવા અને ત્યારબાદ અલંકાર કે છંદ જેવા અધરા વ્યાકરણ તરફ લઈ જવા.

પ્રશ્ન ૩૮: 'અભિક્રમિત અધ્યયન' (Programmed Learning) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? જવાબ: માહિતીને નાના અને તાર્કિક પદોમાં વહેંચીને જાતે શીખવાનો આ સિદ્ધાંત મનોવૈજ્ઞાનિક બી. એફ. સ્કીનર (B.F. Skinner) દ્વારા અપાયો છે.

પ્રશ્ન ૩૯: સ્વાધ્યાય કાર્ય (Assignment) નો હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-અધ્યયનની ટેવ કેળવવી અને પાઠ્યપુસ્તક સિવાયના સાહિત્યનું વાંચન કરી મૌલિક લેખન માટે પ્રેરિત કરવા.

પ્રશ્ન ૪૦: ભાષામાં પ્રોજેક્ટ કાર્ય કયું આપી શકાય? જવાબ: "તમારા વિસ્તારમાં ગવાતા લોકગીતો કે પ્રચલિત કહેવતોનો સંગ્રહ કરી તેનો અહેવાલ તૈયાર કરો" એવો પ્રોજેક્ટ આપી શકાય.

પ્રશ્ન ૪૧: ગુજરાતી સાહિત્યમાં 'ગઝલ' ભણાવતી વખતે શેની સમજ આપવી પડે? જવાબ: ગઝલના બંધારણ એવા કાફિયા, રદીફ, મત્લા (પહેલો શેર) અને મક્તા (છેલ્લો શેર) ની સ્પષ્ટ સમજ આપવી પડે.

પ્રશ્ન ૪૨: 'મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ' સૂત્ર ભાષામાં કઈ રીતે વપરાય? જવાબ: તાજમહેલનો પાઠ ભણાવતી વખતે પહેલા તાજમહેલનું ચિત્ર (મૂર્ત) બતાવવું અને પછી તેના અદ્રશ્ય સૌંદર્ય (અમૂર્ત) નું વર્ણન કરવું.

પ્રશ્ન ૪૩: અજ્ઞાત શબ્દોનો અર્થ સમજાવવા કઈ પ્રયુક્તિ વપરાય છે? જવાબ: શિક્ષક અધરા શબ્દનો સીધો અર્થ કહેવાને બદલે તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરે છે, જેથી વિદ્યાર્થી જાતે જ તેનો અર્થ તારવી શકે.

પ્રશ્ન ૪૪: સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં કઈ પ્રવૃત્તિઓ આવે? જવાબ: શાળામાં યોજાતી વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, કાવ્યગાન, નિબંધ લેખન, અંત્યાક્ષરી અને વાર્તાકથન સ્પર્ધા વગેરે.

પ્રશ્ન ૪૫: મૂલ્યાંકન અને કસોટી વચ્ચે શું ભેદ છે? જવાબ: કસોટી એ માત્ર માહિતી માપવા માટેનું સાધન છે, જ્યારે મૂલ્યાંકન એ કસોટીના આધારે વિદ્યાર્થી વિશે લેવાતો વ્યાપક નિર્ણય છે.

પ્રશ્ન ૪૬: 'ઉત્તેજના-પરિવર્તન' (Stimulus Variation) કૌશલ્ય કેમ જરૂરી છે? જવાબ: કવિતા કે નાટક ભણાવતી વખતે એકવિધતા તોડવા શિક્ષકે પાત્ર અને ભાવ મુજબ પોતાના અવાજ અને હાવભાવમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે.

પ્રશ્ન ૪૭: કવિતાના ગાન વખતે શિક્ષકે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? જવાબ: કવિતાના છંદ, લય, તાલ અને ભાવને અનુરૂપ આરોહ-અવરોહ સાથે કવિતાનું જીવંત ગાન થવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪૮: માતૃભાષાના વર્ગમાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો (TLM) નો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: આધુનિક પ્રોજેક્ટર પર સાહિત્યકારોના જીવનચરિત્રો કે કવિતાની ઓડિયો ક્લિપ બતાવીને ભાષા શિક્ષણને 100% રસપ્રદ બનાવવા.

પ્રશ્ન ૪૯: શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરતા શીખવવાનો હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થી જાતે જ અજાણ્યા શબ્દોના અર્થ અને સાચી જોડણી શોધતો થાય અને તેનું શબ્દભંડોળ વિશાળ બને.

પ્રશ્ન ૫૦: શિક્ષણમાં મૂલ્યાંકનનું અંતિમ ધ્યેય શું છે? જવાબ: અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયા કેટલી સફળ રહી તે જાણવું અને વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે યોગ્ય શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું.

અંગ્રેજી પદ્ધતિશાસ્ત્ર (English Methodology)

પ્રશ્ન ૧: અંગ્રેજી ભાષા શીખવવાના પાયાના ચાર કૌશલ્યો (Basic Skills) કયા છે? જવાબ: શ્રવણ (Listening), કથન (Speaking), વાંચન (Reading) અને લેખન (Writing) એ અંગ્રેજી ભાષા શીખવાના પાયાના ચાર કૌશલ્યો છે .

પ્રશ્ન ૨: 'Direct Method' (પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ) નો મુખ્ય સિદ્ધાંત શું છે? જવાબ: આ પદ્ધતિમાં માતૃભાષાનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે ટાળવામાં આવે છે અને અંગ્રેજીનું શિક્ષણ સીધું જ અંગ્રેજી ભાષામાં આપવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૩: અંગ્રેજીમાં 'Grammar-Translation Method' (ભાષાંતર પદ્ધતિ) ની સૌથી મોટી મર્યાદા કઈ છે? જવાબ: આ પદ્ધતિ માત્ર વાંચન અને લેખન પર ભાર મૂકે છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓના 'બોલવા' (Speaking) અને ઉચ્ચારણ કૌશલ્યનો તેમાં કોઈ વિકાસ થતો નથી.

પ્રશ્ન ૩: 'Bilingual Method' (દ્વિભાષી પદ્ધતિ) કોણે આપી હતી? જવાબ: આ પદ્ધતિ સી. જે. ડોડસન (C.J. Dodson) દ્વારા આપવામાં આવી હતી, જેમાં માતૃભાષા અને અંગ્રેજી બંનેનો મર્યાદિત ઉપયોગ થાય છે.

પ્રશ્ન ૫: 'Structural Approach' માં શેના પર વધુ ભાર મુકવામાં આવે છે? જવાબ: તેમાં શબ્દોના ગોખણપટ્ટીને બદલે વાક્ય રચના (Sentence Structures) અને તેની પેટર્ન પર મહત્તમ ભાર મુકવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૬: 'Communicative Approach' નો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વાસ્તવિક જીવનની પરિસ્થિતિઓમાં વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજી ભાષાનો પ્રવાહિત અને વ્યવહારુ ઉપયોગ (Communication) કરી શકે તે માટે તેમને સક્ષમ બનાવવા.

પ્રશ્ન ૭: Skimming (સ્કીમિંગ) એટલે શું? જવાબ: કોઈપણ લખાણ કે ફકરાનો મુખ્ય સાર અથવા કેન્દ્રીય વિચાર (Central Idea) જાણવા માટે તેના પર ઝડપથી નજર ફેરવવી એટલે સ્કીમિંગ.

પ્રશ્ન ૮: Scanning (સ્કેનિંગ) કોને કહેવાય? જવાબ: લખાણમાંથી કોઈ ચોક્કસ માહિતી (જેમ કે તારીખ, નામ કે આંકડા) શોધવા માટે કરવામાં આવતા બારીક વાંચનને સ્કેનિંગ કહે છે.

પ્રશ્ન ૯: Intensive Reading (સઘન વાંચન) નો હેતુ શો છે? જવાબ: ટેક્સ્ટનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરી, તેના નવા શબ્દો અને વ્યાકરણની ઝીણવટભરી સમજ મેળવવા માટે સઘન વાંચન કરવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૧૦: Extensive Reading (વિસ્તૃત વાંચન) શા માટે કરવામાં આવે છે? જવાબ: ભાષાના આનંદ માટે, સામાન્ય માહિતી મેળવવા અને પોતાની જાતે વાંચનની ઝડપ વધારવા માટે કરવામાં આવતું મુક્ત વાંચન.

પ્રશ્ન ૧૧: અંગ્રેજીમાં 'Inductive Method' (આગમન પદ્ધતિ) કેવી રીતે વપરાય છે? જવાબ: વ્યાકરણ શીખવતી વખતે શિક્ષક પહેલા ઘણા બધા ઉદાહરણો આપે છે અને પછી વિદ્યાર્થીઓ જાતે જ તે પરથી સામાન્ય નિયમ તારવે છે.

પ્રશ્ન ૧૨: 'Deductive Method' (નિગમન પદ્ધતિ) નો ઉપયોગ જણાવો. જવાબ: શિક્ષક પહેલા વ્યાકરણનો સીધો નિયમ સમજાવી દે છે અને ત્યારબાદ તે નિયમને સાબિત કરવા માટે જુદા જુદા ઉદાહરણો આપે છે.

પ્રશ્ન ૧૩: અંગ્રેજી શિક્ષણમાં 'Language Laboratory' નો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: આધુનિક ઓડિયો સાધનોની મદદથી વિદ્યાર્થીઓના અંગ્રેજી ઉચ્ચારણ દોષ સુધારવા અને શ્રવણ-કથન કૌશલ્યનો સચોટ મહાવરો કરાવવો .

પ્રશ્ન ૧૪: 'Phonetics' શેનો અભ્યાસ છે? જવાબ: ફોનેટિક્સ એ ભાષાના ઉચ્ચારણો અને તેના ધ્વનિઓ (Sounds) નો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ છે .

પ્રશ્ન ૧૫: અંગ્રેજી ભાષામાં કુલ કેટલા મૂળાક્ષરો (Alphabets) અને કેટલા ધ્વનિ (Sounds) છે? જવાબ: અંગ્રેજીમાં ૨૬ મૂળાક્ષરો છે, પરંતુ કુલ ૪૪ ધ્વનિઓ (૨૦ સ્વર ધ્વનિ અને ૨૪ વ્યંજન ધ્વનિ) છે.

પ્રશ્ન ૧૬: Diphthongs (ડિપ્થોંગ્સ) એટલે શું? જવાબ: જ્યારે બે સ્વર ધ્વનિઓ (Vowel sounds) ભેગા મળીને એક નવો ઉચ્ચાર બનાવે છે, ત્યારે તેને ડિપ્થોંગ્સ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૭: માઇક્રોટીચિંગમાં 'પ્રબલન કૌશલ્ય' (Skill of Reinforcement) નો હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થી સાચો જવાબ આપે ત્યારે તેને 'Very Good' કે 'Excellent' કહીને હકારાત્મક પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું, જેથી તેનો આત્મવિશ્વાસ વધે .

પ્રશ્ન ૧૮: અંગ્રેજીમાં 'Role Play' (ભૂમિકા ભજવણી) પ્રવૃત્તિથી કયું કૌશલ્ય વિકસે છે? જવાબ: નાટકના પાત્રો ભજવવાથી વિદ્યાર્થીઓનો સભાક્ષોભ દૂર થાય છે અને તેમનું કથન કૌશલ્ય (Speaking) ખૂબ જ ઝડપથી વિકસે છે .

પ્રશ્ન ૧૯: 'Brainstorming' પદ્ધતિનો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: કોઈ વિષય આપી વિદ્યાર્થીઓને મુક્તપણે વિચારવા દેવાથી તેમની સર્જનાત્મકતા અને મૌલિક વિચારો ખીલી ઊઠે છે.

પ્રશ્ન ૨૦: 'Flashcards' નો ઉપયોગ અંગ્રેજીમાં ક્યારે થાય છે? જવાબ: નાના બાળકોને સ્પેલિંગ્સ, ચિત્રો અને નવું શબ્દભંડોળ અત્યંત ઝડપથી અને રસપ્રદ રીતે યાદ રખાવવા માટે .

પ્રશ્ન ૨૧: 'Substitution Table' નો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: એક જ વાક્ય રચનામાંથી વિવિધ શબ્દો બદલીને નવા વાક્યો બનાવવાનો મહાવરો કરી વ્યાકરણ પાકું કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૨: શ્રુતલેખન (Dictation) કયા બે કૌશલ્યો વિકસાવે છે? જવાબ: શિક્ષક બોલે અને વિદ્યાર્થી સાંભળીને લખે, તેથી શ્રવણ (Listening) અને લેખન (Writing) કૌશલ્ય વિકસે છે તેમજ સ્પેલિંગ ભૂલો દૂર થાય છે .

પ્રશ્ન ૨૩: માઇક્રોટીચિંગમાં 'Set Induction' (વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય) નું શું મહત્વ છે? જવાબ: નવા પાઠની શરૂઆત કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાનને જાગૃત કરી, તેમના મનને નવા જ્ઞાનના ગ્રહણ માટે સંપૂર્ણ તૈયાર કરવા .

પ્રશ્ન ૨૪: 'Stimulus Variation' (ઉત્તેજના-પરિવર્તન કૌશલ્ય) કેમ જરૂરી છે? જવાબ: વર્ગમાં એકવિધતા તોડવા અને વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતા ટકાવી રાખવા શિક્ષકે પોતાના અવાજ અને હાવભાવમાં સચોટ ફેરફાર કરવો જોઈએ .

પ્રશ્ન ૨૫: અંગ્રેજીના શિક્ષકે 'Blackboard Skill' (શ્યામફલક કૌશલ્ય) વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું? જવાબ: અક્ષરો સુંદર અને સુવાચ્ય હોવા જોઈએ, સ્પેલિંગ ભૂલરહિત હોવા જોઈએ અને લખાણ તાર્કિક રીતે ગોઠવાયેલું હોવું જોઈએ .

પ્રશ્ન ૨૬: Diagnostic Test (નિદાન કસોટી) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ કે અર્થગ્રહણમાં ક્યાં અને શા માટે મુશ્કેલી પડે છે, તેના મૂળ કારણો સચોટ રીતે જાણવા માટે .

પ્રશ્ન ૨૭: Remedial Teaching (ઉપચારાત્મક શિક્ષણ) કોના માટે છે? જવાબ: નિદાન કસોટી દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક નબળાઈઓ પકડાઈ હોય, તેમની કયાશ દૂર કરવા માટે અપાતું વિશિષ્ટ શિક્ષણ

પ્રશ્ન ૨૮: CCE (સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન) નું પૂરું નામ અને અર્થ શું છે? જવાબ: Continuous and Comprehensive Evaluation, જેમાં વિદ્યાર્થીના માત્ર જ્ઞાનનું જ નહીં, પરંતુ તેના ભાવાત્મક અને શારીરિક પાસાઓનું આખું વર્ષ માપન થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૯: Formative Assessment (રચનાત્મક મૂલ્યાંકન) ક્યારે થાય છે? જવાબ: તે શૈક્ષણિક સત્રના અંતે નહીં, પરંતુ અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાની સાથે-સાથે જ સતત ચાલતી જીવંત પ્રક્રિયા તરીકે થાય છે.

પ્રશ્ન ૩૦: Summative Assessment (સંકલિત મૂલ્યાંકન) ક્યારે લેવાય છે? જવાબ: આખા શૈક્ષણિક સત્ર કે વર્ષના અંતે અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીની કુલ શૈક્ષણિક સિદ્ધિ માપવા માટે લેવાતી પરીક્ષા.

પ્રશ્ન ૩૧: Blueprint (બ્લુ-પ્રિન્ટ) એટલે શું? જવાબ: પ્રશ્નપત્ર કાઢતા પહેલા શૈક્ષણિક હેતુઓ, વિષયવસ્તુ અને પ્રશ્નોના પ્રકારોને સંતુલિત ગુણભાર આપતો ત્રિ-પરિમાણીય નકશો

પ્રશ્ન ૩૨: Objective Type Questions (વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો) નો સૌથી મોટો ફાયદો શું છે? જવાબ: જવાબો નિશ્ચિત હોવાથી તેમાં કોઈ વ્યક્તિલક્ષીતા આવતી નથી અને મૂલ્યાંકન સંપૂર્ણપણે તટસ્થ, ક્ષતિરહિત અને ઝડપી બને છે

પ્રશ્ન ૩૩: Essay Type Questions (નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો) કેમ પૂછવા જોઈએ? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની ઊંડી તાર્કિક વિચારસરણી, ભાષાકીય અભિવ્યક્તિ અને લાંબા ઉત્તરોની કમબઢ્ધ લેખનશૈલી ચકાસવા માટે

પ્રશ્ન ૩૪: અંગ્રેજી કવિતા (Poetry) ભણાવવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: કવિતામાં રહેલા લય, પ્રાસ (Rhyme) અને સૌંદર્યનો પરિચય કરાવી વિદ્યાર્થીઓમાં 'રસદર્શન' (Appreciation) અને કલ્પનાશક્તિ વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૩૫: અંગ્રેજી ગદ્ય (Prose) શિક્ષણનો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં ભાષાકીય જ્ઞાન, નવું શબ્દભંડોળ, વ્યાકરણ અને અર્થગ્રહણ શક્તિનો મહત્તમ વિકાસ કરવો

પ્રશ્ન ૩૬: 'Active Vocabulary' (સક્રિય શબ્દભંડોળ) એટલે શું? જવાબ: એવા શબ્દો જેનો વિદ્યાર્થી પોતાના રોજિંદા કથન (Speaking) અને લેખન (Writing) માં નિયમિત અને સક્રિયપણે ઉપયોગ કરતો હોય.

પ્રશ્ન ૩૭: 'Passive Vocabulary' (નિષ્ક્રિય શબ્દભંડોળ) એટલે શું? જવાબ: એવા શબ્દો જે વાંચતી કે સાંભળતી વખતે વિદ્યાર્થી સમજી શકે છે, પરંતુ જાતે બોલવામાં કે લખવામાં તેનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી.

પ્રશ્ન ૩૮: 'Semantics' કોને કહેવાય? જવાબ: ભાષાના શબ્દો, વાક્યાંશો અને વાક્યોના 'અર્થ' (Meaning) નો તાર્કિક અને વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ એટલે સિમેન્ટિક્સ.

પ્રશ્ન ૩૯: 'Syntax' એટલે શું? જવાબ: ભાષાના વ્યાકરણના નિયમો અને યોગ્ય ક્રમમાં શબ્દો ગોઠવીને સાચી 'વાક્ય રચના' (Sentence Structure) બનાવવાનો અભ્યાસ.

પ્રશ્ન ૪૦: 'Mother Tongue Interference' એટલે શું? જવાબ: અંગ્રેજી જેવી બીજી ભાષા શીખતી વખતે માતૃભાષાના ઉચ્ચારણો અને વ્યાકરણની પેટર્નની જે નકારાત્મક અસર પડે છે તે.

પ્રશ્ન ૪૧: 'Bilingualism' (દ્વિભાષીવાદ) એટલે શું? જવાબ: કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા બે અલગ અલગ ભાષાઓનો એકદમ પ્રવાહિત અને સાહજિક રીતે સમાન ઉપયોગ કરવાની અદ્યતન ક્ષમતા.

પ્રશ્ન ૪૨: અંગ્રેજી શિક્ષકનો સૌથી મહત્વનો અને પાયાનો ગુણ કયો હોવો જોઈએ? જવાબ: શિક્ષકનું અંગ્રેજી ભાષા પરનું સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ, સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ (Pronunciation) અને વિષયવસ્તુની ગહન સમજ.

પ્રશ્ન ૪૩: 'Peer Tutoring' (જૂથ અધ્યયન) નો શો લાભ છે? જવાબ: કોઈ તેજસ્વી વિદ્યાર્થી નબળા વિદ્યાર્થીને કોઈ ટોપિક સમજાવે તો નબળા વિદ્યાર્થીનો ડર દૂર થાય છે અને બંનેનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે.

પ્રશ્ન ૪૪: અંગ્રેજીના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકનું સૌથી મોટું લક્ષણ શું હોવું જોઈએ? જવાબ: તેની ભાષા વિદ્યાર્થીની વયકક્ષાને અનુરૂપ હોવી જોઈએ, તેમાં રંગીન ચિત્રો અને ભાષાના વિવિધ સ્વરૂપો (ગદ્ય, પદ્ય, વ્યાકરણ) હોવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪૫: 'Language Games' (ભાષાકીય રમતો) નો હેતુ શું છે? જવાબ: પઝલ્સ, વર્ડ-બિલ્ડીંગ અને ક્રોસવર્ડ જેવી રમતો દ્વારા વર્ગની નીરસતા દૂર કરી આનંદ સાથે નવું શબ્દભંડોળ શીખવવું.

પ્રશ્ન ૪૬: TLM નું પૂરું નામ શું છે અને તેનો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: Teaching Learning Material (શૈક્ષણિક સાધનો). તે અમૂર્ત અને અધરા અંગ્રેજી શબ્દોને મૂર્ત અને સરળ બનાવી શિક્ષણને જીવંત કરે છે .

પ્રશ્ન ૪૭: પોર્ટફોલિયો (Portfolio) મૂલ્યાંકન શું છે? જવાબ: સમગ્ર શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ જાતે લખેલા નિબંધો, પ્રોજેક્ટ્સ અને સ્પેલિંગ ટેસ્ટના ઉત્કૃષ્ટ નમૂનાઓનો વ્યવસ્થિત સંગ્રહ .

પ્રશ્ન ૪૮: 'Known to Unknown' (જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ) શૈક્ષણિક સૂત્ર અંગ્રેજીમાં કઈ રીતે વપરાય? જવાબ: પહેલા વિદ્યાર્થીને તેની માતૃભાષા કે આસપાસની જાણીતી વસ્તુઓના અંગ્રેજી નામો શીખવવા અને પછી અધરા પારિભાષિક શબ્દો તરફ લઈ જવા .

પ્રશ્ન ૪૯: 'Assignment' (સ્વાધ્યાય કાર્ય) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-અધ્યયન (Self-study) ની ટેવ કેળવવી અને પાઠ્યપુસ્તક સિવાયના સાહિત્યનું મુક્તપણે વાંચન કરી મૌલિક લેખન માટે પ્રેરિત કરવા .

પ્રશ્ન ૫૦: અંગ્રેજી શિક્ષણમાં મૂલ્યાંકનનું અંતિમ ધ્યેય શું છે? જવાબ: શિક્ષણ પ્રક્રિયા કેટલી સફળ રહી તે જાણવું અને વિદ્યાર્થીઓના ભાષાકીય વિકાસ માટે તેમને યોગ્ય અને હકારાત્મક માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું.

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Maths/Science Methodology)

પ્રશ્ન ૧: વિજ્ઞાન શિક્ષણનો પાયાનો અને મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણ (Scientific attitude), જિજ્ઞાસા અને તાર્કિક વિચારસરણીનો 100% સકારાત્મક વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૨: વિજ્ઞાનમાં 'નિદર્શન પદ્ધતિ' (Demonstration Method) નો ઉપયોગ ક્યારે હિતાવહ છે? જવાબ: જ્યારે પ્રયોગનાં સાધનો ખર્ચાળ, અપૂરતાં હોય અથવા પ્રયોગ વિદ્યાર્થીઓ જાતે કરે તો જોખમી હોય ત્યારે આ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે.

પ્રશ્ન ૩: પ્રાયોગિક પદ્ધતિ (Experimental Method) કયા મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે? જવાબ: તે જોન ડયુઈના 'ક્રિયા દ્વારા અધ્યયન' (Learning by Doing) ના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.

પ્રશ્ન ૪: વિજ્ઞાનમાં 'સંકલ્પના નકશો' (Concept Map) એટલે શું? જવાબ: ભૌતિક ખ્યાલો અને સિદ્ધાંતો વચ્ચે રહેલા ઊંડા આંતરસંબંધોને રેખાકૃતિ, તીર અને ચાર્ટના માધ્યમથી દ્રશ્યાત્મક સ્વરૂપે સ્પષ્ટ કરવાની પદ્ધતિ .

પ્રશ્ન ૫: રસાયણશાસ્ત્ર (Chemistry) ના શિક્ષણમાં 'શૈક્ષણિક પ્રવાસ' નો હેતુ શો છે? જવાબ:

રસાયણશાસ્ત્રના અમૂર્ત અને જટિલ સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલોને ઔદ્યોગિક મુલાકાત દ્વારા 100% પ્રત્યક્ષ અને વાસ્તવિક અનુભવોમાં બદલવા

પ્રશ્ન ૬: 'આગમન પદ્ધતિ' (Inductive Method) વિજ્ઞાનમાં કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ જુદા જુદા ઉદાહરણો અને પ્રયોગો રજૂ કરીને તેમની પાસે જાતે જ સામાન્ય વૈજ્ઞાનિક નિયમ તારવડાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૭: 'નિગમન પદ્ધતિ' (Deductive Method) નો વિજ્ઞાનમાં ક્યારે ઉપયોગ થાય છે? જવાબ: અગાઉથી સ્થાપિત થયેલા વૈજ્ઞાનિક સૂત્રો કે નિયમોનો સીધો ઉપયોગ કરીને જટિલ ગાણિતિક દાખલાઓ ગણવા માટે.

પ્રશ્ન ૮: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ' નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ વાસ્તવિક જીવનની સમસ્યાઓ જાતે જ ઉકેલતા શીખે છે અને તેમનામાં ટીમ-વર્ક તથા સહકારની ભાવના વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૯: 'અભિક્રમિત અધ્યયન' (Programmed Learning) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? જવાબ: વિજ્ઞાનની વિશાળ માહિતીને નાના અને તાર્કિક પદોમાં વહેંચીને જાતે શીખવાનો આ સિદ્ધાંત બી.એફ. સ્કીનર (B.F. Skinner) દ્વારા અપાયો છે

પ્રશ્ન ૧૦: અભિક્રમિત અધ્યયનનો સૌથી મોટો લાભ કયો છે? જવાબ: તેમાં વિદ્યાર્થી પોતાની બૌદ્ધિક ક્ષમતા અને ગતિ (Self-pacing) મુજબ શીખે છે અને તેને ત્વરિત પ્રતિપુષ્ટિ (Immediate Reinforcement) મળે છે

પ્રશ્ન ૧૧: વિજ્ઞાન પ્રદર્શન (Science Exhibition) કે વિજ્ઞાન મેળો શા માટે યોજાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં છુપાયેલી અદ્યતન બાળ-વૈજ્ઞાનિકની પ્રતિભા, સર્જનાત્મકતા અને મોડેલ બનાવવાની આવડતને મંચ પૂરું પાડવા.

પ્રશ્ન ૧૨: વિજ્ઞાનમાં 'માહિતીસંચાર ટેકનોલોજી' (ICT) નો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કયો છે? જવાબ: માનવ શરીરની રચના કે અણુના બંધારણ જેવા અમૂર્ત ખ્યાલોને 3D એનિમેશન અને સ્માર્ટ બોર્ડ દ્વારા જીવંત અને 100% સ્પષ્ટ કરવા .

પ્રશ્ન ૧૩: શ્યામફલક કૌશલ્ય (Blackboard Skill) વિજ્ઞાન શિક્ષક માટે કેમ અનિવાર્ય છે? જવાબ: લેન્સના કિરણોની આકૃતિ, લાંબા રાસાયણિક સમીકરણો અને સર્કિટ દોરતી વખતે વિદ્યાર્થીઓની દ્રશ્ય ઇન્દ્રિય સંપૂર્ણપણે સક્રિય કરવા

પ્રશ્ન ૧૪: વિજ્ઞાનમાં 'વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય' (Set Induction) કઈ રીતે કરાય? જવાબ: નવા પાઠની શરૂઆતમાં રોજિંદા જીવનની કોઈ કુદરતી ઘટના (જેમ કે વરસાદ પછી મેઘધનુષ્ય કેમ બને છે?) નો રસપ્રદ પ્રશ્ન પૂછીને.

પ્રશ્ન ૧૫: વિજ્ઞાન શિક્ષક માટે 'પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા કૌશલ્ય' કેમ ઉપયોગી છે? જવાબ: પ્રયોગ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ શું ચોક્કસ અવલોકન કરી રહ્યા છે તે જાણવા અને તેમને સતત તાર્કિક રીતે વિચારતા કરવા.

પ્રશ્ન ૧૬: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blue Print) ની રચના વિજ્ઞાનના પેપરમાં કેમ જરૂરી છે? જવાબ: જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને કૌશલ્યના શૈક્ષણિક હેતુઓ તથા વિષયવસ્તુને સંતુલિત ગુણભાર આપી 100% વિશ્વસનીય મૂલ્યાંકન કરવા .

પ્રશ્ન ૧૭: વિજ્ઞાનમાં 'નિદાનાત્મક કસોટી' (Diagnostic Test) નો હેતુ શો છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીને કયા વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત, રાસાયણિક સમીકરણ કે દાખલામાં સમજણ પડતી નથી તેના મૂળ કારણોની સચોટ શોધ કરવી.

પ્રશ્ન ૧૮: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) એટલે શું? જવાબ: નિદાન કસોટીના પરિણામ બાદ નબળા વિદ્યાર્થીઓની ક્ષતિઓ દૂર કરવા માટે તેમને અપાતું 100% સકારાત્મક અને વિશેષ માર્ગદર્શન.

પ્રશ્ન ૧૯: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) વિજ્ઞાનમાં કઈ રીતે થાય? જવાબ: માત્ર લેખિત પરીક્ષા જ નહીં, પરંતુ પ્રાયોગિક કાર્ય, પ્રોજેક્ટ, વર્ગખંડમાં ચર્ચા અને વિદ્યાર્થીના વૈજ્ઞાનિક વલણનું આખું વર્ષ સઘન માપન કરીને.

પ્રશ્ન ૨૦: વિજ્ઞાનમાં 'પ્રાયોગિક કસોટી' (Practical Test) દ્વારા શું માપવામાં આવે છે? જવાબ: સાધનોની સાચી ગોઠવણી, ચોક્કસ અવલોકન લેવાની ક્ષમતા, સર્કિટ જોડવાનું અને આલેખ દોરવાનું કૌશલ્ય .

પ્રશ્ન ૨૧: રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Assessment) ક્યારે થાય છે? જવાબ: તે શૈક્ષણિક સત્રના અંતે નહીં, પરંતુ અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાની સાથે સાથે જ સતત ચાલતી જીવંત પ્રક્રિયા છે.

પ્રશ્ન ૨૨: વિજ્ઞાન શિક્ષકે પોતાના જ્ઞાનનું 'અદ્યતનીકરણ' (Updation) શા માટે કરવું જોઈએ? જવાબ: વિજ્ઞાન એ સતત વિકાસ પામતું ક્ષેત્ર હોવાથી, શિક્ષકે નેનો ટેકનોલોજી, ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ અને ISRO ના લેટેસ્ટ સ્પેસ મિશનથી માહિતગાર રહેવું જ પડે .

પ્રશ્ન ૨૩: વિજ્ઞાનમાં 'જૂથ ચર્ચા' (Group Discussion) પદ્ધતિ કયા વિષય પર રાખી શકાય? જવાબ: "ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો" કે "પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ: ફાયદા અને નુકસાન" જેવા સાંપ્રત પર્યાવરણીય વિષયો પર.

પ્રશ્ન ૨૪: 'હ્યુરિસ્ટિક પદ્ધતિ' (Heuristic Method) નો અર્થ શું થાય છે? જવાબ: આર્મસ્ટ્રોંગ દ્વારા અપાયેલી આ પદ્ધતિનો અર્થ 'હું જાતે જ શોધું છું' (I find out) એવો થાય છે, જે સંશોધનાત્મક વૃત્તિ ખીલવે છે.

પ્રશ્ન ૨૫: વિજ્ઞાનમાં 'સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ' કેવી રીતે લાગુ પાડી શકાય? જવાબ: શિક્ષક વર્ગ સમક્ષ કોઈ સમસ્યા રજૂ કરે (જેમ કે અશુદ્ધ પાણીનું શુદ્ધિકરણ) અને વિદ્યાર્થીઓ જાતે માહિતી એકત્ર કરી તેનો વૈજ્ઞાનિક ઉકેલ લાવે.

પ્રશ્ન ૨૬: 'ક્ષેત્ર કાર્ય' (Field Work) વિજ્ઞાનમાં ક્યાં ઉપયોગી છે? જવાબ: વનસ્પતિઓ અને જીવજંતુઓનો પ્રત્યક્ષ અભ્યાસ કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને બોટનિકલ ગાર્ડન કે પ્રાણીસંગ્રહાલયની મુલાકાતે લઈ જવા.

પ્રશ્ન ૨૭: 'વિચાર-મંથન' (Brainstorming) પદ્ધતિ વિજ્ઞાનમાં શું કામ આવે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને કોઈ મુક્ત વૈજ્ઞાનિક સમસ્યા આપી, તેમનામાંથી નવીન અને 100% સર્જનાત્મક ઉકેલો તથા વિચારો બહાર લાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૮: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' નો સિદ્ધાંત કેવી રીતે લાગુ પડે? જવાબ: બધા વિદ્યાર્થીઓની ગ્રહણશક્તિ સમાન હોતી નથી, તેથી શિક્ષકે ધીમી ગતિએ શીખતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશેષ પ્રાયોગિક પદ્ધતિઓ યોજવી પડે.

પ્રશ્ન ૨૯: પાઠ આયોજન (Lesson Plan) વિજ્ઞાનમાં શા માટે અનિવાર્ય છે? જવાબ: વર્ગમાં કયો સિદ્ધાંત, કયા શૈક્ષણિક સાધનો અને કઈ પદ્ધતિથી ભણાવવો તેની 100% સ્પષ્ટ અને અગાઉથી તૈયાર કરેલી વૈજ્ઞાનિક રૂપરેખા માટે.

પ્રશ્ન ૩૦: એકમ આયોજન (Unit Plan) એટલે શું? જવાબ: સમાન અને પરસ્પર સંબંધિત વૈજ્ઞાનિક વિષયવસ્તુ ધરાવતા પાઠોને એક જ વિશાળ એકમમાં વહેંચીને તેનું સુવ્યવસ્થિત આયોજન કરવું.

પ્રશ્ન ૩૧: વાર્ષિક આયોજન (Annual Plan) નો વિજ્ઞાન શિક્ષકને શું લાભ છે? જવાબ: વિજ્ઞાનનો વિશાળ અને પ્રાયોગિક અભ્યાસક્રમ સમગ્ર શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન સમયસર અને તણાવમુક્ત રીતે 100% પૂર્ણ કરી શકાય છે.

પ્રશ્ન ૩૨: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન (Portfolio Assessment) વિજ્ઞાનમાં કેવું હોઈ શકે? જવાબ: સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ બનાવેલા આકૃતિઓ, વિજ્ઞાન મેળાના મોડેલના ફોટા અને 100% મૌલિક પ્રાયોગિક અહેવાલોનો સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૩૩: આદર્શ વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકનું સૌથી અગત્યનું લક્ષણ કયું છે? જવાબ: તેમાં આધુનિક વિજ્ઞાનના અદ્યતન તથ્યો, રંગીન અને સ્પષ્ટ આકૃતિઓ તથા જાતે કરવા માટેના પૂરતા પ્રયોગો હોવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૪: વિજ્ઞાન શિક્ષકનું માર્ગદર્શક તરીકેનું કાર્ય શું છે? જવાબ: પ્રયોગશાળામાં વિદ્યાર્થીઓ જાતે પ્રયોગ કરતા હોય ત્યારે તેમને સીધો જવાબ આપવાને બદલે માત્ર તટસ્થ માર્ગદર્શન અને યોગ્ય દિશા પૂરી પાડવી .

પ્રશ્ન ૩૫: શાળામાં 'વિજ્ઞાન મંડળ' (Science Club) ની સ્થાપના કેમ કરવી જોઈએ? જવાબ: વર્ગખંડની યાંત્રિકતામાંથી બહાર કાઢી વિદ્યાર્થીઓ જાતે જ વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી અને ખગોળશાસ્ત્ર (Astronomy) દર્શન જેવી જીવંત પ્રવૃત્તિઓ કરી શકે તે માટે .

પ્રશ્ન ૩૬: ભૌતિકવિજ્ઞાનનો ગણિત સાથેનો અનુબંધ (Correlation) સ્પષ્ટ કરો. જવાબ: ભૌતિકવિજ્ઞાનના તમામ સિદ્ધાંતો, સમીકરણો અને દાખલાઓ સાબિત કરવા માટે ગણિતના સૂત્રો અને આંકડાકીય ગણતરીઓ 100% અનિવાર્ય છે.

પ્રશ્ન ૩૭: જીવવિજ્ઞાનનો રસાયણશાસ્ત્ર સાથેનો અનુબંધ શું છે? જવાબ: સજીવ શરીરમાં થતી પાચન કે શ્વસનની ક્રિયાઓ અને ઔષધિઓની અસરો સચોટ રીતે સમજવા માટે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓનું જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે.

પ્રશ્ન ૩૮: 'ઉત્તેજના-પરિવર્તન' (Stimulus Variation) કૌશલ્ય વિજ્ઞાનના શિક્ષકને ક્યાં કામ આવે? જવાબ: લાંબી થીયરી કે શુષ્ક નિયમો ભણાવતી વખતે વિદ્યાર્થીઓનો કંટાળો અને નીરસતા દૂર કરવા પોતાના અવાજ અને હલનચલનમાં 100% સચોટ ફેરફાર કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૯: શૈક્ષણિક સાધનો (TLM) વિજ્ઞાનમાં કેટલા પ્રકારના હોય છે? જવાબ: મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારના: દ્રશ્ય સાધનો (ચાર્ટ, નમૂના), શ્રાવ્ય સાધનો (રેડિયો, ઓડિયો), અને દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો (ટીવી, પ્રોજેક્ટર, કોમ્પ્યુટર).

પ્રશ્ન ૪૦: 'અધ્યયન ચિંતન' (Reflective Teaching) વિજ્ઞાન શિક્ષક માટે કેમ અગત્યનું છે? જવાબ: શિક્ષકે પોતાનો વિજ્ઞાનનો પાઠ પૂરો થયા બાદ તેનું સ્વયં નિષ્પક્ષ મૂલ્યાંકન કરવું અને પોતાની શિક્ષણ પદ્ધતિમાં હકારાત્મક સુધારો કરવો.

પ્રશ્ન ૪૧: વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (Objective Questions) નું વિજ્ઞાનમાં શું મહત્વ છે? જવાબ: વિજ્ઞાન એ તથ્ય આધારિત વિષય છે, વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નોથી વિદ્યાર્થીના જ્ઞાનનું 100% સચોટ, ક્ષતિરહિત, ઝડપી અને તટસ્થ માપન થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૨: નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો વિજ્ઞાનમાં ક્યારે પૂછવા જોઈએ? જવાબ: લાંબી વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓ, પ્રયોગોનું સવિસ્તાર વર્ણન અને વિદ્યાર્થીઓની 100% તાર્કિક વિચારસરણી ચકાસવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૩: વિજ્ઞાનમાં 'સ્વાધ્યાય કાર્ય' (Assignment) નું મૂલ્ય શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને સ્વ-અધ્યયન (Self-study) ની ટેવ પડે અને તેઓ પાઠ્યપુસ્તકની બહાર જઈને વિજ્ઞાનના લેખો કે આધુનિક માહિતી જાતે શોધતા થાય .

પ્રશ્ન ૪૪: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' નું સૂત્ર વિજ્ઞાનમાં કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીને જે ખબર છે (જેમ કે બરફનું પીગળવું) તે ઉદાહરણ આપીને તેને અજ્ઞાત વૈજ્ઞાનિક નિયમ (જેમ કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર) તરફ લઈ જવો.

પ્રશ્ન ૪૫: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં પ્રયોગશાળાને જોડવાનું શું મહત્વ છે? જવાબ: પ્રયોગશાળા સિદ્ધાંતોની આખી સમજને વધારે ઊંડી, વ્યવસ્થિત અને 100% વાસ્તવિક બનાવે છે .

પ્રશ્ન ૪૬: વિજ્ઞાનમાં સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ કઈ કઈ હોઈ શકે? જવાબ: સાયન્સ ક્વિઝ, રોબોટિક્સ વર્કશોપ, પર્યાવરણ જાગૃતિ રેલી, વૃક્ષારોપણ અને અવકાશ દર્શન જેવી 100% જીવંત અને પ્રાયોગિક પ્રવૃત્તિઓ .

પ્રશ્ન ૪૭: વિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં શિક્ષકે કઈ બાબત પર સૌથી વધુ ધ્યાન આપવું જોઈએ? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની 100% શારીરિક સલામતી, રસાયણોનો યોગ્ય ઉપયોગ અને સાધનોની વૈજ્ઞાનિક શિસ્તબદ્ધતા પર .

પ્રશ્ન ૪૮: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં મૂલ્યાંકન કોનું કોનું થાય છે? જવાબ: મૂલ્યાંકન એ બહુઆયામી છે, જેમાં માત્ર વિદ્યાર્થીના જ્ઞાનનું જ નહીં, પરંતુ શિક્ષકની પદ્ધતિ અને અભ્યાસક્રમની અસરકારકતાનું પણ 100% માપન થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૯: માઇક્રોટીચિંગનો સમયગાળો ભારતીય મોડેલ મુજબ કેટલો હોય છે? જવાબ: માઇક્રોટીચિંગના એક સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક ચક્ર (Cycle) નો કુલ સમયગાળો ૩૬ મિનિટનો હોય છે.

પ્રશ્ન ૫૦: વિજ્ઞાન શિક્ષણનું અંતિમ અને સર્વોચ્ચ ધ્યેય કયું ગણી શકાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીમાં રહેલી અંધશ્રદ્ધા અને વહેમોને કાયમ માટે દૂર કરી, તેના જીવનને 100% તાર્કિક, વૈજ્ઞાનિક અને આધુનિક યુગને અનુરૂપ પ્રગતિશીલ બનાવવું.

સામાજિક વિજ્ઞાન

પ્રશ્ન ૧: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 'પ્રશ્નોત્તરી પદ્ધતિ' નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વર્ગખંડને નિષ્ક્રિયતામાંથી મુક્ત રાખીને વિદ્યાર્થીઓને વિચારતા કરવા અને જીવંત ચર્ચા ઊભી કરવી.

પ્રશ્ન ૨: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 'સ્વ-અધ્યયન' (Self-Study) કેવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરી શકાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને નકશા, સંદર્ભ ગ્રંથો અને ઐતિહાસિક સ્ત્રોતોનું જાતે વાંચન કરવા આપીને.

પ્રશ્ન ૩: સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષક તરીકે વિષયને જીવંત બનાવવા શું કરવું જોઈએ? જવાબ: મોક પાર્લામેન્ટ, જૂથ ચર્ચા, પંચાયતની ચૂંટણી જેવી પ્રવૃત્તિઓ અને બેંક કે બજારની મુલાકાત કરાવવી જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪: ઇતિહાસ શિક્ષણનો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં ઐતિહાસિક તથ્યોની સમજ, રાષ્ટ્રીય એકતા અને સાંસ્કૃતિક વારસા પ્રત્યે આદર વિકસાવવો.

પ્રશ્ન ૫: ઇતિહાસમાં નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે કઈ પદ્ધતિ વધુ અનુકૂળ છે? જવાબ: દ્રશ્યમાન સમય-રેખા (Time-line) અને રોમાંચક વાર્તા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૬: ઇતિહાસમાં તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ માટે કયું વિશેષ કાર્ય આપી શકાય? જવાબ: ઉચ્ચ કક્ષાના ઐતિહાસિક સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સનું કાર્ય આપી શકાય.

પ્રશ્ન ૭: ઇતિહાસમાં નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નોનું શું મહત્વ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકતા, મૌલિક વિચારો અને ગહન આલોચનાત્મક વિચારસરણી ચકાસવા માટે.

પ્રશ્ન ૮: શિક્ષણમાં 'વૈયક્તિક તફાવતો' (Individual Differences) ને કેમ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ? જવાબ: દરેક વિદ્યાર્થીની બૌદ્ધિક ક્ષમતા અને વિષયમાં રસ અલગ-અલગ હોવાથી તેમની જરૂરિયાત મુજબ શિક્ષણ આપવા.

પ્રશ્ન ૯: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ક્ષેત્ર મુલાકાત (Field Visit) શા માટે ગોઠવવામાં આવે છે? જવાબ: પુસ્તકિયા જ્ઞાનને વાસ્તવિક જીવન અને સમાજ સાથે પ્રત્યક્ષ રીતે જોડવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૦: નાગરિકશાસ્ત્ર ભણાવતી વખતે કઈ સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિ શ્રેષ્ઠ ગણાય? જવાબ: શાળામાં 'મોક પાર્લામેન્ટ' કે 'વિદ્યાર્થી પંચાયત' ની ચૂંટણીનું આયોજન કરવું.

પ્રશ્ન ૧૧: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ કયા મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત પર આધારિત છે? જવાબ: તે જ્હોન ડ્યુઈના 'ક્રિયા દ્વારા અધ્યયન' (Learning by doing) અને વ્યવહારવાદ પર આધારિત છે.

પ્રશ્ન ૧૨: માઇક્રોટીચિંગનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: શિક્ષકોમાં કાપા-કાર્ય અને પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા જેવા વિશિષ્ટ અધ્યાપન કૌશલ્યોનો વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૧૩: વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction) ક્યારે ઉપયોગમાં લેવાય છે? જવાબ: નવા પાઠની શરૂઆતમાં વિદ્યાર્થીઓનું પૂર્વજ્ઞાન ચકાસવા અને તેમનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા.

પ્રશ્ન ૧૪: કાપા-કાર્ય (Blackboard Work) કૌશલ્યમાં કઈ બાબતો જરૂરી છે? જવાબ: બોર્ડ પર લખાણ સુવાચ્ય, સ્પષ્ટ, ભૂલરહિત અને મુદ્દાસર હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૫: ઉદ્દીપક પરિવર્તન કૌશલ્ય (Stimulus Variation) નું મહત્વ શું છે? જવાબ: વર્ગની એકવિધતા તોડવા અને ધ્યાન જાળવી રાખવા શિક્ષકે પોતાના અવાજ અને હાવભાવમાં ફેરફાર કરવો.

પ્રશ્ન ૧૬: આગમન પદ્ધતિ એટલે શું? જવાબ: વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંત તરફ જવાની પ્રક્રિયા.

પ્રશ્ન ૧૭: નિગમન પદ્ધતિમાં કઈ રીતે શિક્ષણ અપાય છે? જવાબ: અગાઉથી સ્થાપિત સામાન્ય નિયમ પરથી વિશિષ્ટ ઉદાહરણો અને દાખલાઓ તરફ જઈને.

પ્રશ્ન ૧૮: નિદાનાત્મક કસોટી શા માટે લેવામાં આવે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણમાં ક્યાં મુશ્કેલી પડે છે તેના મૂળ કારણો જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૯: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કોને આપવામાં આવે છે? જવાબ: નિદાનાત્મક કસોટીમાં નબળા જણાવેલા વિદ્યાર્થીઓની ક્ષતિઓ દૂર કરવા અને તેમને માર્ગદર્શન આપવા.

પ્રશ્ન ૨૦: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) શું માપે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના શૈક્ષણિક (જ્ઞાનાત્મક) અને સહ-શૈક્ષણિક (ભાવાત્મક, મનોશારીરિક) પાસાઓનો સતત વિકાસ.

પ્રશ્ન ૨૧: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blueprint) એટલે શું? જવાબ: પ્રશ્નપત્રના હેતુઓ, વિષયવસ્તુ અને પ્રશ્નના પ્રકારોને યોગ્ય ગુણભાર દર્શાવતું ત્રિ-પરિમાણીય માળખું.

પ્રશ્ન ૨૨: વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નોનો સૌથી મોટો ફાયદો શું છે? જવાબ: તેમાં શિક્ષકના વ્યક્તિગત પૂર્વગ્રહોની અસર થતી નથી અને મૂલ્યાંકન તટસ્થ તેમજ ઝડપી બને છે.

પ્રશ્ન ૨૩: સ્વાધ્યાય કાર્ય (Assignment) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-અધ્યયનની આદત કેળવવી અને પાઠ્યપુસ્તક બહારનું જ્ઞાન મેળવવાની પ્રેરણા આપવી.

પ્રશ્ન ૨૪: 'ક્રિયાત્મક સંશોધન' (Action Research) કોણ કરે છે? જવાબ: શિક્ષક પોતાની જ શાળા કે વર્ગખંડની સ્થાનિક શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે આ સંશોધન કરે છે.

પ્રશ્ન ૨૫: માહિતી અને સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) નો શિક્ષણમાં શું લાભ છે? જવાબ: અમૂર્ત ખ્યાલોને 3D એનિમેશન કે દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમોથી મૂર્ત અને જીવંત બનાવી શકાય છે.

પ્રશ્ન ૨૬: મૂલ્યાંકન અને કસોટી વચ્ચે શું તફાવત છે? જવાબ: કસોટી એ માપનનું સાધન છે, જ્યારે મૂલ્યાંકન એ કસોટી પરથી લેવાતો વ્યાપક અને મૂલ્યલક્ષી નિર્ણય છે.

પ્રશ્ન ૨૭: શૈક્ષણિક સાધનો (TLM) નો મુખ્ય ઉપયોગ શું છે? જવાબ: અઘરા અને અમૂર્ત સિદ્ધાંતોને દ્રશ્યમાન અને સરળ બનાવી વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું.

પ્રશ્ન ૨૮: રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Assessment) ક્યારે થાય છે? જવાબ: અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાની સાથે-સાથે જ સતત ચાલતી આ જીવંત માપન પ્રક્રિયા છે.

પ્રશ્ન ૨૯: સંકલિત મૂલ્યાંકન (Summative Assessment) એટલે શું? જવાબ: શૈક્ષણિક સત્ર કે વર્ષના અંતે અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીની કુલ સિદ્ધિ માપવા લેવાતી પરીક્ષા.

પ્રશ્ન ૩૦: 'વિષયવસ્તુ પૃથ્થકરણ' (Content Analysis) શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: ભણાવતા પહેલા પાઠને નાના, તાર્કિક અને વ્યવસ્થિત એકમોમાં વહેંચીને સ્પષ્ટ આયોજન કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૧: જૂથ ચર્ચા (Group Discussion) પદ્ધતિનો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં વાણી-સ્વાતંત્ર્ય, અન્યના વિચારો સ્વીકારવાની ભાવના અને લોકશાહી મૂલ્યો વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૩૨: બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ (વિચાર-મંથન) પદ્ધતિ શું છે? જવાબ: કોઈ સમસ્યા આપીને વિદ્યાર્થીઓને સંકોચ વિના મુક્તપણે સર્જનાત્મક વિચારો રજૂ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવા.

પ્રશ્ન ૩૩: અભિક્રમિત અધ્યયન (Programmed Learning) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? જવાબ: બી. એફ. સ્કીનર (B.F. Skinner) દ્વારા આ સિદ્ધાંત આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રશ્ન ૩૪: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન (Portfolio Assessment) એટલે શું? જવાબ: આખા વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ કરેલા ઉત્કૃષ્ટ શૈક્ષણિક અને સહ-શૈક્ષણિક કાર્યોના નમૂનાઓનો સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૩૫: પાઠ આયોજનના પંચપદી સોપાનો કયા કેળવણીકારે આપ્યા છે? જવાબ: પાઠ આયોજનના પંચપદી સોપાનો જર્મન કેળવણીકાર હરબાર્ટ (Herbart) દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે.

પ્રશ્ન ૩૬: 'સરળથી કઠિન તરફ' ના શૈક્ષણિક સૂત્રનો અર્થ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીને પહેલા સહેલી બાબતો સમજાવવી અને ત્યારબાદ ધીમે ધીમે અધરા સિદ્ધાંતો તરફ લઈ જવા.

પ્રશ્ન ૩૭: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીના પૂર્વજ્ઞાન (જાણીતી બાબત) ને આધાર બનાવીને તેને નવા જ્ઞાન (અજાણી બાબત) તરફ લઈ જવો.

પ્રશ્ન ૩૮: માઇક્રોટીચિંગના એક ભારતીય ચક્રનો સમયગાળો કેટલો હોય છે? જવાબ: માઇક્રોટીચિંગના એક સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક ચક્રનો સમય ૩૬ મિનિટ હોય છે.

પ્રશ્ન ૩૯: નિદર્શન પદ્ધતિ (Demonstration Method) ક્યારે વપરાય છે? જવાબ: જ્યારે સાધનો ખર્ચાળ કે જોખમી હોય ત્યારે શિક્ષક જાતે પ્રયોગ કે સાધનનું સંચાલન કરીને બતાવે છે.

પ્રશ્ન ૪૦: પૃચ્છા-તાલીમ પ્રતિમાન (Inquiry Training Model) કોણે આપ્યું છે? જવાબ: રિચાર્ડ સયમેન દ્વારા આ પ્રતિમાન આપવામાં આવ્યું છે, જે સંશોધનાત્મક વિચારસરણી વિકસાવે છે.

પ્રશ્ન ૪૧: ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા (Open Book Exam) નો હેતુ શું છે? જવાબ: ગોખણપટ્ટી દૂર કરી વિદ્યાર્થીઓની સમજ અને તાર્કિક-વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતા ચકાસવી.

પ્રશ્ન ૪૨: મૂલ્ય શિક્ષણ (Value Education) નો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં નૈતિકતા, પ્રમાણિકતા અને સારા ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરવું.

પ્રશ્ન ૪૩: ભૂમિકા ભજવણી (Role Play) પદ્ધતિનો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: સામાજિક પરિસ્થિતિઓ જીવંત બને છે, વિદ્યાર્થીનો સભાક્ષોભ દૂર થાય છે અને વાકયાતુર્ય વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૪૪: શૈક્ષણિક પ્રવાસથી કયો લાભ થાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને ઐતિહાસિક, ભૌગોલિક અને ઔદ્યોગિક સ્થળોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળે છે.

પ્રશ્ન ૪૫: શિક્ષણમાં 'સંકલ્પના નકશો' (Concept Map) ક્યાં ઉપયોગી છે? જવાબ: જટિલ ઐતિહાસિક ઘટનાઓ કે વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓને ફ્લો-ચાર્ટથી સરળતાથી યાદ રાખવા.

પ્રશ્ન ૪૬: સમાવેશી શિક્ષણ (Inclusive Education) એટલે શું? જવાબ: સામાન્ય બાળકોની સાથે દિવ્યાંગ બાળકોને પણ સમાન વાતાવરણમાં ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પૂરું પાડવું.

પ્રશ્ન ૪૭: વાર્ષિક આયોજન (Annual Planning) નું શૈક્ષણિક મૂલ્ય શું છે? જવાબ: તેનાથી સમગ્ર શૈક્ષણિક વર્ષનો વિશાળ અભ્યાસક્રમ સમયસર અને આયોજનબદ્ધ રીતે પૂર્ણ થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૮: અધ્યયન ચિંતન (Reflective Teaching) નો અર્થ જણાવો. જવાબ: શિક્ષકે પોતાના જ ભણાવેલા પાઠનું સ્વયં નિષ્પક્ષ મૂલ્યાંકન કરી પદ્ધતિમાં સુધારો કરવો.

પ્રશ્ન ૪૯: 'હ્યુરિસ્ટિક પદ્ધતિ' (Heuristic Method) ના પ્રણેતા કોણ છે? જવાબ: આર્મસ્ટ્રોંગ (H.E. Armstrong), આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થી જાતે સંશોધક બનીને શીખે છે.

પ્રશ્ન ૫૦: આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકનું સૌથી મોટું લક્ષણ શું છે? જવાબ: વિષયવસ્તુ વચકક્ષા મુજબનું, ભૂલરહિત, આકર્ષક અને સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ.

સંસ્કૃત પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: સંસ્કૃત ભાષા શિક્ષણના મુખ્ય બે પાયાના કૌશલ્યો કયા છે? જવાબ: શ્રવણ અને કથન એ સંસ્કૃત ભાષાના પાયાના કૌશલ્યો છે.

પ્રશ્ન ૨: સંસ્કૃતમાં 'આગમન પદ્ધતિ' એટલે શું? જવાબ: વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંત તારવવાની પ્રક્રિયા એટલે આગમન પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૩: સંસ્કૃત વ્યાકરણ શીખવવા માટે કઈ પદ્ધતિ ઉત્તમ છે? જવાબ: સંસ્કૃત વ્યાકરણ માટે આગમન-નિગમન પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

પ્રશ્ન ૪: પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ (Direct Method) નો મુખ્ય સિદ્ધાંત શું છે? જવાબ: માતૃભાષાનો ઉપયોગ કર્યા વિના સીધું જ સંસ્કૃતમાં શિક્ષણ આપવું.

પ્રશ્ન ૫: અનુવાદ પદ્ધતિ (Translation Method) માં શું કરવામાં આવે છે? જવાબ: સંસ્કૃત શ્લોકો કે ગદ્યનો માતૃભાષામાં સીધો અનુવાદ કરીને સમજૂતી આપવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૬: સંસ્કૃત પદ્ય (કવિતા/શ્લોક) શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં રસદર્શન, ભાવાત્મક અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોનો વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૭: સંસ્કૃત ગદ્ય પાઠનું આયોજન શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કૃત ભાષાનું સામાન્ય અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન વ્યવસ્થિત રીતે આપવા માટે.

પ્રશ્ન ૮: માઇક્રોટીચિંગ (Microteaching) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: શિક્ષકોમાં વિષયાભિમુખ, પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા અને કાપા-કાર્ય જેવા કૌશલ્યો વિકસાવવા.

પ્રશ્ન ૯: સંસ્કૃતમાં વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય શા માટે અગત્યનું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાનને જાગૃત કરી નવા સંસ્કૃત પાઠ માટે તેમને તૈયાર કરવા.

પ્રશ્ન ૧૦: કાપા-કાર્ય (Blackboard) કૌશલ્યમાં કઈ બાબત ધ્યાનમાં રખાય છે? જવાબ: સંસ્કૃત શબ્દો અને વિસર્ગની સ્પષ્ટતા સાથે સુંદર અને ભૂલરહિત લખાણ હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૧: માહેશ્વર સૂત્રો શેના માટે ઉપયોગી છે? જવાબ: સંસ્કૃત વ્યાકરણમાં વર્ણપટ અને ધ્વનિઓના ઉદ્ભવની સમજૂતી માટે.

પ્રશ્ન ૧૨: સંસ્કૃતમાં સ્વર અને વ્યંજન વચ્ચેનો ભેદ શા માટે શીખવવો જોઈએ? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કૃત ભાષાનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ અને સ્પષ્ટ કથન કરી શકે તે માટે.

પ્રશ્ન ૧૩: સંસ્કૃત ભાષાનું સાંસ્કૃતિક મહત્વ શું છે? જવાબ: તે ભારતીય સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને પ્રાચીન જ્ઞાનનો મૂળ સ્ત્રોત છે.

પ્રશ્ન ૧૪: સંસ્કૃતમાં અનાત્મલક્ષી (વસ્તુલક્ષી) કસોટીની રચના કેમ થાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનનું સચોટ, તટસ્થ અને એક સમાન મૂલ્યાંકન કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૫: આદર્શ સંસ્કૃત પાઠ્યપુસ્તકનું લક્ષણ શું છે? જવાબ: તેમાં વિદ્યાર્થીની વયકક્ષા મુજબ ગદ્ય, પદ્ય અને વ્યાકરણનું યોગ્ય સંતુલન હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૬: સંસ્કૃતમાં બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blue print) ની રચના શા માટે થાય છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં શૈક્ષણિક હેતુઓ અને વિષયવસ્તુને યોગ્ય ગુણભાર આપવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૭: સંસ્કૃતમાં ધાતુ, રૂપ અને ગણની સંકલ્પના શા માટે શીખવવી પડે? જવાબ: સંસ્કૃત વાક્યરચનામાં ક્રિયાપદોનો સાચો ઉપયોગ સમજવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૮: અપરિચિત શબ્દ સમજૂતી માટે કઈ પ્રયુક્તિઓ વપરાય છે? જવાબ: સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપીને કે વાક્યપ્રયોગ કરીને અર્થ સ્પષ્ટ કરવો.

પ્રશ્ન ૧૯: સંસ્કૃત શિક્ષણમાં પંચમી ભલામણો કોને લગતી છે? જવાબ: સંસ્કૃત ભાષાના પ્રચાર, પ્રસાર અને અભ્યાસક્રમમાં તેના સ્થાન અંગેની ભલામણો છે.

પ્રશ્ન ૨૦: શ્રવણ કૌશલ્ય (Listening Skill) નો વિકાસ કેવી રીતે થાય? જવાબ: શિક્ષકના આદર્શ શ્લોકગાન અને સંસ્કૃત સંવાદો સાંભળીને.

પ્રશ્ન ૨૧: સંસ્કૃત વાચન કૌશલ્યમાં કઈ બાબત અગત્યની છે? જવાબ: યોગ્ય આરોહ-અવરોહ, લય અને સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ સાથેનું વાચન.

પ્રશ્ન ૨૨: લેખન કૌશલ્ય (Writing Skill) ના વિકાસ માટે કઈ પ્રવૃત્તિ કરાવી શકાય? જવાબ: સંસ્કૃતમાં શ્રુતલેખન અને સુલેખનનો મહાવરો કરાવવો.

પ્રશ્ન ૨૩: સંસ્કૃત પાઠમાં 'ભૂતકાળના ક્રિયાપદનો પ્રયોગ' ક્યારે શીખવાય છે? જવાબ: જ્યારે પાઠનું વિષયવસ્તુ ઐતિહાસિક ઘટના કે ભૂતકાળ સાથે સંકળાયેલ હોય ત્યારે.

પ્રશ્ન ૨૪: સંસ્કૃત શિક્ષક માટે કઈ બાબતનું જ્ઞાન અનિવાર્ય છે? જવાબ: ભાષા, વ્યાકરણ, છંદ અને અલંકારનું ઊંડું જ્ઞાન અનિવાર્ય છે.

પ્રશ્ન ૨૫: અર્થબોધ પદ્ધતિ (Meaning Comprehension) નો લાભ શું છે? જવાબ: ગોખણપદ્ધતિને બદલે વિદ્યાર્થી સંસ્કૃત શ્લોક કે શબ્દનો સીધો અર્થ ગ્રહણ કરે છે.

પ્રશ્ન ૨૬: સંસ્કૃતમાં શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકનનો હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીએ સંસ્કૃત ભાષા પર કેટલું પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે તેની ચકાસણી કરવી.

પ્રશ્ન ૨૭: સંસ્કૃત વર્ગખંડમાં નીરસતા કઈ રીતે દૂર કરી શકાય? જવાબ: શ્લોકોનું સંગીતમય ગાન કરાવીને અને ઉત્તેજના પરિવર્તન કૌશલ્ય દ્વારા.

પ્રશ્ન ૨૮: સંસ્કૃતમાં 'કૃદંત' અને 'સમાસ' નો પરિચય કેવી રીતે અપાય? જવાબ: પાઠમાં આવતા ઉદાહરણો તારવીને વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેના નિયમોની ચર્ચા કરાવીને.

પ્રશ્ન ૨૯: માતૃભાષા અને સંસ્કૃત વચ્ચે શું અનુબંધ છે? જવાબ: સંસ્કૃત માતૃભાષાની જનની હોવાથી મોટાભાગના શબ્દો અને વ્યાકરણ સમાન છે.

પ્રશ્ન ૩૦: સંસ્કૃત શિક્ષણમાં પડતી મુશ્કેલીઓનું મુખ્ય કારણ શું છે? જવાબ: ભાષાનો ઓછો વ્યવહારુ ઉપયોગ અને વ્યાકરણની જટિલતા.

પ્રશ્ન ૩૧: સંસ્કૃતની નિદાનાત્મક કસોટી કેમ લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ કયા શ્લોક, વ્યાકરણ કે રૂપોમાં ભૂલ કરે છે તે જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૨: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ સંસ્કૃતમાં કઈ રીતે અપાય? જવાબ: નિદાન પછી નબળા વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણના વિશેષ ઉદાહરણો આપીને.

પ્રશ્ન ૩૩: શ્લોકગાન સ્પર્ધા કેમ યોજવી જોઈએ? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સંસ્કૃત ભાષા પ્રત્યે રસ અને સાહિત્યિક રુચિ જાગૃત કરવા.

પ્રશ્ન ૩૪: સંસ્કૃતમાં 'વિભક્તિ પરિચય' શા માટે આપવામાં આવે છે? જવાબ: નામ અને સર્વનામના રૂપોનો વાક્યમાં સાચો પ્રયોગ સમજવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૫: 'સેતુ પાઠ આયોજન' (Bridge Lesson Plan) નો અર્થ શું છે? જવાબ: માઇક્રોટીચિંગ અને વાસ્તવિક શિક્ષણ વચ્ચે સમન્વય સાધતો પાઠ.

પ્રશ્ન ૩૬: સંસ્કૃત ગદ્ય શિક્ષણની સામાન્ય પદ્ધતિ કઈ છે? જવાબ: શિક્ષક દ્વારા આદર્શ વાચન, શબ્દાર્થની સમજૂતી અને પછી ભાષાંતર.

પ્રશ્ન ૩૭: સંસ્કૃત શિક્ષણમાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો શું ઉપયોગ છે? જવાબ: સંસ્કૃત નાટકો કે શ્લોકોને ઓડિયો-વિડિયો માધ્યમથી જીવંત અને રસપ્રદ બનાવવા.

પ્રશ્ન ૩૮: સંસ્કૃતમાં 'પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ' નું કોઈ ઉદાહરણ આપો. જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને ગીતાના શ્લોકો કે સુભાષિતોનો સંગ્રહ કરી અહેવાલ બનાવવાનું કહેવું.

પ્રશ્ન ૩૯: સંસ્કૃત પાઠ્યપુસ્તકના એકમની પસંદગી કઈ રીતે થાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના માનસિક સ્તર અને અગાઉના જ્ઞાનને ધ્યાનમાં રાખીને સરળથી કઠિન તરફ.

પ્રશ્ન ૪૦: 'નિગમન પદ્ધતિ'ની મર્યાદા કઈ છે? જવાબ: તેમાં વિદ્યાર્થીઓને નિયમો ગોખવા પડે છે, જે તેમની તર્કશક્તિ ઘટાડે છે.

પ્રશ્ન ૪૧: સંસ્કૃત સાહિત્યિક પૃષ્ઠભૂમિની સમજૂતી પાઠમાં ક્યારે આપવી જોઈએ? જવાબ: વિષયાભિમુખ કરાવતી વખતે કે લેખકનો પરિચય આપતી વખતે.

પ્રશ્ન ૪૨: સંસ્કૃતમાં વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (MCQ) પૂછવાનો લાભ શું છે? જવાબ: મૂલ્યાંકન ઝડપી અને શિક્ષકના વ્યક્તિગત પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત રહે છે.

પ્રશ્ન ૪૩: સંસ્કૃત ભાષાનો ઇતિહાસ સાથે શો અનુબંધ છે? જવાબ: પ્રાચીન ઐતિહાસિક ગ્રંથો, શિલાલેખો અને વેદો સંસ્કૃતમાં લખાયેલા છે.

પ્રશ્ન ૪૪: સ્વાધ્યાય કાર્યનો સંસ્કૃતમાં શું હેતુ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને શ્લોકો કંઠસ્થ કરવા અને સ્વ-અધ્યયન માટે પ્રોત્સાહિત કરવા.

પ્રશ્ન ૪૫: 'ઉત્તેજના-પરિવર્તન કૌશલ્ય' ની કેમ જરૂર પડે? જવાબ: વર્ગની એકવિધતા તોડવા અને વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતા શ્લોક કે પાઠ પર જાળવી રાખવા.

પ્રશ્ન ૪૬: સંસ્કૃત શિક્ષણનું અંતિમ ધ્યેય કયું ગણાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં ઉચ્ચ નૈતિક મૂલ્યો ખીલવી તેમનું આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઘડતર કરવું.

પ્રશ્ન ૪૭: સંસ્કૃતમાં 'અન્વય' કરવાનું શું મહત્વ છે? જવાબ: શ્લોકના શબ્દોને ગદ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને તેનો સાચો અર્થ અને વ્યાકરણ સમજવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૮: કયન કૌશલ્ય વિકસાવવા માટે શિક્ષક કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરશે? જવાબ: સંસ્કૃતમાં નાના-નાના વાક્યો દ્વારા સંવાદ અને પ્રશ્નોત્તરી પદ્ધતિનો.

પ્રશ્ન ૪૯: સંસ્કૃતમાં મૂલ્યાંકન માટે કયા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકાય? જવાબ: હેતુલક્ષી, ટૂંક જવાબી અને શ્લોક-પૂર્તિ જેવા પ્રશ્નો પૂછી શકાય.

પ્રશ્ન ૫૦: સંસ્કૃતમાં 'સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ' કેમ સૌથી વધુ અગત્યનું છે? જવાબ: કારણ કે સંસ્કૃતમાં એકમાત્ર ઉચ્ચાર કે વિસર્ગની ભૂલથી આખો અર્થ બદલાઈ શકે છે.

હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં રાષ્ટ્રીય એકતા, ભાવાત્મક જોડાણ અને હિન્દી ભાષામાં સરળતાથી વાતચીત કરવાની ક્ષમતા વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૨: હિન્દી ભાષા શિક્ષણના પાયાના ચાર કૌશલ્યો કયા છે? જવાબ: શ્રવણ (સાંભળવું), કથન (બોલવું), વાંચન (વાંચવું) અને લેખન (લખવું) એ પાયાના ચાર કૌશલ્યો છે.

પ્રશ્ન ૩: માઇક્રોટીચિંગનો મુખ્ય હેતુ હિન્દી શિક્ષણમાં શું છે? જવાબ: શિક્ષકોમાં કાપા-કાર્ય, પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા અને વિષયાભિમુખ જેવા અધ્યાપન કૌશલ્યોનો સઘન વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૪: 'પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ' (Direct Method) હિન્દીમાં શું છે? જવાબ: માતૃભાષાનો ઉપયોગ કર્યા વિના, હિન્દી ભાષાનું શિક્ષણ સીધું જ હિન્દી ભાષામાં આપવું.

પ્રશ્ન ૫: હિન્દી વ્યાકરણ શીખવવા માટે કઈ પદ્ધતિ સર્વશ્રેષ્ઠ છે? જવાબ: ઉદાહરણો આપીને નિયમ તરફ જતી 'આગમન-નિગમન પદ્ધતિ' (Inductive-Deductive Method) વ્યાકરણ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

પ્રશ્ન ૬: 'આગમન પદ્ધતિ' એટલે શું? જવાબ: વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંત તારવવાની પ્રક્રિયા એટલે આગમન પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૭: હિન્દી ગદ્ય (પાઠ) શિક્ષણનો હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના શબ્દભંડોળમાં વધારો કરવો અને તેમની અર્થગ્રહણ શક્તિ વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૮: હિન્દી પદ્ય (કવિતા) શિક્ષણનું મુખ્ય ધ્યેય શું છે? જવાબ: કવિતામાં રહેલા ભાવો અને સૌંદર્યનો પરિચય કરાવી વિદ્યાર્થીઓમાં 'રસદર્શન' અને કલ્પનાશક્તિ ખીલવવી.

પ્રશ્ન ૯: શ્રુતલેખન (Dictation) નો હિન્દીમાં શો ફાયદો છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની શ્રવણ શક્તિ સતેજ બને છે અને તેમની જોડણી (Spelling) ની ભૂલો દૂર થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦: હિન્દીના શિક્ષકમાં કયો પાયાનો ગુણ હોવો જોઈએ? જવાબ: હિન્દી ભાષા પર પ્રભુત્વ, શુદ્ધ વ્યાકરણ અને અવાજના યોગ્ય આરોહ-અવરોહ સાથેનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ.

પ્રશ્ન ૧૧: 'મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો હિન્દીમાં ઉપયોગ જણાવો. જવાબ: તાજમહેલનો પાઠ ભણાવતા પહેલા તાજમહેલનું ચિત્ર બતાવવું અને પછી તેના સૌંદર્યનું વર્ણન કરવું.

પ્રશ્ન ૧૨: 'સરળથી કઠિન તરફ' સૂત્ર હિન્દીમાં કઈ રીતે વપરાય? જવાબ: પહેલા સહેલા શબ્દો શીખવવા અને પછી અલંકાર કે છંદ જેવા કઠિન વ્યાકરણ તરફ લઈ જવા.

પ્રશ્ન ૧૩: હિન્દીમાં નિદાનાત્મક કસોટી શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ કે ઉચ્ચારણમાં ક્યાં મુશ્કેલી પડે છે, તેના મૂળ કારણો જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૪: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ એટલે શું? જવાબ: નિદાન કસોટી પછી નબળા વિદ્યાર્થીઓની ભાષાકીય ભૂલો સુધારવા અપાતું વિશેષ માર્ગદર્શન.

પ્રશ્ન ૧૫: રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Assessment) ક્યારે થાય છે? જવાબ: શૈક્ષણિક સત્રના અંતે નહીં, પરંતુ શિક્ષણ પ્રક્રિયાની સાથે-સાથે સતત ચાલતી આ માપન પ્રક્રિયા છે.

પ્રશ્ન ૧૬: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blue Print) ની રચના શા માટે કરવામાં આવે છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં શૈક્ષણિક હેતુઓ અને વિષયવસ્તુને યોગ્ય ગુણભાર આપી પરીક્ષાને વિશ્વસનીય બનાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૭: હિન્દી શિક્ષણમાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: પ્રોજેક્ટર કે સ્માર્ટ બોર્ડ દ્વારા શિક્ષણને જીવંત બનાવીને વર્ગની નીરસતા દૂર કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૮: ભાષા પ્રયોગશાળા (Language Lab) નો હેતુ શો છે? જવાબ: ઓડિયો ટેપ અને કમ્પ્યુટરની મદદથી વિદ્યાર્થીઓના ઉચ્ચારણ દોષ સુધારવા અને કથન કૌશલ્યનો મહાવરો કરાવવો.

પ્રશ્ન ૧૯: હિન્દીમાં 'વિચાર-મંથન' (Brainstorming) પદ્ધતિ ક્યારે વપરાય? જવાબ: નિબંધ લેખન કરાવતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓને વિષય પર મુક્તપણે મૌલિક વિચારો રજૂ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવા.

પ્રશ્ન ૨૦: કાપા-કાર્ય (Blackboard) કૌશલ્યમાં શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ? જવાબ: બોર્ડ પર અક્ષરો સુવાચ્ય, હિન્દીની શિરોરેખા સાથે સ્પષ્ટ અને લખાણ સંપૂર્ણ ભૂલરહિત હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૧: ઉદીપક પરિવર્તન કૌશલ્ય (Stimulus Variation) કેમ જરૂરી છે? જવાબ: વર્ગમાં એકવિધતા તોડવા અને વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા શિક્ષકે અવાજ અને હાવભાવમાં ફેરફાર કરવો.

પ્રશ્ન ૨૨: માતૃભાષા અને રાષ્ટ્રભાષા વચ્ચે શું સંબંધ છે? જવાબ: માતૃભાષાના પાયા પર જ રાષ્ટ્રભાષા હિન્દીનું શિક્ષણ વધુ સરળ અને તાર્કિક રીતે આપી શકાય છે.

પ્રશ્ન ૨૩: સ્વાધ્યાય કાર્યનો મુખ્ય હેતુ હિન્દીમાં શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-અધ્યયનની ટેવ વિકસાવવી અને પાઠ્યપુસ્તક સિવાયના સાહિત્યના વાંચન માટે પ્રેરિત કરવા.

પ્રશ્ન ૨૪: હિન્દી ભાષામાં વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (MCQ) પૂછવાનો લાભ શું છે? જવાબ: જવાબો નિશ્ચિત હોવાથી શિક્ષકના વ્યક્તિગત પૂર્વગ્રહ વગર તટસ્થ અને ઝડપી મૂલ્યાંકન શક્ય બને છે.

પ્રશ્ન ૨૫: 'અભિક્ષિત અધ્યયન' (Programmed Learning) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? જવાબ: બી.એફ. સ્કીનર (B.F. Skinner) દ્વારા, જેમાં માહિતીને નાના પદોમાં વહેંચીને વિદ્યાર્થી જાતે શીખે છે.

પ્રશ્ન ૨૬: નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો હિન્દીમાં શા માટે પૂછવા જોઈએ? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની તાર્કિક વિચારસરણી, ભાષાકીય અભિવ્યક્તિ અને લાંબા ઉત્તરોની લેખનશૈલી ચકાસવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૭: હિન્દીમાં સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) શું માપે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના માત્ર જ્ઞાનનું જ નહીં, પરંતુ તેના સામાજિક કૌશલ્યો અને સર્જનાત્મકતાનું આખું વર્ષ થતું માપન.

પ્રશ્ન ૨૮: આદર્શ હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકનું સૌથી મોટું લક્ષણ શું હોવું જોઈએ? જવાબ: ભાષા વચકક્ષા મુજબની હોવી જોઈએ અને તેમાં ગદ્ય, પદ્ય તથા વ્યાકરણનું યોગ્ય સંતુલન હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૯: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન (Portfolio Assessment) કોને કહેવાય? જવાબ: આખા વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ લખેલા નિબંધો, કવિતાઓ અને પ્રોજેક્ટ્સના ઉત્કૃષ્ટ નમૂનાઓનો સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૩૦: સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ હિન્દીમાં કઈ હોઈ શકે? જવાબ: હિન્દી દિવસની ઉજવણી, કવિ સંમેલન, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા અને નિબંધ લેખન સ્પર્ધાનું આયોજન કરવું.

પ્રશ્ન ૩૧: કવિતાના ગાન વખતે શિક્ષકે કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? જવાબ: કવિતાના લય, તાલ અને ભાવને અનુરૂપ આરોહ-અવરોહ સાથે તેનું જીવંત ગાન થવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૨: અપરિચિત શબ્દોનો અર્થ હિન્દીમાં કેવી રીતે સમજાવવો જોઈએ? જવાબ: શબ્દનો સીધો અર્થ આપવાને બદલે તેનો વાક્યપ્રયોગ કરીને વિદ્યાર્થીને જાતે અર્થ સમજવા પ્રેરિત કરવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૩: 'ભૂમિકા ભજવણી' (Role Play) પદ્ધતિથી હિન્દીમાં શું શીખવી શકાય? જવાબ: નાટકના પાત્રો ભજવવાથી વિદ્યાર્થીઓનો સભાક્ષોભ દૂર થાય છે અને તેમનું કથન કૌશલ્ય (Speaking) ખીલે છે.

પ્રશ્ન ૩૪: હિન્દીમાં 'શબ્દકોશ' નો ઉપયોગ કરતા શીખવવાનો હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે જ અજાણ્યા શબ્દોના અર્થ અને સાચી જોડણી શોધતા થાય અને તેમનું શબ્દભંડોળ વધે.

પ્રશ્ન ૩૫: વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction) ક્યારે ઉપયોગમાં લેવાય છે? જવાબ: નવા પાઠની શરૂઆત કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓનું પૂર્વજ્ઞાન ચકાસવા અને તેમનું ધ્યાન પાઠ તરફ આકર્ષવા.

પ્રશ્ન ૩૬: વાર્ષિક આયોજન (Annual Planning) નું શૈક્ષણિક મૂલ્ય શું છે? જવાબ: સમગ્ર શૈક્ષણિક વર્ષનો વિશાળ અભ્યાસક્રમ સમયસર અને આયોજનબદ્ધ રીતે પૂર્ણ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૭: એકમ આયોજન (Unit Plan) એટલે શું? જવાબ: સમાન વિષયવસ્તુ ધરાવતા પાઠોને એક એકમમાં વહેંચીને તેનું સુવ્યવસ્થિત શૈક્ષણિક આયોજન કરવું.

પ્રશ્ન ૩૮: હિન્દી શિક્ષણમાં પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિનો એક વિષય જણાવો. જવાબ: "હિન્દી સાહિત્યના પ્રખ્યાત કવિઓ અને તેમની રચનાઓનો ચિત્ર સાથે અહેવાલ તૈયાર કરો."

પ્રશ્ન ૩૯: શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકનનું અંતિમ ધ્યેય શું છે? જવાબ: શિક્ષણ પ્રક્રિયા કેટલી સફળ રહી તે જાણવું અને વિદ્યાર્થીઓના વિકાસ માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું.

પ્રશ્ન ૪૦: 'અધ્યયન ચિંતન' (Reflective Teaching) નો અર્થ જણાવો. જવાબ: શિક્ષકે પોતાની જ શિક્ષણ પદ્ધતિનું સ્વયં નિષ્પક્ષ મૂલ્યાંકન કરી તેમાં હકારાત્મક સુધારો કરવો.

પ્રશ્ન ૪૧: હિન્દી ભાષાનું અન્ય વિષયો સાથેનું અનુબંધ કઈ રીતે રચાય? જવાબ: ઐતિહાસિક પાઠ વખતે ઇતિહાસ સાથે અને સાંસ્કૃતિક પાઠ વખતે સમાજશાસ્ત્ર સાથે અનુબંધ રચી શકાય.

પ્રશ્ન ૪૨: મૂલ્ય શિક્ષણ (Value Education) ભાષામાં કેવી રીતે આપી શકાય? જવાબ: કબીર કે રહીમના દોહા અને નીતિકથાઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતાનું સિંચન કરીને.

પ્રશ્ન ૪૩: મુખવાચન (મોટેથી વાંચન) ક્યારે ઉપયોગી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, હાવભાવ અને અવાજના આરોહ-અવરોહની ચકાસણી કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૪: મૌનવાચન (Silent Reading) નો શો લાભ છે? જવાબ: મૌનવાચનથી વાંચનની ઝડપ વધે છે, સમય બચે છે અને વિદ્યાર્થીની અર્થગ્રહણ શક્તિનો વિકાસ થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૫: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય?

જવાબ: વિદ્યાર્થી જે બાબત જાણે છે તેનું ઉદાહરણ આપીને તેને અજાણ્યા હિન્દી વ્યાકરણ કે નિયમ તરફ લઈ જવો.

પ્રશ્ન ૪૬: પાઠ આયોજનના પંચપદી સોપાનો કયા કેળવણીકારે આપ્યા છે?

જવાબ: પાઠ આયોજનના પ્રખ્યાત પંચપદી સોપાનો જર્મન કેળવણીકાર હર્બાર્ટ (Herbart) દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે.

પ્રશ્ન ૪૭: હિન્દી શિક્ષણનું અંતિમ ધ્યેય કયું ગણાય?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સાહિત્યિક રુચિ વિકસાવી આદર્શ નાગરિક તરીકે તેમનું રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્ય ઘડતર કરવું.

પ્રશ્ન ૪૮: અન્વય એટલે શું? જવાબ: કવિતા કે દોહના શબ્દોને ગદ્યના ક્રમમાં ગોઠવીને તેનો સાચો અર્થ અને વ્યાકરણ સમજવાની પ્રક્રિયા.

પ્રશ્ન ૪૯: ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા (Open Book Exam) નો હેતુ શું છે? જવાબ: ગોખણપટ્ટી દૂર કરી વિદ્યાર્થીઓની વિષયવસ્તુ સમજવાની અને તાર્કિક-વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતા ચકાસવી.

પ્રશ્ન ૫૦: હિન્દીમાં વર્ગખંડ વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ? જવાબ: વર્ગખંડ લોકશાહીયુક્ત, બાળ-કેન્દ્રી અને વિદ્યાર્થીઓને મુક્તપણે પ્રશ્નો પૂછવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતો હોવો જોઈએ.

हिन्दी पद्धतिशास्त्र

प्रश्न १: राष्ट्रभाषा हिन्दी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, भावात्मक जुड़ाव और हिन्दी भाषा में सरलता से बातचीत करने की क्षमता विकसित करना।

प्रश्न २: हिन्दी भाषा शिक्षण के चार मूलभूत कौशल कौन-से हैं? उत्तर: श्रवण (सुनना), कथन (बोलना), वाचन (पढ़ना) और लेखन (लिखना) ये चार मूलभूत कौशल हैं।

प्रश्न ३: हिन्दी शिक्षण में 'माइक्रोटीचिंग' (सूक्ष्म शिक्षण) का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: शिक्षकों में श्यामपट्ट-कार्य, प्रश्न-प्रवाह और विषयाभिमुख जैसे अध्यापन कौशलों का सघन विकास करना।

प्रश्न ४: 'प्रत्यक्ष पद्धति' (Direct Method) क्या है? उत्तर: मातृभाषा का उपयोग किए बिना, हिन्दी भाषा का शिक्षण सीधे हिन्दी भाषा में ही देना।

प्रश्न ५: हिन्दी व्याकरण सिखाने के लिए कौन-सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? उत्तर: विशिष्ट उदाहरण देकर सामान्य नियम की ओर जाने वाली 'आगमन-निगमन पद्धति' व्याकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ है।

प्रश्न ६: 'आगमन पद्धति' (Inductive Method) किसे कहते हैं? उत्तर: विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम या सिद्धांत निकालने की तार्किक प्रक्रिया को आगमन पद्धति कहते हैं।

प्रश्न ७: हिन्दी गद्य (पाठ) शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनकी अर्थग्रहण शक्ति का विकास करना।

प्रश्न ८: हिन्दी पद्य (कविता) शिक्षण का मुख्य ध्येय क्या है? उत्तर: कविता में निहित भावों और सौंदर्य का परिचय कराकर विद्यार्थियों में 'रसदर्शन' और कल्पना शक्ति का विकास करना।

प्रश्न ९: श्रुतलेखन (Dictation) का हिन्दी में क्या लाभ है? उत्तर: विद्यार्थियों की श्रवण शक्ति तेज़ होती है और उनकी वर्तनी (Spelling) की अशुद्धियाँ दूर होती हैं।

प्रश्न १०: एक आदर्श हिन्दी शिक्षक का सबसे बुनियादी गुण क्या होना चाहिए? उत्तर: हिन्दी भाषा पर पूर्ण अधिकार, शुद्ध व्याकरण और उचित आरोह-अवरोह के साथ स्पष्ट उच्चारण।

प्रश्न ११: 'मूर्त से अमूर्त की ओर' शिक्षण सूत्र का हिन्दी में उपयोग बताएँ। उत्तर: ताजमहल का पाठ पढ़ाते समय पहले ताजमहल का चित्र (मूर्त) दिखाना और फिर उसके सौंदर्य (अमूर्त) का वर्णन करना।

प्रश्न १२: 'सरल से कठिन की ओर' शिक्षण सूत्र कैसे उपयोग होता है? उत्तर: पहले सरल शब्द या कहानियाँ सिखाना और फिर अलंकार या छंद जैसे कठिन व्याकरण की ओर ले जाना।

प्रश्न १३: हिन्दी में निदानात्मक कसौटी (Diagnostic Test) क्यों ली जाती है? उत्तर: विद्यार्थियों को व्याकरण या उच्चारण में कहाँ कठिनाई आ रही है, उसके मूल कारणों को सटीकता से जानने के लिए।

प्रश्न १४: उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) का क्या अर्थ है? उत्तर: निदान कसौटी के बाद कमज़ोर विद्यार्थियों की भाषाई त्रुटियों को सुधारने के लिए दिया जाने वाला विशेष मार्गदर्शन।

प्रश्न १५: रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Assessment) कब किया जाता है? उत्तर: यह शैक्षणिक सत्र के अंत में नहीं, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया के साथ-साथ सतत चलने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया है।

प्रश्न १६: प्रश्नपत्र में 'ब्लू-प्रिंट' (Blue Print) की रचना क्यों की जाती है? उत्तर: प्रश्नपत्र में शैक्षणिक उद्देश्यों और विषयवस्तु को उचित अंकभार देकर परीक्षा को पूर्णतः विश्वसनीय बनाने के लिए।

प्रश्न १७: हिन्दी शिक्षण में दृश्य-श्रव्य साधनों (Audio-Visual Aids) का क्या उपयोग है? उत्तर: प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से शिक्षण को जीवंत बनाकर कक्षा की नीरसता दूर करने के लिए।

प्रश्न १८: भाषा प्रयोगशाला (Language Lab) का क्या उद्देश्य है? उत्तर: आधुनिक उपकरणों की मदद से विद्यार्थियों के उच्चारण दोष सुधारना और कथन कौशल का अभ्यास कराना।

प्रश्न १९: हिन्दी में 'विचार-मंथन' (Brainstorming) पद्धति कब उपयोग में ली जाती है? उत्तर: निबंध लेखन करवाने से पहले विद्यार्थियों को विषय पर स्वतंत्र रूप से मौलिक विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रश्न २०: श्यामपट्ट (Blackboard) कौशल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: बोर्ड पर अक्षर सुवाच्य, हिन्दी की शिरोरेखा के साथ स्पष्ट और लिखावट पूरी तरह से त्रुटिरहित होनी चाहिए।

प्रश्न २१: उद्दीपन परिवर्तन कौशल (Stimulus Variation) क्यों आवश्यक है? उत्तर: कक्षा की एकरसता तोड़ने और विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ और हाव-भाव में बदलाव करना।

प्रश्न २२: मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच क्या संबंध है? उत्तर: मातृभाषा की मज़बूत नींव पर ही राष्ट्रभाषा हिन्दी का शिक्षण अधिक सरल और तार्किक रूप से दिया जा सकता है।

प्रश्न २३: हिन्दी शिक्षण में स्वाध्याय (Assignment) का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: विद्यार्थियों में स्व-अध्ययन की आदत विकसित करना और पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना।

प्रश्न २४: हिन्दी भाषा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) पूछने का क्या लाभ है? उत्तर: उत्तर निश्चित होने के कारण शिक्षक के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना तटस्थ और त्वरित मूल्यांकन संभव होता है।

प्रश्न २५: 'अभिक्रमिक अध्ययन' (Programmed Learning) का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर: बी. एफ. स्किनर (B.F. Skinner) ने दिया, जिसमें जानकारी को छोटे तार्किक पदों में बाँटकर विद्यार्थी स्वयं सीखता है।

प्रश्न २६: हिन्दी में निबंध प्रकार के प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? उत्तर: विद्यार्थियों की तार्किक विचारसरणी, भाषाई अभिव्यक्ति और लंबे उत्तरों की लेखन शैली की जाँच करने के लिए।

प्रश्न २७: हिन्दी में सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) क्या मापता है? उत्तर: विद्यार्थी के केवल ज्ञान का ही नहीं, बल्कि उसके सामाजिक कौशल और रचनात्मकता का पूरे वर्ष होने वाला गहन मूल्यांकन।

प्रश्न २८: एक आदर्श हिन्दी पाठ्यपुस्तक का सबसे बड़ा लक्षण क्या होना चाहिए? उत्तर: भाषा आयु-स्तर के अनुकूल होनी चाहिए और उसमें गद्य, पद्य तथा व्याकरण का उचित संतुलन होना चाहिए।

प्रश्न २९: पोर्टफोलियो मूल्यांकन (Portfolio Assessment) किसे कहते हैं? उत्तर: पूरे वर्ष के दौरान विद्यार्थी द्वारा लिखे गए निबंध, कविता और प्रोजेक्ट के उत्कृष्ट नमूनों का व्यवस्थित संग्रह।

प्रश्न ३०: हिन्दी में सह-अभ्यासिक प्रवृत्तियाँ (Co-curricular activities) कौन-सी हो सकती हैं? उत्तर: हिन्दी दिवस मनाना, कवि सम्मेलन, वाद-विवाद प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना।

प्रश्न ३१: कविता गान के समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: कविता के लय, ताल और भाव के अनुरूप उचित आरोह-अवरोह के साथ उसका सस्वर गान होना चाहिए।

प्रश्न ३२: अपरिचित शब्दों का अर्थ हिन्दी में कैसे समझाना चाहिए? उत्तर: शब्द का सीधा अर्थ बताने के बजाय उसका वाक्य प्रयोग करके विद्यार्थी को स्वयं अर्थ समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

प्रश्न ३३: 'भूमिका निर्वाह' (Role Play) पद्धति से हिन्दी में क्या सिखाया जा सकता है? उत्तर: नाटक के पात्र निभाने से विद्यार्थियों की झिझक दूर होती है और उनका कथन कौशल (Speaking) निखरता है।

प्रश्न ३४: हिन्दी में 'शब्दकोश' का उपयोग करना सिखाने का उद्देश्य क्या है? उत्तर: विद्यार्थी स्वयं अनजान शब्दों के अर्थ और सही वर्तनी खोजना सीखें और उनका शब्द भंडार विशाल बने।

प्रश्न ३५: विषयाभिमुख कौशल (Set Induction) कब उपयोग में लिया जाता है? उत्तर: नया पाठ शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्वज्ञान की जाँच करने और उनका ध्यान नए पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए।

प्रश्न ३६: वार्षिक आयोजना (Annual Planning) का शैक्षणिक महत्व क्या है? उत्तर: पूरे शैक्षणिक वर्ष के विशाल पाठ्यक्रम को समय पर और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए।

प्रश्न ३७: इकाई आयोजना (Unit Plan) का क्या अर्थ है? उत्तर: समान विषयवस्तु वाले पाठों को एक बड़ी इकाई में बाँटकर उसका सुव्यवस्थित शैक्षणिक आयोजन करना।

प्रश्न ३८: हिन्दी शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति का कोई एक उदाहरण दें। उत्तर: "हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं का सचित्र रिपोर्ट तैयार करें।"

प्रश्न ३९: शैक्षणिक मूल्यांकन का अंतिम ध्येय क्या है? उत्तर: शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही यह जानना और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना।

प्रश्न ४०: 'अध्ययन चिंतन' (Reflective Teaching) का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर: शिक्षक द्वारा अपनी ही शिक्षण पद्धति का निष्पक्ष मूल्यांकन कर उसमें सकारात्मक सुधार करना।

प्रश्न ४१: हिन्दी भाषा का अन्य विषयों के साथ अनुबन्ध (Correlation) कैसे स्थापित किया जा सकता है? उत्तर: ऐतिहासिक पाठ पढ़ाते समय 'इतिहास' के साथ और भौगोलिक वर्णन करते समय 'भूगोल' के साथ।

प्रश्न ४२: भाषा में मूल्य शिक्षा (Value Education) कैसे दी जा सकती है? उत्तर: कबीर या रहीम के दोहे और नीतिकथाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में ईमानदारी और नैतिकता का सिंचन करके।

प्रश्न ४३: सस्वर वाचन (मुखवाचन) कब उपयोगी है? उत्तर: विद्यार्थियों के स्पष्ट उच्चारण, हाव-भाव और आवाज़ के आरोह-अवरोह की जाँच करने के लिए।

प्रश्न ४४: मौन वाचन (Silent Reading) का क्या लाभ है? उत्तर: मौन वाचन से पढ़ने की गति बढ़ती है, समय बचता है और विद्यार्थी की अर्थग्रहण शक्ति का विकास होता है।

प्रश्न ४५: 'ज्ञात से अज्ञात की ओर' शिक्षण सूत्र का उपयोग कैसे होता है? उत्तर: विद्यार्थी जो बात जानता है उसका उदाहरण देकर उसे अनजान हिन्दी व्याकरण या नियम की ओर ले जाना।

प्रश्न ४६: पाठ आयोजना के पंचपदी सोपान किस शिक्षाविद् ने दिए हैं? उत्तर: पाठ आयोजना के प्रसिद्ध पंचपदी सोपान जर्मन शिक्षाविद् 'हरबार्ट' (Herbart) द्वारा दिए गए हैं।

प्रश्न ४७: हिन्दी शिक्षण का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या माना जाता है? उत्तर: विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित कर आदर्श नागरिक के रूप में उनका राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना।

प्रश्न ४८: 'अन्वय' का क्या अर्थ है? उत्तर: कविता या दोहे के शब्दों को गद्य के क्रम में व्यवस्थित करके उसका सही अर्थ और व्याकरण समझने की प्रक्रिया।

प्रश्न ४९: खुली पुस्तक परीक्षा (Open Book Exam) का क्या उद्देश्य है? उत्तर: रटने की आदत को दूर कर विद्यार्थियों की विषयवस्तु को समझने और तार्किक-विश्लेषणात्मक क्षमता की जाँच करना।

प्रश्न ५०: हिन्दी में कक्षा-कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? उत्तर: कक्षा-कक्ष लोकतांत्रिक, बाल-केंद्रित और विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए।

ઇતિહાસ પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષાએ ઇતિહાસ શિક્ષણનો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં ઐતિહાસિક તથ્યોની સમજ, રાષ્ટ્રીય એકતા, આંતરરાષ્ટ્રીય સમજ અને સાંસ્કૃતિક વારસા પ્રત્યે આદર વિકસાવવો.

પ્રશ્ન ૨: ઇતિહાસ શિક્ષણમાં 'વાર્તા પદ્ધતિ' (Story-telling Method) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: શિવાજી કે મહારાણા પ્રતાપ જેવા ઐતિહાસિક પાત્રોના શૌર્ય અને બલિદાનના પ્રસંગો વાર્તા સ્વરૂપે રજૂ કરી વિદ્યાર્થીઓમાં ઉચ્ચ નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન કરવું.

પ્રશ્ન ૩: ઇતિહાસના શિક્ષણમાં 'પ્રવાસ-પર્યટન પદ્ધતિ' (Excursion Method) કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: ઐતિહાસિક સ્મારકો અને ભૌગોલિક પ્રદેશોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવવા માટે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે, જેનાથી જ્ઞાન ચિરસ્થાયી બને છે.

પ્રશ્ન ૪: ઇતિહાસ શિક્ષણ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં 'રાષ્ટ્રીય એકતા' કેવી રીતે વિકસાવી શકાય? જવાબ: ૧૮૫૭નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ કે દાંડીક્રય જેવા પ્રસંગો ભણાવતી વખતે વિવિધ ધર્મ અને જાતિના લોકોના સંયુક્ત ફાળાની ચર્ચા કરીને.

પ્રશ્ન ૫: ઇતિહાસમાં 'આંતરવિષયક અભિગમ' (Inter-disciplinary Approach) એટલે શું? જવાબ: ઇતિહાસને ભૂગોળ, અર્થશાસ્ત્ર કે રાજ્યશાસ્ત્ર જેવા અન્ય વિષયો સાથે તાર્કિક રીતે જોડીને ભણાવવાની કળા એટલે આંતરવિષયક અભિગમ.

પ્રશ્ન ૬: એક આદર્શ ઇતિહાસ શિક્ષકમાં કયા વ્યાવસાયિક ગુણો હોવા જોઈએ? જવાબ: ઐતિહાસિક તથ્યોનું અદ્યતન જ્ઞાન, વાર્તાકથન શૈલી, નકશા વાંચનની આવડત અને ધર્મ કે પ્રાંત પ્રત્યે પૂર્વગ્રહરહિત તટસ્થ વલણ.

પ્રશ્ન ૭: 'સ્થાનિક ઇતિહાસ' (Local History) ના અભ્યાસનું શૈક્ષણિક મહત્વ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થી પોતાના ગામ કે જિલ્લાના ઐતિહાસિક વારસા અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓનો અભ્યાસ કરે તો વિષય વધુ આત્મીય અને જીવંત બને છે.

પ્રશ્ન ૮: ઇતિહાસમાં 'માહિતી એકત્રીકરણ' (Data Collection) નું શું મહત્વ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ સંદર્ભ ગ્રંથો, જૂના સમાચારપત્રો અને ઐતિહાસિક દસ્તાવેજોમાંથી જાતે માહિતી એકત્ર કરે તો તેમની સંશોધનવૃત્તિ અને વિશ્લેષણ શક્તિ વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૯: ઇતિહાસમાં 'ચર્ચા પદ્ધતિ' (Discussion Method) નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને ઐતિહાસિક અને વિચારપ્રેરક વિષયો પર મુક્ત ચર્ચા કરવા દેવાથી તેમનામાં વાણી-સ્વાતંત્ર્ય અને આલોચનાત્મક વિચારસરણી વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૧૦: ઇતિહાસમાં 'સ્વાધ્યાય અને પ્રોજેક્ટ કાર્ય' (Assignment and Project Work) શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-અધ્યયનની ટેવ વિકસાવવા અને સ્વતંત્ર રીતે ઐતિહાસિક માહિતી એકત્ર કરી સંશોધન કરતા શીખવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૧: ઇતિહાસ શિક્ષણમાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો (Audio-Visual Aids) નો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: સ્માર્ટ બોર્ડ અને પ્રોજેક્ટર દ્વારા ઐતિહાસિક ડોક્યુમેન્ટરી બતાવીને ભૂતકાળના દ્રશ્યોને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ જીવંત કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૨: ઇતિહાસના વર્ગખંડમાં 'પ્રશ્નોત્તરી કૌશલ્ય' (Questioning Skill) શા માટે મહત્વનું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાનની ચકાસણી કરવા અને તેમની તાર્કિક વિચારશક્તિને જાગૃત કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૩: ઇતિહાસમાં 'નિદાન અને ઉપચારાત્મક કાર્ય' શા માટે કરવામાં આવે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને સાલવારી યાદ રાખવામાં કે નકશા-પૂર્તિમાં પડતી મુશ્કેલીઓના મૂળ કારણો શોધી તેને દૂર કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૪: ઇતિહાસ શિક્ષણ દ્વારા 'આંતરરાષ્ટ્રીય સદ્ભાવના' કેવી રીતે કેળવી શકાય? જવાબ: ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના ભણાવતી વખતે વિવિધ દેશોની પારસ્પરિક નિર્ભરતા અને શાંતિના પ્રયાસો સમજાવીને.

પ્રશ્ન ૧૫: ઇતિહાસ શિક્ષણમાં 'ઐતિહાસિક સ્ત્રોતો' નું વર્ગીકરણ કઈ રીતે થાય છે? જવાબ: ઐતિહાસિક સ્ત્રોતોના મુખ્ય બે પ્રકાર છે: પ્રાથમિક સ્ત્રોતો (શિલાલેખો, સિક્કા) અને દ્વિતીયક સ્ત્રોતો (ઇતિહાસના પુસ્તકો, પ્રવાસીઓના અહેવાલો).

પ્રશ્ન ૧૬: ઇતિહાસનો ભૂગોળ અને નાગરિકશાસ્ત્ર સાથેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરો. જવાબ: માનવ સંસ્કૃતિનો વિકાસ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ પર નિર્ભર છે, અને ઐતિહાસિક તબક્કાઓ રાજ્ય શાસન અને નાગરિકતાના મૂલ્યો ઘડવામાં મદદરૂપ છે.

પ્રશ્ન ૧૭: ઇતિહાસમાં 'નોંધપોથી' (Workbook) નો વ્યવહારિક ઉપયોગ શું છે? જવાબ: શિક્ષકે બોર્ડ પર લખાવેલા મુદ્દાઓ ઉતારવા ઉપરાંત ઐતિહાસિક ચાર્ટ્સ, નકશાઓ અને સંદર્ભ માહિતીનું વ્યવસ્થિત સંકલન કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૮: ઇતિહાસના વર્ગમાં 'કાપા-કાર્ય કૌશલ્ય' (Blackboard Skill) કેમ આવશ્યક છે? જવાબ: રાજાઓના વંશવેલા, યુદ્ધની સાલવારી અને ઐતિહાસિક ઘટનાઓના કારણ-પરિણામોને સુવાચ્ય અને મુદ્દાસર સ્વરૂપમાં રજૂ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૯: ઇતિહાસ શિક્ષણ દ્વારા 'સાંસ્કૃતિક વારસાની જાળવણી' કેવી રીતે શીખવી શકાય? જવાબ: અજંતા-ઇલોરાની ગુફાઓ કે તાજમહેલની સ્થાપત્યકલાની ભવ્યતા સમજાવીને વિદ્યાર્થીઓમાં આ ઐતિહાસિક ઇમારતોના સંરક્ષણની જવાબદારી જગાડીને.

પ્રશ્ન ૨૦: ઇતિહાસના અધ્યાપનમાં 'વર્તમાન પત્રો અને મેગેઝીન' નો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: ભૂતકાળને વર્તમાન સાથે જોડવા અને નવા પુરાતત્વીય ઉત્ખનનો કે ઐતિહાસિક દસ્તાવેજોના લેખોથી વિદ્યાર્થીઓને માહિતગાર કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૧: ઇતિહાસ શિક્ષણમાં 'ખંડન અને મંડન' (Debate and Critical Analysis) પદ્ધતિ શું છે? જવાબ: ઐતિહાસિક ઘટનાઓ કે રાજાઓની નીતિઓ પર બે જૂથો વચ્ચે આધારભૂત પુરાવાઓ સાથે તાર્કિક વાદ-વિવાદ કરાવવાની પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૨૨: ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષાએ ઇતિહાસના 'આદર્શ પાઠ્યપુસ્તક' ના લક્ષણો કયા છે? જવાબ: ભાષા વચકક્ષાને અનુરૂપ હોવી જોઈએ, તેમાં રંગીન નકશાઓ, સમય-રેખા અને સ્વાધ્યાય માટે સર્જનાત્મક પ્રશ્નોનો સમાવેશ હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૩: ઇતિહાસના વર્ગખંડમાં 'વૈયક્તિક તફાવતો' (Individual Differences) ને કેવી રીતે ધ્યાનમાં લેશો? જવાબ: નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે વાર્તા પદ્ધતિ અને સમય-રેખાનો ઉપયોગ કરવો, જ્યારે તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ કક્ષાના સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સ આપવા.

પ્રશ્ન ૨૪: ઇતિહાસ શિક્ષણમાં 'સ્વ-અધ્યયન' (Self-Study) કેવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરશો? જવાબ: પુસ્તકાલયમાંથી સંદર્ભ ગ્રંથો વાંચવા આપીને, ઐતિહાસિક ડોક્યુમેન્ટરી જોવા પ્રેરિત કરીને અને સ્કેપ-બુક બનાવવાના પ્રોજેક્ટ આપીને.

પ્રશ્ન ૨૫: ઇતિહાસના શિક્ષણમાં 'ઉપકથા અથવા દ્રષ્ટાંત પદ્ધતિ' (Anecdotal Method) નું શું મહત્વ છે? જવાબ: મહાન ઐતિહાસિક પાત્રોના જીવનના રસપ્રદ અને બોધદાયક નાના પ્રસંગો કહીને વિદ્યાર્થીઓમાં નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૬: 'ક્રિયાત્મક સંશોધન' (Action Research) ઇતિહાસ શિક્ષક માટે કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને સાલવારી યાદ રાખવામાં કે નકશા-પૂર્તિમાં પડતી રોજિંદી શૈક્ષણિક મુશ્કેલીઓનું વૈજ્ઞાનિક ઢબે તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૭: ઇતિહાસના ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણ માટે શિક્ષકનું 'નેતૃત્વ કૌશલ્ય' કેવું હોવું જોઈએ? જવાબ: શિક્ષકનું વ્યક્તિત્વ પૂર્વગ્રહરહિત, તટસ્થ અને લોકશાહીયુક્ત હોવું જોઈએ જેથી શૈક્ષણિક પ્રવાસ અને ઇતિહાસ મંડળનું સફળ સંચાલન કરી શકે.

પ્રશ્ન ૨૮: ઇતિહાસમાં 'નકશા-પૂર્તિ' (Map-filling) કૌશલ્યનો વિકાસ કઈ રીતે કરશો? જવાબ: દિશા, સમકાલીન સરહદો અને રાજધાનીઓના સ્થાનની સ્પષ્ટ ઓળખ કરાવીને ઐતિહાસિક સીમાઓને નકશામાં દર્શાવવાનો મહાવરો આપીને.

પ્રશ્ન ૨૯: ઇતિહાસમાં 'ઐતિહાસિક કાળગણના' (Historical Chronology) શીખવવાની પદ્ધતિ કઈ છે? જવાબ: ઈ.સ. પૂર્વે અને ઈસવીસન વચ્ચેનો તફાવત, વિક્રમ સંવત અને સમય-રેખા (Time-line) નો ઉપયોગ કરીને કાળગણના સ્પષ્ટ કરવી.

પ્રશ્ન ૩૦: ઇતિહાસના વર્ગખંડમાં 'મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ' (Value Education) નો સમન્વય કેવી રીતે કરશો? જવાબ: ઐતિહાસિક ઘટનાઓ પાછળ રહેલા શૌર્ય, પ્રામાણિકતા, રાષ્ટ્રપ્રેમ અને સામાજિક ન્યાય જેવા ઉચ્ચ આદર્શોનું સંવેદનશીલ વિશ્લેષણ કરીને.

પ્રશ્ન ૩૧: ઇતિહાસ શિક્ષણમાં 'સ્માર્ટ ક્લાસ અને ડીજીટલ ટેકનોલોજી' નો શું ઉપયોગ છે? જવાબ: હડપ્પન સંસ્કૃતિનું નગર આયોજન કે વિશ્વયુદ્ધના દ્રશ્યો બતાવવા 3D એનિમેશન અને ઐતિહાસિક ડોક્યુમેન્ટરીનો સઘન ઉપયોગ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૨: ઇતિહાસના વર્ગમાં 'નાટ્યીકરણ અને પાત્રાભિનય' (Dramatization and Role-play) નું મહત્વ શું છે? જવાબ: ઐતિહાસિક પાત્રોની ભૂમિકા જાતે ભજવવાથી વિદ્યાર્થીઓ ભૂતકાળની સામાજિક પરિસ્થિતિઓ અને વિચારો સાથે ભાવનાત્મક રીતે જોડાઈ શકે છે.

પ્રશ્ન ૩૩: ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષાએ 'નિબંધલક્ષી પ્રશ્નો' (Essay Type Questions) ની મર્યાદાઓ કઈ છે? જવાબ: નિબંધલક્ષી પ્રશ્નોમાં શિક્ષકના અંગત પૂર્વગ્રહો કે અક્ષરની સુંદરતાની અસર માર્ક્સ પર પડી શકે છે, જેથી મૂલ્યાંકન વ્યક્તિલક્ષી બને છે.

પ્રશ્ન ૩૪: ઇતિહાસ શિક્ષણમાં 'સ્વયં-સંશોધન પદ્ધતિ' (Heuristic Method) ની આવશ્યકતા શું છે? જવાબ: શિક્ષક તૈયાર માહિતી આપવાને બદલે શિલાલેખો કે પુરાતત્વીય અહેવાલો પૂરા પાડીને વિદ્યાર્થીઓને જાતે જ ઐતિહાસિક સત્ય તારવવા માટે પ્રેરે છે.

પ્રશ્ન ૩૫: ઇતિહાસમાં 'સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન' (CCE) નો અમલ કેવી રીતે થાય છે? જવાબ: વર્ષના અંતે લેવાતી પરીક્ષાને બદલે દૈનિક નકશા-પૂર્તિ, પ્રોજેક્ટ કાર્ય અને વાદ-વિવાદની રજૂઆત દ્વારા આખું વર્ષ ચાલતું સતત માપન.

પ્રશ્ન ૩૬: ઇતિહાસમાં 'ઐતિહાસિક આધારભૂત દસ્તાવેજો' (Authentic Documents) નું વિશ્લેષણ શા માટે ઉપયોગી છે? જવાબ: સરકારી આદેશો, ડાયરીઓ કે જૂના કરારો જેવા દસ્તાવેજોના સીધા અભ્યાસથી વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વતંત્ર રીતે સત્ય યકાસવાની સંશોધનાત્મક વૃત્તિ વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૩૭: ઇતિહાસના શિક્ષણમાં 'સ્થાનિક ઇતિહાસ અને વૈશ્વિક ઇતિહાસ' નો સમન્વય શા માટે જરૂરી છે?
જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને પોતાના સ્થાનિક સાંસ્કૃતિક વારસાનો પરિચય કરાવવાની સાથે તેને વૈશ્વિક કક્ષાના ઐતિહાસિક પ્રવાહો સાથે તાર્કિક રીતે જોડવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૮: ઇતિહાસના વર્ગખંડમાં 'મુલાકાત પદ્ધતિ' (Interview Method) નો શૈક્ષણિક ઉપયોગ જણાવો.
જવાબ: જૂના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ, નિવૃત્ત સૈનિકો કે સમાજ સેવકોની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લઈ તેમના અનુભવો નોંધવાથી ઇતિહાસ જીવંત બને છે.

પ્રશ્ન ૩૯: ઇતિહાસ શિક્ષણ દ્વારા 'પર્યાવરણીય જાગૃતિ' (Environmental Awareness) કેવી રીતે લાવી શકાય? જવાબ: સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના પતન પાછળના પર્યાવરણીય કારણો કે જંગલોના વિનાશના ઐતિહાસિક તથ્યોનું સંવેદનશીલ વિશ્લેષણ કરીને.

પ્રશ્ન ૪૦: ઇતિહાસના અધ્યાપનમાં 'માળખાગત ખ્યાલો' (Structural Concepts) ની ઉપયોગિતા શું છે?
જવાબ: છૂટીછવાઈ ઘટનાઓ યાદ રાખવાને બદલે સામ્રાજ્યવાદ, સંસ્થાનવાદ કે ઔદ્યોગિકીકરણ જેવા વ્યાપક ખ્યાલો અને તેની પાછળની વૈચારિક પૃષ્ઠભૂમિ સમજાવવી.

પ્રશ્ન ૪૧: આજના સમયમાં ઇતિહાસ શિક્ષણની સાચી 'શૈક્ષણિક સાર્થકતા' શું છે? જવાબ: ભૂતકાળની મહાન સિદ્ધિઓમાંથી ગૌરવ લેવું અને ઐતિહાસિક ભૂલોમાંથી પ્રેરણા મેળવી વર્તમાન અને ભવિષ્યનું સાચું ઘડતર કરવું.

પ્રશ્ન ૪૨: ઇતિહાસ શિક્ષણમાં 'મૂલ્યાંકન કસોટીની બ્લુ-પ્રિન્ટ' (Blue Print) શા માટે રચવામાં આવે છે?
જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં શૈક્ષણિક ઉદ્દેશો, પ્રશ્નોના પ્રકાર અને વિષયવસ્તુને યોગ્ય ગુણભાર આપીને મૂલ્યાંકનને નિષ્પક્ષ અને વિશ્વસનીય બનાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૩: ઇતિહાસના શિક્ષણમાં 'જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ' (Group Discussion Method) ના અમલીકરણના ફાયદાઓ કયા છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ નાના જૂથમાં ઐતિહાસિક સમસ્યાઓ પર મુક્તપણે પોતાના વિચારો રજૂ કરે છે, જેથી તેમનામાં વાણી-સ્વાતંત્ર્ય અને સહકારની ભાવના વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૪૪: ઇતિહાસના શિક્ષકે 'સેવાકાલીન તાલીમ' (In-service Training) માં શા માટે સક્રિય રહેવું જોઈએ?
જવાબ: નવા પુરાતત્વીય સંશોધનો, નવીન અધ્યાપન પદ્ધતિઓ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના બદલાતા પ્રવાહોથી સતત માહિતગાર રહેવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૫: 'ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા' (Open Book Examination) નો ઇતિહાસ શિક્ષણમાં શું લાભ છે? જવાબ: રટણની આદત દૂર કરી વિદ્યાર્થીઓની ઐતિહાસિક વિષયવસ્તુને સમજવાની અને તાર્કિક-વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતાની સાચી યકાસણી કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૬: ઇતિહાસમાં 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થી જે ઐતિહાસિક માહિતી કે સ્થાનિક ઘટના જાણે છે તેને આધાર બનાવીને તેને અજાણ્યા રાષ્ટ્રીય કે વૈશ્વિક ઐતિહાસિક પ્રવાહો તરફ દોરવો.

પ્રશ્ન ૪૭: ઇતિહાસમાં 'આગમન અને નિગમન પદ્ધતિ' નો સમન્વય કેવી રીતે કરી શકાય? જવાબ: પહેલા વિશિષ્ટ ઐતિહાસિક ઘટનાઓનાં ઉદાહરણો આપીને તેમાંથી સામાન્ય સિદ્ધાંત તારવવો, અને પછી તે સિદ્ધાંતને અન્ય ઘટનાઓ પર લાગુ કરવો.

પ્રશ્ન ૪૮: ઇતિહાસના વર્ગખંડમાં શિક્ષકનો 'વર્ગ-વ્યવહાર' (Classroom Interaction) કેવો હોવો જોઈએ? જવાબ: શિક્ષકે માત્ર એકતરફી વ્યાખ્યાન આપવાને બદલે, વિદ્યાર્થીઓના વિચારોને સ્વીકારી, તેમને પ્રોત્સાહન આપીને મુક્ત ચર્ચાનું લોકશાહીયુક્ત વાતાવરણ ઊભું કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪૯: ઇતિહાસમાં 'પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન' (Portfolio Assessment) એટલે શું? જવાબ: આખા વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ જાતે તૈયાર કરેલા ઐતિહાસિક નકશાઓ, નિબંધો, પ્રોજેક્ટ અહેવાલો અને ઉત્કૃષ્ટ શૈક્ષણિક કાર્યોના નમૂનાઓનો સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૫૦: ઇતિહાસ શિક્ષણનું અંતિમ અને સર્વોચ્ચ ધ્યેય કયું ગણાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં ભવ્ય રાષ્ટ્રીય વારસા પ્રત્યે પ્રેમ જગાડી, ઉચ્ચ નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન કરી, તેમને ભવિષ્યના આદર્શ અને જવાબદાર નાગરિક બનાવવા.

ભૂગોળ પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: ભૂગોળ શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને પૃથ્વીના ભૌગોલિક પર્યાવરણ અને માનવ જીવન વચ્ચેનો ગાઢ સંબંધ સમજાવવો.

પ્રશ્ન ૨: ભૂગોળ શીખવવા માટે સૌથી અગત્યનું અને પાયાનું શૈક્ષણિક સાધન કયું છે? જવાબ: નકશો (Map) અને પૃથ્વીનો ગોળો (Globe).

પ્રશ્ન ૩: 'પ્રવાસ-પર્યટન પદ્ધતિ' ભૂગોળમાં શા માટે સૌથી વધુ ઉપયોગી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને પર્વતો, નદીઓ અને ઐતિહાસિક સ્થળોનો પ્રત્યક્ષ અને વાસ્તવિક અનુભવ કરાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૪: ભૂગોળમાં 'સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ' નું એક ઉદાહરણ આપો. જવાબ: "સ્થાનિક વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ જળસ્તર કેમ ઘટી રહ્યું છે?" તે સમસ્યા આપી તેના ભૌગોલિક કારણો શોધવા કહેવું.

પ્રશ્ન ૫: ભૂગોળ શિક્ષણ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં કયું આંતરરાષ્ટ્રીય મૂલ્ય વિકસાવી શકાય? જવાબ: આંતરરાષ્ટ્રીય સમજ અને વિશ્વબંધુત્વની ભાવના.

પ્રશ્ન ૬: નકશા-પૂર્તિ (Map filling) કૌશલ્યનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના ભૌગોલિક સ્થાન-નિર્ધારણ, દિશા-જ્ઞાન અને અવલોકન શક્તિનો વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૭: નકશામાં મેદાનો અને પર્વતો દર્શાવવા સામાન્ય રીતે કયા રંગો વપરાય છે? જવાબ: મેદાનો માટે લીલો અને પર્વતો માટે કથ્થાઈ રંગ વપરાય છે.

પ્રશ્ન ૮: રૂઢ સંજ્ઞાઓ (Conventional signs) એટલે શું? જવાબ: નકશામાં નદી, રેલવે માર્ગ કે રાજધાની જેવી ભૌગોલિક વિગતો દર્શાવવા માટે વપરાતા સર્વસ્વીકૃત ચિહ્નો.

પ્રશ્ન ૯: ભૂગોળનો ઇતિહાસ વિષય સાથે શું સંબંધ છે? જવાબ: ઇતિહાસની મોટાભાગની યુદ્ધ કે વેપારની ઘટનાઓ જે તે પ્રદેશની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ પર આધારિત હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૦: 'નિદર્શન પદ્ધતિ' (Demonstration) ભૂગોળમાં ક્યારે વપરાય? જવાબ: જ્વાળામુખી, ભૂકંપ કે સૂર્યગ્રહણ જેવી કુદરતી ઘટનાઓ સમજાવવા માટે 3D મોડેલનું નિર્દેશન કરતી વખતે.

પ્રશ્ન ૧૧: ભૂગોળ શિક્ષણમાં 'માઇક્રોટીચિંગ' નો શો લાભ છે? જવાબ: શિક્ષકમાં નકશા-વાંચન, કાપા-કાર્ય અને પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા જેવા શૈક્ષણિક કૌશલ્યો વિકસાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૨: કાપા-કાર્ય કૌશલ્ય (Blackboard skill) ભૂગોળમાં કેમ અગત્યનું છે? જવાબ: પવનની દિશાઓ, આબોહવાના આલેખો અને ભૌગોલિક આકૃતિઓ દોરીને વિષયવસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૩: ભૂગોળમાં 'આગમન પદ્ધતિ' નો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે? જવાબ: વિવિધ ભૌગોલિક ઉદાહરણો આપીને તેના પરથી સામાન્ય ભૌગોલિક સિદ્ધાંત કે નિયમ તારવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૪: નિગમન પદ્ધતિ ભૂગોળમાં કઈ રીતે વપરાય છે? જવાબ: અગાઉથી નક્કી કરેલા ભૌગોલિક નિયમો (જેમ કે વરસાદની પેટર્ન) ને ચોક્કસ પ્રદેશો પર સીધા લાગુ કરવા.

પ્રશ્ન ૧૫: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ ભૂગોળમાં કઈ રીતે આપી શકાય? જવાબ: "તમારા જિલ્લાની મુખ્ય નદીઓ અને સિંચાઈ યોજનાઓ" પર માહિતી એકત્રિત કરવાનો પ્રોજેક્ટ આપીને.

પ્રશ્ન ૧૬: ભૂગોળમાં સ્થાનિક પર્યાવરણનો અભ્યાસ શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ પોતાના આસપાસના ભૌગોલિક તથ્યોથી માહિતગાર થઈ કુદરત અને પર્યાવરણ પ્રેમી બને તે માટે.

પ્રશ્ન ૧૭: શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન ભૂગોળમાં શું માપે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીની ભૌગોલિક સમજ, નકશા દોરવાનું કૌશલ્ય અને પર્યાવરણ પ્રત્યેની તેની જાગૃતિ.

પ્રશ્ન ૧૮: ભૂગોળના પ્રશ્નપત્રમાં બ્લુ-પ્રિન્ટની રચના કેમ કરવી જોઈએ? જવાબ: જ્ઞાન, સમજ અને નકશા-પૂર્તિના કૌશલ્યને યોગ્ય ગુણભાર આપી મૂલ્યાંકનને તટસ્થ બનાવવા.

પ્રશ્ન ૧૯: વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (MCQ) ભૂગોળમાં શા માટે પૂછવા જોઈએ? જવાબ: ભૌગોલિક તથ્યો, અક્ષાંશ-રેખાંશ અને આંકડાકીય માહિતીનું સચોટ અને ઝડપી માપન કરવા.

પ્રશ્ન ૨૦: નિદાનાત્મક કસોટી ભૂગોળમાં શું કામ આવે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને નકશામાં દિશા કે પ્રમાણમાપ સમજવામાં પડતી મુશ્કેલીઓના મૂળ કારણો શોધવા.

પ્રશ્ન ૨૧: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ ભૂગોળમાં કેવી રીતે અપાય? જવાબ: જે વિદ્યાર્થી નકશા વાંચી શકતો ન હોય તેને શિક્ષક દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે નકશા-પૂર્તિનો મહાવરો કરાવીને.

પ્રશ્ન ૨૨: ભૂગોળમાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય (Audio-Visual) સાધનોનો શું ઉપયોગ છે? જવાબ: સ્માર્ટ બોર્ડ પર પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ અને ઋતુચક્રની ડોક્યુમેન્ટરી જીવંત રીતે બતાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૩: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો ભૂગોળમાં ઉપયોગ જણાવો. જવાબ: વિદ્યાર્થીને પહેલા પોતાના ગામની ભૂગોળ સમજાવવી અને ત્યારબાદ દેશ કે વિશ્વની ભૂગોળ તરફ લઈ જવો.

પ્રશ્ન ૨૪: ભૂગોળના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકની વિશેષતા શું હોવી જોઈએ? જવાબ: તેમાં આકર્ષક રંગીન નકશાઓ, સ્પષ્ટ ભૌગોલિક આંકડા અને અદ્યતન માહિતીનો સમાવેશ હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૫: ભૂગોળમાં 'પ્રશ્નોત્તરી કૌશલ્ય' કેમ અગત્યનું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને ભૌગોલિક ઘટનાઓનાં કારણો (જેમ કે ભરતી-ઓટ કેમ આવે છે?) વિચારવા મજબૂર કરવા.

પ્રશ્ન ૨૬: ભૂગોળ શિક્ષકનો સૌથી મોટો વ્યાવસાયિક ગુણ કયો હોવો જોઈએ? જવાબ: ભૌગોલિક અને પર્યાવરણીય પ્રવાહોનું અદ્યતન જ્ઞાન તથા નકશા વાંચનની ઉત્તમ આવડત.

પ્રશ્ન ૨૭: 'વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય' નો ઉપયોગ ભૂગોળમાં ક્યારે કરાય? જવાબ: ઋતુઓનો પાઠ શરૂ કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓના રોજિંદા જીવનના ઋતુગત અનુભવો વિશે પ્રશ્નો પૂછીને.

પ્રશ્ન ૨૮: ભૂગોળમાં ડીબેટ (વાદ-વિવાદ) કયા વિષય પર રખાવી શકાય? જવાબ: ઝોબલ વોર્મિંગ માટે ઔદ્યોગિકીકરણ કેટલું જવાબદાર છે તે વિષય પર.

પ્રશ્ન ૨૯: સ્વાધ્યાય કાર્ય (Assignment) નો ભૂગોળમાં શું હેતુ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને જાતે ભૌગોલિક માહિતી શોધવા અને ઘરે નકશાઓ દોરવાની ટેવ પાડવી.

પ્રશ્ન ૩૦: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) ભૂગોળમાં કઈ રીતે થાય? જવાબ: માત્ર પરીક્ષા જ નહીં, પણ પ્રોજેક્ટ, શૈક્ષણિક પ્રવાસનો અહેવાલ અને નકશા-પોથીનું સતત માપન કરીને.

પ્રશ્ન ૩૧: ભૂગોળનું અર્થશાસ્ત્ર વિષય સાથે શું અનુબંધ છે? જવાબ: કોઈપણ પ્રદેશનો આર્થિક વિકાસ, ઉદ્યોગો અને ખેતી ત્યાંની ભૌગોલિક આબોહવા પર જ આધારિત હોય છે.

પ્રશ્ન ૩૨: ભૂગોળના શિક્ષણ દ્વારા કયું મહત્ત્વનું સામાજિક મૂલ્ય કેળવાય છે? જવાબ: કુદરતી સંસાધનોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ અને પર્યાવરણ સુરક્ષાની જવાબદારી.

પ્રશ્ન ૩૩: પ્રમાણમાપ (Scale) નું જ્ઞાન નકશામાં શા માટે અનિવાર્ય છે? જવાબ: વાસ્તવિક જમીન પરના વિશાળ અંતરને કાગળ પર યોગ્ય ગુણોત્તરમાં દર્શાવવા અને સચોટ રીતે સમજવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૪: 'મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ' સૂત્ર ભૂગોળમાં કેવી રીતે લાગુ પડે? જવાબ: પહેલા વિદ્યાર્થીને પૃથ્વીનો ગોળો બતાવવો અને પછી અક્ષાંશ-રેખાંશની કાલ્પનિક સંકલ્પના સમજાવવી.

પ્રશ્ન ૩૫: ભૂગોળ શિક્ષણમાં 3D મોડેલનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? જવાબ: જ્વાળામુખીની આંતરિક રચના, ખીણ અને જળ-પરિવાહ તંત્ર (Drainage system) સમજાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૬: આંતરરાષ્ટ્રીય સદભાવના વિકસાવવામાં ભૂગોળ કેવી રીતે મદદરૂપ છે? જવાબ: વિવિધ દેશોની આબોહવા અને લોકોની રહેણીકરણનો અભ્યાસ કરાવવાથી વિદ્યાર્થીઓમાં અન્ય સંસ્કૃતિ પ્રત્યે આદર જન્મે છે.

પ્રશ્ન ૩૭: ભૂગોળમાં 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' (Individual Differences) ને કેવી રીતે ધ્યાનમાં લેશો? જવાબ: દ્રશ્ય આધારિત શીખતા વિદ્યાર્થીઓ માટે નકશા અને ક્રિયાશીલ વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રવાસ યોજીને.

પ્રશ્ન ૩૮: 'ઉત્તેજના પરિવર્તન કૌશલ્ય' ભૂગોળના વર્ગમાં કેમ જરૂરી છે? જવાબ: આંકડાકીય અને શુષ્ક ભૌગોલિક માહિતી આપતી વખતે એકવિધતા તોડી વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન જાળવી રાખવા.

પ્રશ્ન ૩૯: ભૂગોળમાં 'વિચાર-મંથન' (Brainstorming) પદ્ધતિનું એક ઉદાહરણ આપો. જવાબ: જંગલોના નાશથી થતા નુકસાન અંગે વિદ્યાર્થીઓને મુક્તપણે પોતાના સર્જનાત્મક વિચારો રજૂ કરવા કહેવું.

પ્રશ્ન ૪૦: શાળામાં ભૂગોળ મંડળ (Geography Club) ની શું ભૂમિકા છે? જવાબ: વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કરવી અને હવામાન નિરીક્ષણ જેવી પ્રાયોગિક પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવી.

પ્રશ્ન ૪૧: હવામાન પલટા (Climate Change) નો ખ્યાલ કેવી રીતે સ્પષ્ટ કરશો? જવાબ: છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓના તાપમાન અને વરસાદના વાસ્તવિક આંકડાઓ અને ગ્રાફ દર્શાવીને.

પ્રશ્ન ૪૨: ભૂગોળમાં વાર્ષિક આયોજન શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: આખા વર્ષનો વિશાળ ભૌગોલિક અભ્યાસક્રમ ઋતુઓને અનુકૂળ સમય મુજબ આયોજનબદ્ધ રીતે પૂર્ણ કરવા.

પ્રશ્ન ૪૩: એકમ આયોજન (Unit Plan) નો અર્થ ભૂગોળમાં શું થાય? જવાબ: આબોહવા કે જમીનના પ્રકારો જેવા સમાન અને સંબંધિત ભૌગોલિક મુદ્દાઓને એક એકમમાં ભેગા કરીને ભણાવવા.

પ્રશ્ન ૪૪: ભૂગોળના શિક્ષકે સેવાકાલીન તાલીમમાં શા માટે ભાગ લેવો જોઈએ? જવાબ: GPS, ગુગલ અર્થ (Google Earth) અને સેટેલાઈટ મેપિંગ જેવી નવી ભૌગોલિક ટેકનોલોજીથી સતત અપડેટ રહેવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૫: ભૂગોળમાં 'અનુભવજન્ય શિક્ષણ' (Experiential Learning) એટલે શું? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને ખેતર કે નદીકિનારે લઈ જઈ જાતે માટીના પ્રકારો અને ખડકોનું અવલોકન કરાવવું.

પ્રશ્ન ૪૬: નકશા-વાંચન (Map Reading) શીખવવાનું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થી ભવિષ્યમાં કોઈપણ અજાણ્યા પ્રદેશનો નકશો જોઈને તેની ભૌગોલિક સ્થિતિ જાતે સમજી શકે.

પ્રશ્ન ૪૭: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન ભૂગોળમાં કેવું હોઈ શકે? જવાબ: આખા વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ જાતે દોરેલા નકશા, પર્યાવરણીય પ્રોજેક્ટ્સ અને હવામાન ડાયરીનો વ્યવસ્થિત સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૪૮: 'અધ્યયન ચિંતન' (Reflective Teaching) ભૂગોળ શિક્ષકને કેવી રીતે મદદરૂપ થાય? જવાબ: શિક્ષક પોતાના જ ભણાવેલા પાઠનું મૂલ્યાંકન કરી પોતાની ભણાવવાની પદ્ધતિમાં હકારાત્મક સુધારો કરી શકે.

પ્રશ્ન ૪૯: ભૂગોળ શિક્ષણને રોજગારલક્ષી કઈ રીતે બનાવી શકાય? જવાબ: કાર્ટોગ્રાફી (નકશા નિર્માણ), ટુરિઝમ, અને હવામાન વિભાગની કારકિર્દી અંગેની માહિતી આપીને.

પ્રશ્ન ૫૦: ભૂગોળ શિક્ષણનું સર્વોચ્ચ ધ્યેય કયું ગણી શકાય? જવાબ: પૃથ્વીના એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે વિદ્યાર્થીમાં પર્યાવરણ જતન અને વૈશ્વિક બંધુત્વની ભાવનાનું કાયમી નિર્માણ કરવું.

કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન શિક્ષણનો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં તાર્કિક વિચારસરણી (Logical thinking), પ્રોગ્રામિંગ કૌશલ્ય અને ટેકનોલોજીકલ સજ્જતા વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૨: કમ્પ્યુટર શિક્ષણમાં કઈ પદ્ધતિ સૌથી વધુ અસરકારક છે? જવાબ: પ્રાયોગિક પદ્ધતિ (Practical Method) અને પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૩: કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનમાં 'આગમન પદ્ધતિ'નો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? જવાબ: જુદા-જુદા પ્રોગ્રામના ઉદાહરણો આપીને વિદ્યાર્થીઓ પાસે સામાન્ય સિન્ટેક્સ (Syntax) કે નિયમ તારવવા માટે.

પ્રશ્ન ૪: નિગમન પદ્ધતિ કમ્પ્યુટરમાં કઈ રીતે વપરાય છે? જવાબ: પહેલા પ્રોગ્રામિંગનો નિયમ કે લૂપ (Loop) સમજાવીને પછી તેના આધારે નવા પ્રોગ્રામ બનાવવા આપીને.

પ્રશ્ન ૫: કમ્પ્યુટર લેબમાં શિક્ષકની મુખ્ય ભૂમિકા શું હોય છે? જવાબ: માર્ગદર્શક (Facilitator) અને સુવિધા પ્રદાતા તરીકેની.

પ્રશ્ન ૬: કમ્પ્યુટરમાં 'પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ' નું ઉદાહરણ આપો. જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને શાળાની લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ માટે નાનો ડેટાબેઝ કે સોફ્ટવેર બનાવવાનું કામ સોંપવું.

પ્રશ્ન ૭: કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનમાં 'સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ' (Problem Solving) નું શું મહત્વ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ કોડિંગમાં આવતી એરર (Bugs) જાતે શોધીને તેને સોલ્વ (Debug) કરતા શીખે છે.

પ્રશ્ન ૮: કમ્પ્યુટર વિષયમાં મૂલ્યાંકનનું સૌથી સચોટ સાધન કયું છે? જવાબ: કોમ્પ્યુટર લેબમાં લેવાતી પ્રાયોગિક કસોટી (Practical Test).

પ્રશ્ન ૯: કમ્પ્યુટરમાં થીયરી પરીક્ષા માટે કયા પ્રકારના પ્રશ્નો વધુ યોગ્ય છે? જવાબ: વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (MCQ) અને ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો.

પ્રશ્ન ૧૦: 'અભિક્રમિત અધ્યયન' (Programmed Learning) નો સિદ્ધાંત કમ્પ્યુટરમાં કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: કોમ્પ્યુટર આસિસ્ટેડ ઇન્સ્ટ્રક્શન (CAI) દ્વારા વિદ્યાર્થી પોતાની ગતિએ જાતે જ સોફ્ટવેર શીખી શકે છે.

પ્રશ્ન ૧૧: કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકનું મુખ્ય લક્ષણ શું છે? જવાબ: તે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી અને સોફ્ટવેરના નવા વર્ઝન મુજબ સતત અપડેટ થયેલું હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૨: કમ્પ્યુટર શિક્ષકે પોતાના જ્ઞાનનું અદ્યતનીકરણ (Updation) શા માટે કરવું પડે છે? જવાબ: કારણ કે કમ્પ્યુટર અને આઈટી ક્ષેત્રમાં ટેકનોલોજી અને પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓ સતત બદલાતી રહે છે.

પ્રશ્ન ૧૩: ફ્લો-ચાર્ટ (Flow-chart) નો શૈક્ષણિક ઉપયોગ શું છે? જવાબ: કોઈપણ અધરા પ્રોગ્રામના લોજીકને આકૃતિ સ્વરૂપે તબક્કાવાર સમજવા અને સરળ બનાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૪: અલ્ગોરિધમ (Algorithm) એટલે શું? જવાબ: કમ્પ્યુટરની સમસ્યા ઉકેલવા માટે લખવામાં આવતા ક્રમબદ્ધ અને તાર્કિક પગલાંઓનો સમૂહ.

પ્રશ્ન ૧૫: કમ્પ્યુટર શિક્ષણનો ગણિત સાથે શું અનુબંધ છે? જવાબ: પ્રોગ્રામિંગમાં આવતા તાર્કિક ઓપરેટર્સ, લૂપ્સ અને ગણતરીઓ માટે ગણિતનું જ્ઞાન પાયાનું છે.

પ્રશ્ન ૧૬: વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction) કમ્પ્યુટર પાઠમાં કેવી રીતે કરાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને તેમના રોજિંદા જીવનમાં વપરાતા સ્માર્ટફોન કે એપ્લિકેશનનો પ્રશ્ન પૂછીને.

પ્રશ્ન ૧૭: કમ્પ્યુટર શિક્ષણમાં 'દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો' નો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: પ્રોજેક્ટર પર સોફ્ટવેરનું પ્રત્યક્ષ નિદર્શન (Live Demonstration) કરીને બતાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૮: કાપા-કાર્ય (Blackboard) કૌશલ્ય કમ્પ્યુટરમાં ક્યાં કામ આવે છે? જવાબ: અધરા સિન્ટેક્સ, કમાન્ડ્સ અને ફ્લો-ચાર્ટ સ્પષ્ટ રીતે દોરીને સમજાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૯: માઇક્રોટીચિંગ કમ્પ્યુટર શિક્ષકને કેવી રીતે મદદ કરે છે? જવાબ: વર્ગખંડમાં આત્મવિશ્વાસ વધારવા અને પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા જેવા કૌશલ્યો ખીલવવા.

પ્રશ્ન ૨૦: કમ્પ્યુટરમાં 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' ને કેવી રીતે ધ્યાનમાં લેવાય? જવાબ: દરેક વિદ્યાર્થીને પ્રેક્ટિકલ માટે અલગ કોમ્પ્યુટર આપીને તેમની ગ્રહણશક્તિ મુજબ વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન આપીને.

પ્રશ્ન ૨૧: કમ્પ્યુટર ક્લબ (Computer Club) શાળામાં શા માટે હોવી જોઈએ? જવાબ: સાયબર સિક્યોરિટી જાગૃતિ, હેકિંગ અવેરનેસ અને રોબોટિક્સ જેવી સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવા.

પ્રશ્ન ૨૨: શૈક્ષણિક પ્રવાસ કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનમાં ક્યાં યોજી શકાય? જવાબ: આઇટી કંપનીઓ, સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર કે ઇસરો (ISRO) જેવી સંસ્થાઓમાં.

પ્રશ્ન ૨૩: કમ્પ્યુટર વર્ગખંડમાં 'ઊત્તેજના પરિવર્તન' (Stimulus Variation) શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: લાંબા અને શુષ્ક કોડિંગના લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થીઓનો કંટાળો દૂર કરવા અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા.

પ્રશ્ન ૨૪: કમ્પ્યુટરમાં નિદાનાત્મક કસોટી શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ કોડિંગમાં કે સિન્ટેક્સમાં વારંવાર ક્યાં ભૂલ કરે છે તેનું સચોટ કારણ જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૫: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કમ્પ્યુટરમાં કેવી રીતે અપાય? જવાબ: નબળા વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટર લેબમાં એક્સ્ટ્રા સમય આપીને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન પૂરું પાડીને.

પ્રશ્ન ૨૬: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન કમ્પ્યુટરમાં કેવું હોય છે? જવાબ: આખા વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ બનાવેલા વેબ-પેજ, પાવરપોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન અને પ્રોગ્રામ્સનો ડિજિટલ સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૨૭: 'સરળથી કઠિન તરફ' સૂત્ર કમ્પ્યુટરમાં કઈ રીતે વાપરશો? જવાબ: પહેલા પેઇન્ટ કે વર્ડ જેવા સરળ સોફ્ટવેર શીખવવા અને પછી C++ કે જાવા જેવી અઘરી ભાષાઓ તરફ જવું.

પ્રશ્ન ૨૮: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' નું સૂત્ર કમ્પ્યુટરમાં કેવી રીતે લાગુ પડે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના જાણીતા વિડીયો ગેમના ઉદાહરણ પરથી અજાણ્યા ગેમ-ડેવલપમેન્ટ કોડિંગ તરફ લઈ જવા.

પ્રશ્ન ૨૯: કમ્પ્યુટર શિક્ષણ દ્વારા સામાજિક મૂલ્ય કયું વિકસે છે? જવાબ: સાયબર એથિક્સ (Cyber Ethics), માહિતીની ગોપનીયતા અને ટેકનોલોજીનો હકારાત્મક ઉપયોગ.

પ્રશ્ન ૩૦: કમ્પ્યુટરમાં બ્લુ-પ્રિન્ટ શા માટે રચાય છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં થીયરી અને પ્રેક્ટિકલના હેતુઓને સંતુલિત ગુણભાર આપી મૂલ્યાંકન ક્ષતિરહિત બનાવવા.

પ્રશ્ન ૩૧: ડેમોન્સ્ટ્રેશન પદ્ધતિ (નિદર્શન પદ્ધતિ) નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: શિક્ષક પ્રોજેક્ટર પર પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવે છે, જેથી આખો વર્ગ એકસાથે પ્રત્યક્ષ રીતે શીખી શકે છે.

પ્રશ્ન ૩૨: કમ્પ્યુટરમાં 'સ્વાધ્યાય કાર્ય' કેવું આપવું જોઈએ? જવાબ: ગોખણપટ્ટીવાળું નહીં, પણ ઇન્ટરનેટ પરથી માહિતી શોધીને ડિજિટલ અહેવાલ બનાવવાનું સર્જનાત્મક કાર્ય.

પ્રશ્ન ૩૩: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) કમ્પ્યુટરમાં કઈ રીતે થાય? જવાબ: આખા વર્ષના પ્રેક્ટિકલ સબમિશન, પ્રોજેક્ટ અને વર્ગખંડની સક્રિયતાનું સતત માપન કરીને.

પ્રશ્ન ૩૪: 'બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ' (વિચાર-મંથન) પદ્ધતિનો કમ્પ્યુટરમાં ઉપયોગ જણાવો. જવાબ: 'આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ના ફાયદા અને ગેરફાયદા' વિષય પર વિદ્યાર્થીઓના મૌલિક વિચારો જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૫: કમ્પ્યુટરમાં 'જૂથ ચર્ચા' (Group Discussion) ક્યારે યોજી શકાય? જવાબ: ઇન્ટરનેટના ઉપયોગથી થતા સાયબર કાઇમ અને સુરક્ષાના ઉપાયો પર ચર્ચા કરવા.

પ્રશ્ન ૩૬: પાઠ આયોજન કમ્પ્યુટર વિષયમાં કેમ અનિવાર્ય છે? જવાબ: વર્ગમાં થીયરી સમજાવ્યા પછી લેબમાં કેટલો સમય પ્રેક્ટિકલ કરાવવું તેનું સચોટ ટાઈમ-મેનેજમેન્ટ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૭: એકમ આયોજન એટલે શું? જવાબ: હાર્ડવેર કે સોફ્ટવેર જેવા સમાન વિષયવસ્તુ ધરાવતા પાઠોને એક જ એકમમાં ગોઠવી શૈક્ષણિક આયોજન કરવું.

પ્રશ્ન ૩૮: વાર્ષિક આયોજનનો કમ્પ્યુટર શિક્ષકને શો લાભ છે? જવાબ: આખા વર્ષનો થીયરી અને લેબ-પ્રેક્ટિકલનો અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂર્ણ કરવા.

પ્રશ્ન ૩૯: કમ્પ્યુટર શિક્ષકે ઓપન સોર્સ (Open Source) ટેકનોલોજીનું જ્ઞાન કેમ આપવું જોઈએ? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ નિઃશુલ્ક અને મુક્ત સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરતા શીખે અને નવીન સર્જન માટે પ્રેરાય.

પ્રશ્ન ૪૦: કમ્પ્યુટરમાં 'અનુભવજન્ય શિક્ષણ' (Experiential Learning) કોને કહેવાય? જવાબ: વિદ્યાર્થી જાતે જ કમ્પ્યુટરના પાર્ટ્સ (CPU, RAM) ખોલીને જુએ અને એસેમ્બલ કરતા શીખે તેને.

પ્રશ્ન ૪૧: કમ્પ્યુટર શિક્ષણનો અંતિમ રોજગારલક્ષી ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીને ડેટા-એન્ટ્રી, વેબ-ડિઝાઇનિંગ કે પ્રોગ્રામિંગ દ્વારા આત્મનિર્ભર અને રોજગાર-સક્ષમ બનાવવો.

પ્રશ્ન ૪૨: કમ્પ્યુટર શિક્ષણમાં 'મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ' કઈ રીતે અપાય? જવાબ: સોફ્ટવેર પાયરસી ન કરવી અને અન્યના કોડની ચોરી ન કરવી જેવા નૈતિક પાઠ ભણાવીને.

પ્રશ્ન ૪૩: કમ્પ્યુટર શિક્ષક માટે અધ્યયન-ચિંતન (Reflective Teaching) કેમ જરૂરી છે? જવાબ: પોતાની પ્રેક્ટિકલ ભણાવવાની પદ્ધતિ કેટલી સફળ રહી તેનું જાતે જ મૂલ્યાંકન કરી સુધારો કરવા.

પ્રશ્ન ૪૪: ઓનલાઇન ક્વિઝ કે ગુગલ ફોર્મ દ્વારા મૂલ્યાંકનનો શો ફાયદો છે? જવાબ: તેનાથી વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન અત્યંત ઝડપી, પારદર્શક અને પેપર-લેસ (Paperless) બને છે.

પ્રશ્ન ૪૫: શ્યામફલક પર લખાણ કરતી વખતે કમ્પ્યુટર શિક્ષકે શું ધ્યાન રાખવું? જવાબ: કમ્પ્યુટર કમાન્ડ્સમાં કેપિટલ અને સ્મોલ લેટર્સ (Case sensitivity) ની સ્પષ્ટતા જાળવાઈ રહેવી જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪૬: કમ્પ્યુટરમાં ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા (Open Book Exam) ક્યારે લઈ શકાય? જવાબ: જ્યારે વિદ્યાર્થીની કોડિંગ ગોખવાની નહીં, પરંતુ લોજીક અને સંદર્ભ શોધવાની શક્તિ યકાસવી હોય ત્યારે.

પ્રશ્ન ૪૭: કમ્પ્યુટર લેબની ભૌતિક વ્યવસ્થામાં શિક્ષકે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? જવાબ: યોગ્ય વાયરિંગ, ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી અને એન્ટી-વાયરસ સોફ્ટવેરનું ઇન્સ્ટોલેશન.

પ્રશ્ન ૪૮: કમ્પ્યુટર શિક્ષણ દ્વારા વિદ્યાર્થીમાં કયું સર્વોચ્ચ કૌશલ્ય વિકસે છે? જવાબ: આજના ડિજિટલ યુગમાં કોઈપણ જટિલ સમસ્યાનો ઝડપી અને ટેકનોલોજીકલ ઉકેલ લાવવાનું કૌશલ્ય.

પ્રશ્ન ૪૯: ૨૧મી સદીના કૌશલ્યો (21st Century Skills) ના વિકાસમાં કમ્પ્યુટર કઈ રીતે મદદરૂપ છે? જવાબ: તે ક્રિટિકલ થિંકિંગ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ અને ડિજિટલ લિટરસીનો વિકાસ કરે છે.

પ્રશ્ન ૫૦: કમ્પ્યુટર શિક્ષણનું અંતિમ અને સર્વોચ્ચ ધ્યેય કયું ગણી શકાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીને આધુનિક ટેકનોલોજીનો ગુલામ બનવાને બદલે તેનો વિવેકપૂર્ણ અને સર્જનાત્મક ઉપયોગ કરતો વૈશ્વિક નાગરિક બનાવવો.

અર્થશાસ્ત્ર પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: અર્થશાસ્ત્રના શિક્ષણમાં માઈક્રો (Micro) અને મેક્રો (Macro) ઇકોનોમિક મોડલ્સ સમજાવવા કયા શૈક્ષણિક સાધનો ઉપયોગી છે? જવાબ: ગ્રાફ, ચાર્ટ અને વાસ્તવિક બજારના ડેટાનો ઉપયોગ થાય છે.

પ્રશ્ન ૨: અર્થશાસ્ત્રનો ભૂગોળ સાથે શો અનુબંધ છે? જવાબ: કૃષિ ઉત્પાદન, ખનીજ સંપત્તિ અને આબોહવાની આર્થિક અસરો સમજાવવા ભૂગોળનું જ્ઞાન જરૂરી છે.

પ્રશ્ન ૩: અર્થશાસ્ત્રમાં 'આગમન પદ્ધતિ' (Inductive Method) એટલે શું? જવાબ: વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંત તરફ જવાની પ્રક્રિયા.

પ્રશ્ન ૪: 'નિગમન પદ્ધતિ' (Deductive Method) નો અર્થ જણાવો. જવાબ: અગાઉથી સ્થાપિત સામાન્ય નિયમ પરથી વિશિષ્ટ ઉદાહરણો કે દાખલાઓ ગણવાની પ્રક્રિયા.

પ્રશ્ન ૫: પોઝિટિવ અર્થશાસ્ત્ર (Positive Economics) શું દર્શાવે છે? જવાબ: તે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે (વર્તમાનમાં શું છે).

પ્રશ્ન ૬: નોર્મેટિવ અર્થશાસ્ત્ર (Normative Economics) શું દર્શાવે છે? જવાબ: તે શું હોવું જોઈએ તે દર્શાવે છે.

પ્રશ્ન ૭: અર્થશાસ્ત્રીય મોડેલ શું દર્શાવે છે? જવાબ: તે આર્થિક બાબતોનું સરળ પ્રતિનિધિત્વ દર્શાવે છે.

પ્રશ્ન ૮: સૂક્ષ્મ અર્થશાસ્ત્ર (Micro Economics) શેનો અભ્યાસ કરે છે? જવાબ: તે વ્યક્તિગત આર્થિક એકમોનો અભ્યાસ કરે છે.

પ્રશ્ન ૯: સ્થૂલ અર્થશાસ્ત્ર (Macro Economics) શેનો અભ્યાસ કરે છે? જવાબ: તે સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થાનો વ્યાપક અભ્યાસ કરે છે.

પ્રશ્ન ૧૦: અર્થશાસ્ત્રમાં ગ્રાફનો મુખ્ય ઉપયોગ શા માટે થાય છે? જવાબ: આર્થિક માહિતીની સરળ સમજ આપવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૧: સંશોધનમાં અનુમાન (Hypothesis) શું છે? જવાબ: તે આર્થિક સમસ્યાના ઉકેલ માટેની તાત્કાલિક ધારણા છે.

પ્રશ્ન ૧૨: આર્થિક નિયમો કેવા પ્રકારના હોય છે? જવાબ: આર્થિક નિયમો માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિ આધારિત હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૩: અર્થશાસ્ત્રમાં આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ શા માટે થાય છે? જવાબ: આર્થિક માહિતીના સચોટ માપન અને વિશ્લેષણ માટે.

પ્રશ્ન ૧૪: પ્રાથમિક ડેટાનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? જવાબ: સર્વેક્ષણ (સર્વે) અને પ્રત્યક્ષ ઇન્ટરવ્યુ.

પ્રશ્ન ૧૫: દ્વિતીયક (ગૌણ) ડેટા ક્યાંથી મળે છે? જવાબ: પ્રકાશિત સરકારી અહેવાલો, પુસ્તકો અને મેગેઝીનમાંથી.

પ્રશ્ન ૧૬: સમય શ્રેણી (Time Series) ડેટા શું દર્શાવે છે? જવાબ: સમય પ્રમાણે આર્થિક ચલોમાં આવતો ફેરફાર દર્શાવે છે.

પ્રશ્ન ૧૭: ક્રોસ સેક્શનલ ડેટા શું છે? જવાબ: એક જ સમયના વિવિધ એકમોની માહિતી દર્શાવતો ડેટા.

પ્રશ્ન ૧૮: આર્થિક સંશોધનનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: આર્થિક સમસ્યાના ઉકેલ માટે.

પ્રશ્ન ૧૯: અર્થશાસ્ત્રમાં તથ્ય શું છે? જવાબ: ચકાસી શકાય તેવી માહિતી.

પ્રશ્ન ૨૦: અર્થશાસ્ત્રમાં ધારણાઓ (Assumptions) શા માટે લેવાય છે? જવાબ: આર્થિક વિશ્લેષણને સરળ બનાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૧: આર્થિક ડેટામાં સ્વતંત્ર ચલ (Independent Variable) શું છે? જવાબ: જે ચલ પોતે જ બદલાય છે અને અન્ય પર આધારિત નથી.

પ્રશ્ન ૨૨: આર્થિક ડેટામાં પરતંત્ર ચલ (Dependent Variable) શું છે? જવાબ: જે ચલ બીજા સ્વતંત્ર ચલના ફેરફાર પર આધારિત હોય છે.

પ્રશ્ન ૨૩: અર્થશાસ્ત્રમાં પૂર્વાનુમાન (Forecasting) નો અર્થ શું થાય? જવાબ: ભૂતકાળ અને વર્તમાનના આધારે ભવિષ્યનો અંદાજ મેળવવો.

પ્રશ્ન ૨૪: કાર્યકારણનો સંબંધ એટલે શું? જવાબ: કોઈપણ આર્થિક ઘટના પાછળનું કારણ અને તેના પરિણામનો અભ્યાસ.

પ્રશ્ન ૨૫: આર્થિક સિક્કાંત કઈ બાબત પર આધારિત હોય છે? જવાબ: તે અમુક માન્ય ધારણાઓ પર આધારિત હોય છે.

પ્રશ્ન ૨૬: અર્થશાસ્ત્રમાં તર્ક (Logic) નો ઉપયોગ શા માટે થાય છે? જવાબ: માહિતી પરથી યોગ્ય નિષ્કર્ષ મેળવવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૭: આર્થિક નિયમો કઈ પરિસ્થિતિમાં સાચા રહે છે? જવાબ: જ્યારે અન્ય પરિબલો યથાવત રહે (Ceteris Paribus) ત્યારે જ.

પ્રશ્ન ૨૮: પરિમાણાત્મક પદ્ધતિ (Quantitative Method) માં શેનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ: તેમાં આંકડાકીય માહિતીનો ઉપયોગ થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૯: ગુણાત્મક સંશોધન (Qualitative Research) શેના પર આધારિત હોય છે? જવાબ: તે લોકોના અનુભવ અને મંતવ્યો પર આધારિત હોય છે.

પ્રશ્ન ૩૦: સહસંબંધ (Correlation) શું દર્શાવે છે? જવાબ: બે આર્થિક ચલો વચ્ચેના સંબંધની દિશા અને તીવ્રતા.

પ્રશ્ન ૩૧: અર્થશાસ્ત્રના ગ્રાફમાં X-અક્ષ પર સામાન્ય રીતે શું દર્શાવાય છે? જવાબ: ગ્રાફમાં X-અક્ષ પર સ્વતંત્ર ચલ દર્શાવાય છે.

પ્રશ્ન ૩૨: અર્થશાસ્ત્રના ગ્રાફમાં Y-અક્ષ પર શું દર્શાવાય છે? જવાબ: ગ્રાફમાં Y-અક્ષ પર પરતંત્ર (આધારિત) ચલ દર્શાવાય છે.

પ્રશ્ન ૩૩: આર્થિક આંકડાઓનું વર્ગીકરણ શા માટે કરાય છે? જવાબ: આંકડાઓના સરળ અને તાર્કિક વિશ્લેષણ માટે.

પ્રશ્ન ૩૪: સૂચકાંક (Index Number) શું માપે છે? જવાબ: કોઈ ચોક્કસ સમયગાળામાં ચલના મૂલ્યમાં થતા સાપેક્ષ ફેરફારનું પ્રમાણ.

પ્રશ્ન ૩૫: ટેબ્યુલેશન (Tabulation) શા માટે કરવામાં આવે છે? જવાબ: આર્થિક માહિતીની વ્યવસ્થિત અને સ્પષ્ટ રજૂઆત કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૬: અર્થશાસ્ત્રીય સંશોધનનો અંતિમ હેતુ શું છે? જવાબ: નીતિ સૂચન અને નિર્ણય પ્રક્રિયામાં સહાય કરવી.

પ્રશ્ન ૩૭: સંશોધનનું પ્રથમ પગલું કયું છે? જવાબ: સંશોધન માટેની સમસ્યાનું નિર્ધારણ કરવું (સમસ્યા નક્કી કરવી).

પ્રશ્ન ૩૮: મધ્યક (Mean) શું દર્શાવે છે? જવાબ: તે આર્થિક માહિતીનું મધ્યનું કે સરેરાશ મૂલ્ય દર્શાવે છે.

પ્રશ્ન ૩૯: બહુલક (Mode) શું છે? જવાબ: માહિતીમાં સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તિત થતું મૂલ્ય.

પ્રશ્ન ૪૦: વિસ્તાર (વિસરણ) શું માપે છે? જવાબ: તે આર્થિક ડેટાનો ફેલાવો માપે છે.

પ્રશ્ન ૪૧: પાય-ચાર્ટ (Pie-Chart) નો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? જવાબ: કુલ માહિતીને ટકાવારી કે અંશમાં વિભાજિત કરી સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૨: આધાર વર્ષ (Base Year) એટલે શું? જવાબ: જે નિર્ધારિત વર્ષ સાથે વર્તમાન વર્ષની આર્થિક તુલના કરવાની હોય તે વર્ષ.

પ્રશ્ન ૪૩: રિપોર્ટનો પ્રથમ ભાગ કયો હોય છે? જવાબ: પરિચય.

પ્રશ્ન ૪૪: ડેટા પ્રોસેસિંગ એટલે શું? જવાબ: માહિતીને તાર્કિક રીતે ગોઠવવી અને તેનું વિશ્લેષણ કરવું.

પ્રશ્ન ૪૫: અર્થશાસ્ત્રના વર્ગખંડમાં નમૂનાઓ કે મોડેલ શા માટે વપરાય છે? જવાબ: જટિલ આર્થિક પ્રક્રિયાઓનું સરળ અને દ્રશ્યાત્મક નિરૂપણ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૬: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના પ્રણેતા કોણ છે? જવાબ: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ કિલપેટ્રિક (Kilpatrick) દ્વારા આપવામાં આવી છે.

પ્રશ્ન ૪૭: પાઠ આયોજનના હરબર્ટીયન સોપાનોમાં 'સામાન્યકરણ' કયા ક્રમે આવે છે? જવાબ: તે ચોથા ક્રમે આવે છે.

પ્રશ્ન ૪૮: અર્થશાસ્ત્રના શિક્ષકમાં કયો વિશિષ્ટ ગુણ અનિવાર્ય છે? જવાબ: વર્તમાન ધંધાકીય અને આર્થિક પ્રવાહોનું સતત અદ્યતન જ્ઞાન.

પ્રશ્ન ૪૯: અર્થશાસ્ત્રમાં 'કેસ સ્ટડી' પદ્ધતિ ક્યારે ઉપયોગી બને છે? જવાબ: વાસ્તવિક વ્યાપારી એકમોની મુલાકાત લઈ તેની સફળતા કે નિષ્ફળતાનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવા.

પ્રશ્ન ૫૦: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો અર્થશાસ્ત્રમાં શો ઉપયોગ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના પૂર્વજ્ઞાન પરથી તેને નવા અજાણ્યા આર્થિક સિદ્ધાંત તરફ લઈ જવા.

ગુજરાતી પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: માતૃભાષા શિક્ષણના પાયાના ચાર કૌશલ્યો કયા છે? જવાબ: શ્રવણ, કથન, વાંચન અને લેખન.

પ્રશ્ન ૨: માતૃભાષા ગુજરાતીના શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં ભાષાકીય અભિવ્યક્તિ, સર્જનાત્મકતા અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોનો વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૩: ગદ્ય શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: શબ્દભંડોળ વધારવું, ભાષાની શુદ્ધિ અને અર્થગ્રહણ શક્તિ વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૪: પદ્ય (કવિતા) શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: રસદર્શન, કલ્પનાશક્તિનો વિકાસ અને સૌંદર્યલક્ષી ભાવના ખીલવવી.

પ્રશ્ન ૫: વ્યાકરણ શિક્ષણ માટે કઈ પદ્ધતિ ઉત્તમ ગણાય છે? જવાબ: આગમન-નિગમન પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૬: 'આગમન પદ્ધતિ' એટલે શું? જવાબ: વ્યાકરણના જુદા જુદા ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ તારવવો.

પ્રશ્ન ૭: 'નિગમન પદ્ધતિ' માં કઈ રીતે શિક્ષણ અપાય છે? જવાબ: પહેલા વ્યાકરણનો નિયમ સમજાવી, પછી તેના ઉદાહરણો આપવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૮: શ્રવણ કૌશલ્ય વિકસાવવા માટે કઈ પ્રવૃત્તિ કરાવી શકાય? જવાબ: આદર્શ વાચન, કાવ્યગાન અને શ્રુતલેખન.

પ્રશ્ન ૯: કથન કૌશલ્ય વિકસાવવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય કયો છે? જવાબ: વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, વાદ-વિવાદ અને વર્ગખંડમાં મુક્ત ચર્ચા.

પ્રશ્ન ૧૦: શ્રુતલેખન (Dictation) નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: શ્રવણ શક્તિ સતેજ બને છે અને જોડણીની ભૂલો સુધરે છે.

પ્રશ્ન ૧૧: મુખવાચન (સસ્વર વાચન) શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, આરોહ-અવરોહ અને હાવભાવની ચકાસણી માટે.

પ્રશ્ન ૧૨: મૌનવાચનનો મુખ્ય લાભ શું છે? જવાબ: વાંચનની ઝડપ વધે છે, સમય બચે છે અને અર્થગ્રહણ ઊંડું બને છે.

પ્રશ્ન ૧૩: લેખન કૌશલ્યમાં કઈ બાબતો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ? જવાબ: સુવાચ્ય અક્ષર, શુદ્ધ જોડણી, વિરામચિહ્નો અને સ્પષ્ટ વાક્યરચના.

પ્રશ્ન ૧૪: ભાષા પ્રયોગશાળા (Language Lab) નો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના ઉચ્ચારણ દોષ સુધારવા અને શ્રવણ-કથનનો મહાવરો કરાવવો.

પ્રશ્ન ૧૫: ગુજરાતી ભાષામાં 'ભાષા મંડળ' નું કાર્ય શું છે? જવાબ: કવિ સંમેલન, સાહિત્યિક ક્વિઝ અને માતૃભાષા ગૌરવ દિનની ઉજવણી કરવી.

પ્રશ્ન ૧૬: માઇક્રોટીચિંગનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: શિક્ષકોમાં વિષયાભિમુખ, કાપા-કાર્ય અને પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા જેવા કૌશલ્યો વિકસાવવા.

પ્રશ્ન ૧૭: કાપા-કાર્ય કૌશલ્ય (Blackboard Skill) માં શું ધ્યાનમાં રખાય છે? જવાબ: અક્ષરો સુવાચ્ય અને ભૂલરહિત હોવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૮: વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction) ક્યારે વપરાય છે? જવાબ: નવો પાઠ શરૂ કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓનું પૂર્વજ્ઞાન ચકાસવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૯: ઉદ્દીપક પરિવર્તન કૌશલ્ય (Stimulus Variation) શા માટે અગત્યનું છે? જવાબ: વર્ગની એકવિધતા તોડવા અને શિક્ષકે પોતાના હાવભાવ-અવાજમાં ફેરફાર કરવા.

પ્રશ્ન ૨૦: ગુજરાતીના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકની વિશેષતા શું હોવી જોઈએ? જવાબ: તેમાં વચકક્ષા મુજબ ગદ્ય, પદ્ય, વ્યાકરણ અને આકર્ષક ચિત્રો હોવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૧: પાઠ્યપુસ્તક સમીક્ષાનો હેતુ શું છે? જવાબ: પુસ્તકમાં રહેલી ભાષાકીય કે તથ્યલક્ષી ભૂલો સુધારવી અને તેની શૈક્ષણિક યોગ્યતા તપાસવી.

પ્રશ્ન ૨૨: 'પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ' ગુજરાતીમાં કેવી રીતે આપી શકાય? જવાબ: સ્થાનિક સાહિત્યકારોની માહિતી અને તેમની કૃતિઓનો અહેવાલ તૈયાર કરવા આપવો.

પ્રશ્ન ૨૩: 'સ્વાધ્યાય કાર્ય' નો માતૃભાષામાં શું હેતુ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-અધ્યયનની ટેવ પાડવી અને મૌલિક લેખન માટે પ્રેરિત કરવા.

પ્રશ્ન ૨૪: નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો શા માટે પૂછવામાં આવે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની તાર્કિક વિચારસરણી અને લેખનશૈલી ચકાસવા.

પ્રશ્ન ૨૫: વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (MCQ) પૂછવાનો લાભ શું છે? જવાબ: તેનાથી ઝડપી, તટસ્થ અને ક્ષતિરહિત મૂલ્યાંકન થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૬: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blueprint) ની રચના કેમ કરવામાં આવે છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં શૈક્ષણિક હેતુઓ અને વિષયવસ્તુને સંતુલિત ગુણભાર આપવા.

પ્રશ્ન ૨૭: નિદાનાત્મક કસોટી શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને જોડણી કે વ્યાકરણમાં ક્યાં મુશ્કેલી પડે છે તેનાં કારણો જાણવા.

પ્રશ્ન ૨૮: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ એટલે શું? જવાબ: નિદાન કસોટી બાદ નબળા વિદ્યાર્થીઓની ભાષાકીય ભૂલો સુધારવા અપાતું વિશેષ માર્ગદર્શન.

પ્રશ્ન ૨૯: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) શું માપે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના જ્ઞાનાત્મક અને ભાવાત્મક પાસાઓનો આખું વર્ષ થતો વિકાસ.

પ્રશ્ન ૩૦: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન (Portfolio Assessment) એટલે શું? જવાબ: વિદ્યાર્થીએ આખા વર્ષ દરમિયાન લખેલા શ્રેષ્ઠ નિબંધો કે કૃતિઓનો સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૩૧: 'અભિક્રમિત અધ્યયન' (Programmed Learning) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? જવાબ: બી. એફ. સ્કીનર.

પ્રશ્ન ૩૨: અભિક્રમિત અધ્યયનનો મુખ્ય લાભ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થી પોતાની ગતિએ જાતે શીખે છે અને તેને ત્વરિત પ્રતિપુષ્ટિ મળે છે.

પ્રશ્ન ૩૩: ગુજરાતી ભાષાના શિક્ષકમાં કયો પાયાનો ગુણ હોવો જોઈએ? જવાબ: સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, સાહિત્યનું ગહન જ્ઞાન અને ભાષા પરનું પ્રભુત્વ.

પ્રશ્ન ૩૪: દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો (Audio-Visual Aids) નો ગુજરાતીમાં શો ઉપયોગ છે? જવાબ: સ્માર્ટ બોર્ડ પર કવિતા કે નાટકનું વિડિયો નિદર્શન કરી વિષયને જીવંત બનાવવા.

પ્રશ્ન ૩૫: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો અર્થ જણાવો. જવાબ: વિદ્યાર્થીના પૂર્વજ્ઞાનનો આધાર લઈ તેને નવા અને અજાણ્યા જ્ઞાન તરફ લઈ જવો.

પ્રશ્ન ૩૬: 'મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ' સૂત્ર કેવી રીતે વપરાય છે? જવાબ: કોઈ વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ ચિત્ર બતાવીને પછી તેના ગુણો કે ભાવનું વર્ણન કરવું.

પ્રશ્ન ૩૭: 'સરળથી કઠિન તરફ' સૂત્રનો ભાષામાં શું ઉપયોગ છે? જવાબ: પહેલા સરળ શબ્દો કે વાર્તા શીખવવા અને પછી અલંકાર કે છંદ શીખવવા.

પ્રશ્ન ૩૮: 'અર્થબોધ પદ્ધતિ' ક્યાં ઉપયોગી છે? જવાબ: કવિતા કે અઘરા ગદ્યના શબ્દોનો સીધો અર્થ સમજાવીને ભાષાંતર કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૯: છંદ અને અલંકાર શીખવવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ કાવ્યનું લયબદ્ધ ગાન કરી શકે અને ભાષાનું સૌંદર્ય સમજી શકે.

પ્રશ્ન ૪૦: ભૂમિકા ભજવણી (Role Play) પદ્ધતિથી શું શીખવી શકાય? જવાબ: નાટક કે સંવાદ ભજવવાથી વિદ્યાર્થીઓનો સભાક્ષોભ દૂર થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૧: 'વિચાર-મંથન' (Brainstorming) પદ્ધતિ ક્યારે વપરાય? જવાબ: નિબંધ લેખન કરાવતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓને મુક્તપણે મૌલિક વિચારો રજૂ કરવા કહેવું.

પ્રશ્ન ૪૨: પાઠ આયોજનના પંચપદી સોપાનો કયા કેળવણીકારે આપ્યા? જવાબ: જર્મન કેળવણીકાર હરબાર્ટ.

પ્રશ્ન ૪૩: માતૃભાષા અને અન્ય વિષયો વચ્ચે શું અનુબંધ છે? જવાબ: ભાષા એ તમામ વિષયોને સમજવા માટેનું પાયાનું માધ્યમ છે.

પ્રશ્ન ૪૪: 'અધ્યયન ચિંતન' (Reflective Teaching) એટલે શું? જવાબ: શિક્ષકે પોતાની શિક્ષણ પદ્ધતિનું સ્વયં મૂલ્યાંકન કરી તેમાં સુધારો કરવો.

પ્રશ્ન ૪૫: મૂલ્ય શિક્ષણ (Value Education) ભાષામાં કેવી રીતે આપી શકાય? જવાબ: સાહિત્યના પાઠો અને કવિતાઓ દ્વારા નૈતિકતા અને પ્રામાણિકતાના પાઠ ભણાવીને.

પ્રશ્ન ૪૬: ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા (Open Book Exam) નો શું ફાયદો છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની ગોખણપટ્ટી દૂર કરી તેમની અર્થગ્રહણ શક્તિ ચકાસી શકાય છે.

પ્રશ્ન ૪૭: વાર્ષિક આયોજન શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: આખા વર્ષનો ભાષાનો અભ્યાસક્રમ સમયસર અને આયોજનબદ્ધ રીતે પૂર્ણ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૮: એકમ આયોજનનો અર્થ શું છે? જવાબ: સમાન વિષયવસ્તુ ધરાવતા ભાષાના પાઠોને એક જ એકમમાં ભેગા કરી શૈક્ષણિક આયોજન કરવું.

પ્રશ્ન ૪૯: શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરતા શીખવવાનો ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે અજાણ્યા શબ્દોના અર્થ શોધતા થાય અને શબ્દભંડોળ વધે.

પ્રશ્ન ૫૦: ગુજરાતી ભાષા શિક્ષણનું અંતિમ ધ્યેય કયું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીમાં સાહિત્યિક રુચિ વિકસાવી તેનું રાષ્ટ્રીય અને સાંસ્કૃતિક ચારિત્ર્ય ઘડવું.

વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને નામાના મૂળતત્વો

પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: વાણિજ્ય વ્યવસ્થાના શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં વેપાર, ઉદ્યોગ, સંચાલન અને આર્થિક વ્યવહારો અંગેની વ્યવહારુ સમજ વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૨: નામાના મૂળતત્વો (Accountancy) વિષયનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક વ્યવહારોની નોંધ રાખવા અને હિસાબો તૈયાર કરવાના સિદ્ધાંતો સમજાવવા.

પ્રશ્ન ૩: નામાના શિક્ષણમાં 'પૃથક્કરણથી સંયોજન તરફ' સૂત્રનો ઉપયોગ ક્યારે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે? જવાબ: જ્યારે વાર્ષિક હિસાબો (Final Accounts) તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ અને તેની અસરો સમજાવવાની હોય ત્યારે.

પ્રશ્ન ૪: વાણિજ્ય શિક્ષણનો અર્થશાસ્ત્ર સાથે શો અનુબંધ છે? જવાબ: વેપાર, બજાર, માંગ અને પુરવઠા જેવા આર્થિક સિદ્ધાંતો સમજવા માટે બંને વિષયો એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે.

પ્રશ્ન ૫: નામાના મૂળતત્વોનો ગણિત વિષય સાથે શું સંબંધ છે? જવાબ: ખાતાઓની ગણતરી, નફા-નુકસાનની ટકાવારી અને સરવાળા-બાદબાકી માટે ગણિતનું જ્ઞાન પાયાનું છે.

પ્રશ્ન ૬: વાણિજ્ય વ્યવસ્થામાં 'ભૂમિકા ભજવણી' (Role Play) પદ્ધતિ ક્યારે ઉપયોગી બને છે? જવાબ: બેંકની કાર્યપ્રણાલી કે વેચાણકળા (Salesmanship) ભણાવતી વખતે વિદ્યાર્થીઓને મેનેજર કે સેલ્સમેન બનાવીને.

પ્રશ્ન ૭: નામામાં 'નિરીક્ષિત અભ્યાસ પદ્ધતિ' (Supervised Study Method) નો શો લાભ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકની હાજરીમાં જાતે જ ખાતાવહી કે આમનોંધના દાખલા ગણે છે, જેથી તેમની ભૂલો તરત સુધારી શકાય છે.

પ્રશ્ન ૮: વાણિજ્ય શિક્ષણમાં 'પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ' (Project Method) નું એક ઉદાહરણ આપો. જવાબ: સ્થાનિક બેંક કે શેરબજારની મુલાકાત લઈ તેનો વિસ્તૃત અહેવાલ તૈયાર કરવો.

પ્રશ્ન ૯: વાણિજ્ય અને નામાના શિક્ષકે કઈ બાબતોથી સતત અપડેટ રહેવું પડે છે? જવાબ: કંપની ધારો, ઇન્ફ્લેશન નવા નિયમો, GST અને બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં થતા ફેરફારોથી.

પ્રશ્ન ૧૦: નામાના શિક્ષણમાં 'આગમન પદ્ધતિ' નો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે? જવાબ: ઉધાર-જમાના વિવિધ વ્યવહારિક ઉદાહરણો આપીને તેમાંથી સામાન્ય નિયમ તારવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૧: નામાના શિક્ષણમાં 'નિગમન પદ્ધતિ' ક્યારે વપરાય છે? જવાબ: ખાતાના નિયમો અગાઉથી સમજાવીને તેના આધારે સીધા જ દાખલા ગણાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૨: વાણિજ્ય વ્યવસ્થામાં 'ક્ષેત્ર મુલાકાત' (Field Visit) નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: પુસ્તકિયા જ્ઞાનને બદલે ઔદ્યોગિક એકમો, વીમા કંપની કે બેંકના વાસ્તવિક કામકાજનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળે છે.

પ્રશ્ન ૧૩: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન વાણિજ્ય વિષયમાં કેવી રીતે થાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીએ આખા વર્ષ દરમિયાન ભરેલી બેંકની સ્લિપ, શેરબજારના રિપોર્ટ અને અહેવાલોનો સંગ્રહ કરીને.

પ્રશ્ન ૧૪: વાણિજ્ય વ્યવસ્થામાં 'વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો' (MCQ) પૂછવાનો ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: સંચાલનના સિદ્ધાંતો અને વ્યાપારી કાયદાઓની સચોટ માહિતીની તટસ્થ ચકાસણી કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૫: નામામાં 'પ્રાયોગિક મૂલ્યાંકન' કેવી રીતે થઈ શકે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટર લેબમાં ટેલી (Tally) કે અન્ય એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર પર સીધા જ હિસાબો લખવા આપીને.

પ્રશ્ન ૧૬: નામાના વર્ગમાં કાપા-કાર્ય (Blackboard) કૌશલ્ય શા માટે અત્યંત જરૂરી છે? જવાબ: આમનોંધ, ખાતાવહી કે વાર્ષિક હિસાબોના લાંબા અને વ્યવસ્થિત કોષ્ટકો દોરીને દાખલા સમજાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૭: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blueprint) ની રચના વાણિજ્ય વિષયમાં કેમ કરવામાં આવે છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને કૌશલ્યના હેતુઓને સંતુલિત ગુણભાર આપી મૂલ્યાંકન યોગ્ય બનાવવા.

પ્રશ્ન ૧૮: વાણિજ્ય શિક્ષણમાં 'પરિસંવાદ પદ્ધતિ' (Seminar Method) નો શો લાભ છે? જવાબ: વિશિષ્ટ વ્યાપારી વિષયો પર વિદ્યાર્થીઓ જાતે માહિતી રજૂ કરે છે અને તાર્કિક ચર્ચા દ્વારા વાણી-સ્વાતંત્ર્ય વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૧૯: નામામાં 'સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ' ક્યારે વપરાય છે? જવાબ: કાચા સરવૈયામાં ભૂલ શોધવા (Suspense Account) અને હિસાબી ગોટાળા ઉકેલવાના દાખલા આપતી વખતે.

પ્રશ્ન ૨૦: વાણિજ્ય શિક્ષણમાં 'વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય' કેવી રીતે યોજી શકાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને તેમના રોજિંદા જીવનમાં થતા ખરીદ-વેચાણ કે બેંકના વ્યવહારો અંગેના પ્રશ્નો પૂછીને.

પ્રશ્ન ૨૧: નામાના શિક્ષક માટે 'ઉદ્દીપક પરિવર્તન કૌશલ્ય' કેમ આવશ્યક છે? જવાબ: સતત લાંબા દાખલાઓ ગણાવતી વખતે વિદ્યાર્થીઓનો કંટાળો દૂર કરવા અને વર્ગમાં એકવિધતા તોડવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૨: વાણિજ્ય વ્યવસ્થાના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકની વિશેષતા શું હોવી જોઈએ? જવાબ: તેમાં આધુનિક વ્યાપારી પ્રવાહો, સંચાલનના ઉદાહરણો અને વાસ્તવિક કેસ સ્ટડી (Case Study) નો સમાવેશ હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૩: નામાના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકમાં શું હોવું જરૂરી છે? જવાબ: દરેક પ્રકરણના અંતે પૂરતા પ્રમાણમાં ઉદાહરણો, સ્વાધ્યાયના દાખલા અને પ્રેક્ટિસ માટેના પ્રશ્નો.

પ્રશ્ન ૨૪: વાણિજ્ય શિક્ષકની વ્યવસાયિક સજ્જતા (Professional Readiness) કોને કહેવાય? જવાબ: પોતાના વિષયનું અદ્યતન જ્ઞાન ધરાવવું અને નવી શૈક્ષણિક ટેકનોલોજીનો વર્ગખંડમાં અસરકારક ઉપયોગ કરવો.

પ્રશ્ન ૨૫: વાણિજ્ય શિક્ષણમાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: કોમ્પ્યુટર અને પ્રોજેક્ટર દ્વારા શેરબજારના જીવંત આંકડા અને કોર્પોરેટ જગતની માહિતી દર્શાવવા.

પ્રશ્ન ૨૬: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો નામામાં શું ઉપયોગ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના ધરખર્ચના હિસાબના પૂર્વજ્ઞાન પરથી તેને કંપનીના જટિલ વાર્ષિક હિસાબો તરફ લઈ જવો.

પ્રશ્ન ૨૭: 'સરળથી કઠિન તરફ' સૂત્ર નામામાં કેવી રીતે લાગુ પડે? જવાબ: પહેલા સાદી આમનોંધ અને રોકડમેળ શીખવવા અને ત્યારબાદ ઘસારો કે બિન વેપારી સંસ્થાના હિસાબો શીખવવા.

પ્રશ્ન ૨૮: નિદાનાત્મક કસોટી વાણિજ્ય વિષયમાં શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીને ઉધાર-જમાના નિયમો સમજવામાં ક્યાં અને કેમ મુશ્કેલી પડે છે તે સચોટ રીતે જાણવા.

પ્રશ્ન ૨૯: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ નામામાં કેવી રીતે અપાય છે? જવાબ: નિદાન પછી જે વિદ્યાર્થીઓને ખાતાવહી ખતવવામાં ભૂલ પડતી હોય તેમને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન અને વધુ દાખલા આપીને.

પ્રશ્ન ૩૦: વાણિજ્ય મંડળ (Commerce Club) શાળામાં શા માટે હોવું જોઈએ? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા નાની બેંક ચલાવવા, મોક માર્કેટ (Mock Market) યોજવા અને વ્યવહારુ વ્યાપારી કૌશલ્યો વિકસાવવા.

પ્રશ્ન ૩૧: સ્વાધ્યાય કાર્યનો નામામાં મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વર્ગમાં ગણાવેલા દાખલાઓનું ઘરે પુનરાવર્તન થાય અને વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-અધ્યયનની આદત કેળવાય.

પ્રશ્ન ૩૨: વાણિજ્ય વ્યવસ્થામાં 'કેસ સ્ટડી' (Case Study) પદ્ધતિનો શો ફાયદો છે? જવાબ: કોઈ વાસ્તવિક કંપનીની સફળતા કે નિષ્ફળતાના કારણોનો અભ્યાસ કરી વિદ્યાર્થીઓ સંચાલકીય નિર્ણય લેતા શીખે છે.

પ્રશ્ન ૩૩: અનાત્મલક્ષી (વસ્તુલક્ષી) કસોટીની નામામાં શું મર્યાદા છે? જવાબ: તેમાં વિદ્યાર્થી દાખલા ગણવાની સંપૂર્ણ રીત કે તાર્કિક પદ્ધતિ દર્શાવી શકતો નથી, માત્ર અંતિમ જવાબ પર ભાર મુકાય છે.

પ્રશ્ન ૩૪: નિબંધલક્ષી પ્રશ્નો વાણિજ્ય વ્યવસ્થામાં કેમ પૂછવા જોઈએ? જવાબ: સંચાલનના સિદ્ધાંતો, વ્યવસ્થાતંત્ર અને લાંબી વ્યાપારી પ્રક્રિયાઓને સવિસ્તાર વર્ણવવાની ક્ષમતા ચકાસવા.

પ્રશ્ન ૩૫: વાણિજ્યના વર્ગમાં 'વિચાર-મંથન' (Brainstorming) પદ્ધતિ ક્યારે યોજી શકાય? જવાબ: "ડિજિટલ માર્કેટિંગના ભવિષ્ય" કે "ઓનલાઈન બેન્કિંગના ફાયદા-ગેરફાયદા" જેવા સાંપ્રત વિષયો પર નવા વિચારો જાણવા.

પ્રશ્ન ૩૬: નામાના શિક્ષણમાં 'અર્થઘટન' (Interpretation) નું કૌશલ્ય શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: માત્ર દાખલા ગણવા જ નહીં, પરંતુ સરવૈયાના આંકડાઓ પરથી કંપનીની આર્થિક સ્થિતિનું સાચું તારણ કાઢવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૭: શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકનનું અંતિમ લક્ષ્ય વાણિજ્યમાં શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીનું આર્થિક જ્ઞાન, વ્યાપારી સમજ અને હિસાબી કૌશલ્ય કેટલા અંશે વિકસ્યા છે તે જાણવું.

પ્રશ્ન ૩૮: વાણિજ્યમાં માઈક્રોટીચિંગનો સમયગાળો કેટલો હોય છે? જવાબ: માઈક્રોટીચિંગના એક સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક ચક્રનો સમયગાળો ૩૬ મિનિટ હોય છે.

પ્રશ્ન ૩૯: વાર્ષિક આયોજનનો વાણિજ્ય શિક્ષકને શો લાભ છે? જવાબ: વિશાળ અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂર્ણ કરવા અને પરીક્ષા પહેલાં યોગ્ય પુનરાવર્તન માટેનો સમય ફાળવવા.

પ્રશ્ન ૪૦: એકમ આયોજન વાણિજ્યમાં એટલે શું? જવાબ: શેરમૂડી, ડિબેન્ચર કે કંપનીના ખાતા જેવા સમાન અને પરસ્પર જોડાયેલા પ્રકરણોને એક સળંગ એકમમાં ભણાવવા.

પ્રશ્ન ૪૧: વાણિજ્યમાં સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ કઈ કઈ હોઈ શકે? જવાબ: ઔદ્યોગિક વસાવતોની મુલાકાત, ગ્રાહક સુરક્ષા જાગૃતિ કાર્યક્રમ અને બજેટ પર ચર્ચા-સત્ર.

પ્રશ્ન ૪૨: નામા પદ્ધતિને 'ધંધાની ભાષા' કેમ કહેવામાં આવે છે? જવાબ: કારણ કે તે ધંધાના તમામ આર્થિક વ્યવહારો અને પરિણામોને આંકડાકીય રીતે સ્પષ્ટ અને વ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કરે છે.

પ્રશ્ન ૪૩: નામાની શિક્ષણ પદ્ધતિમાં 'નિયમથી ઉદાહરણ તરફ' નું સૂત્ર કઈ પદ્ધતિ દર્શાવે છે? જવાબ: તે નિગમન પદ્ધતિ (Deductive Method) દર્શાવે છે.

પ્રશ્ન ૪૪: 'અધ્યયન ચિંતન' (Reflective Teaching) વાણિજ્ય શિક્ષક માટે કેમ આવશ્યક છે? જવાબ: પોતાના જ ભણાવેલા પાઠ અને પદ્ધતિનું સ્વયં મૂલ્યાંકન કરી, ભવિષ્યના શિક્ષણ કાર્યમાં હકારાત્મક સુધારો લાવવા.

પ્રશ્ન ૪૫: વાણિજ્ય વ્યવસ્થામાં 'જૂથ ચર્ચા' (Group Discussion) ના અમલીકરણના ફાયદા કયા છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ નાના જૂથમાં વિચારોની આપ-લે કરે છે, જેનાથી તેમનામાં નેતૃત્વ અને અન્યના વિચારો સ્વીકારવાની ભાવના વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૪૬: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) નામમાં કેવી રીતે થાય છે? જવાબ: માત્ર લેખિત પરીક્ષાને બદલે, પ્રોજેક્ટ, રોજિંદા ચોપડાની જાળવણી અને વર્ગખંડની સક્રિયતાનું આખું વર્ષ માપન કરીને.

પ્રશ્ન ૪૭: વાણિજ્યમાં 'મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ' (Value Education) નો સમન્વય કેવી રીતે કરશો? જવાબ: કરચોરી ન કરવી, પ્રામાણિકતાથી હિસાબો રાખવા અને વ્યવસાયમાં નૈતિક મૂલ્યો જાળવવાના પાઠ ભણાવીને.

પ્રશ્ન ૪૮: શિક્ષકના સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણનું મહત્વ વાણિજ્યમાં શું છે? જવાબ: થીયરીના વર્ગોમાં વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન જાળવી રાખવા અને જટિલ કાયદાકીય મુદ્દાઓને અસરકારક રીતે સમજાવવા.

પ્રશ્ન ૪૯: ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા (Open Book Exam) નો નામમાં શું લાભ છે? જવાબ: ગોખણપટ્ટી દૂર થાય છે અને વિદ્યાર્થીની ખાતાઓનું વિશ્લેષણ કરવાની તથા તાર્કિક ક્ષમતાની સાચી ચકાસણી થાય છે.

પ્રશ્ન ૫૦: વાણિજ્ય અને નામાના શિક્ષણનું અંતિમ ધ્યેય કયું ગણાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને વ્યવહારુ જ્ઞાન આપી, ભવિષ્યમાં સફળ ઉદ્યોગસાહસિક (Entrepreneur) અને આત્મનિર્ભર નાગરિક બનાવવા.

ગણિત પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: ગણિત શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં તાર્કિક વિચારસરણી, સમસ્યા ઉકેલ કૌશલ્ય અને ગાણિતિક દ્રષ્ટિકોણ વિકસાવવો.

પ્રશ્ન ૨: 'આગમન પદ્ધતિ' ગણિતમાં કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય ગાણિતિક નિયમ કે સૂત્ર તારવવા માટે.

પ્રશ્ન ૩: 'નિગમન પદ્ધતિ'નો ગણિતમાં ક્યારે ઉપયોગ થાય છે? જવાબ: અગાઉથી સ્થાપિત થયેલા સૂત્રો કે નિયમોનો સીધો ઉપયોગ કરીને દાખલા ગણવા માટે.

પ્રશ્ન ૪: ગણિત શિક્ષણમાં 'વિશ્લેષણ પદ્ધતિ' એટલે શું? જવાબ: કોઈ મોટી અને જટિલ ગાણિતિક સમસ્યાને નાના અને સરળ તાર્કિક ભાગોમાં વહેંચીને ઉકેલવી.

પ્રશ્ન ૫: સંશ્લેષણ પદ્ધતિનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: અલગ-અલગ ગાણિતિક માહિતીઓ કે ભાગોને જોડીને એક સંપૂર્ણ નિષ્કર્ષ કે સાબિતી સુધી પહોંચવું.

પ્રશ્ન ૬: પ્રાથમિક સ્તરે ગણિત શિક્ષણ માટે કઈ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે? જવાબ: રમત-ગમત પદ્ધતિ (Play-way method) અને પ્રવૃત્તિ આધારિત શિક્ષણ.

પ્રશ્ન ૭: ગણિતમાં 'સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ' શા માટે ઉપયોગી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તવિક જીવનની સમસ્યાઓનો તાર્કિક રીતે જાતે ઉકેલ લાવવા માટે સક્ષમ બનાવવા.

પ્રશ્ન ૮: ગણિતમાં 'પ્રયોગ પદ્ધતિ' (Experimental Method) ક્યારે વપરાય છે? જવાબ: ભૂમિતિના સિદ્ધાંતો કે પ્રમેયોને જાતે સાધનોની મદદથી માપીને સાબિત કરવા.

પ્રશ્ન ૯: ગણિતમાં 'નિદર્શન પદ્ધતિ' નો શું લાભ છે? જવાબ: શિક્ષક દ્વારા બોર્ડ પર કે સાધનોથી દાખલા ગણવાની રીત પ્રત્યક્ષ બતાવીને વિદ્યાર્થીઓની સમજ સ્પષ્ટ કરવી.

પ્રશ્ન ૧૦: ગણિતમાં સ્વાધ્યાય (Homework) આપવાનો મુખ્ય હેતુ કયો છે? જવાબ: વર્ગમાં શીખેલા ગાણિતિક નિયમોનો મહાવરો (Practice) કરી જ્ઞાનને દૃઢ બનાવવું.

પ્રશ્ન ૧૧: નિદાનાત્મક કસોટી ગણિતમાં શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને ગણતરીમાં કે સૂત્ર સમજવામાં ક્યાં ચોક્કસ ભૂલ પડે છે તે શોધવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૨: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) ગણિતમાં કઈ રીતે અપાય છે? જવાબ: નિદાન પછી નબળા વિદ્યાર્થીઓને તેમની ભૂલ સુધારવા માટે વિશેષ અને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન આપીને.

પ્રશ્ન ૧૩: ગણિત મંડળ (Maths Club) શાળામાં શા માટે હોવું જોઈએ? જવાબ: ગણિત મેળા, ક્વિઝ અને કોયડા ઉકેલ જેવી સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનો રસ વધારવા.

પ્રશ્ન ૧૪: ગણિત શિક્ષણમાં કાપા-કાર્ય (Blackboard) કૌશલ્ય કેમ અત્યંત જરૂરી છે? જવાબ: દાખલાઓ અને ભૂમિતિની આકૃતિઓ કમબદ્ધ અને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૫: ગણિતમાં 'મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ' સૂત્ર કેવી રીતે વપરાય છે? જવાબ: પહેલા વાસ્તવિક વસ્તુઓ બતાવવી અને પછી તેમાંથી ભૌમિતિક આકારની કાલ્પનિક સંકલ્પના સમજાવવી.

પ્રશ્ન ૧૬: ગણિતનો ભૌતિકવિજ્ઞાન સાથે શો અનુબંધ છે? જવાબ: ભૌતિકવિજ્ઞાનના સમીકરણો અને ગણતરીઓ ગણિતના સૂત્રો વગર અશક્ય છે.

પ્રશ્ન ૧૭: રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Assessment) ગણિતમાં ક્યારે થાય છે? જવાબ: ગણિત ભણાવવાની સાથે-સાથે સતત મૌખિક પ્રશ્નો કે નાના ટેસ્ટ દ્વારા.

પ્રશ્ન ૧૮: ગણિતમાં વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (MCQ) પૂછવાનો શો ફાયદો છે? જવાબ: મૂલ્યાંકન ઝડપી, તટસ્થ અને સંપૂર્ણપણે ક્ષતિરહિત બને છે.

પ્રશ્ન ૧૯: ગણિતમાં 'ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા' (Open Book Exam) કેમ લેવાય છે? જવાબ: ગોખણપટ્ટી દૂર કરી વિદ્યાર્થીઓની દાખલા ઉકેલવાની તાર્કિક ક્ષમતા ચકાસવા.

પ્રશ્ન ૨૦: ગણિત પ્રયોગશાળા (Maths Lab) માં કયા શૈક્ષણિક સાધનો હોવા જોઈએ? જવાબ: જીયો-બોર્ડ (Geo-board), આલેખ પત્ર (Graph paper), 3D મોડેલ્સ અને ભૌમિતિક સાધનો.

પ્રશ્ન ૨૧: માઇક્રોટીચિંગનો ગણિત શિક્ષકને શું લાભ છે? જવાબ: વર્ગખંડના શિક્ષણ માટે વિષયાભિમુખ, કાપા-કાર્ય અને પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા જેવા કૌશલ્યો ખીલવવા.

પ્રશ્ન ૨૨: ગણિતના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકની વિશેષતા શું હોય છે? જવાબ: સરળ ભાષા, પૂરતા ઉદાહરણો, સ્પષ્ટ આકૃતિઓ અને સ્વાધ્યાય માટે વૈવિધ્યસભર પ્રશ્નો.

પ્રશ્ન ૨૩: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blueprint) ની રચના ગણિતમાં કેમ જરૂરી છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજનના હેતુઓ અને વિવિધ પ્રકરણોને સંતુલિત ગુણભાર આપવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૪: ગણિત શિક્ષણ દ્વારા વિદ્યાર્થીમાં કયું નૈતિક મૂલ્ય વિકસે છે? જવાબ: ગણિતમાં એક જ સાચો જવાબ હોય છે, જે વિદ્યાર્થીમાં સત્ય અને પ્રામાણિકતાનો ગુણ વિકસાવે છે.

પ્રશ્ન ૨૫: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો ગણિતમાં ઉપયોગ જણાવો. જવાબ: સરવાળા-બાદબાકીના પૂર્વજ્ઞાન પરથી વિદ્યાર્થીને ગુણાકાર-ભાગાકારના નવા જ્ઞાન તરફ લઈ જવો.

પ્રશ્ન ૨૬: ગણિતમાં 'પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ'નું કોઈ એક ઉદાહરણ આપો. જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને પોતાના ઘરનું માસિક બજેટ તૈયાર કરવાનું કાર્ય સોંપવું.

પ્રશ્ન ૨૭: 'ક્રિયાત્મક સંશોધન' (Action Research) ગણિત શિક્ષકને કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસ દાખલામાં પડતી રોજિંદી મુશ્કેલીઓનું તાત્કાલિક અને વૈજ્ઞાનિક નિરાકરણ લાવવા.

પ્રશ્ન ૨૮: ગણિતમાં 'અર્થઘટન' (Interpretation) નું કૌશલ્ય શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: આલેખ કે માહિતી પરથી સાચું તારણ કાઢવા અને ગાણિતિક પરિણામો સમજવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૯: ગણિતના વર્ગમાં 'વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય'નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને રોજિંદા જીવનના ખરીદ-વેચાણ અંગેના પ્રશ્નો પૂછીને તેમનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું.

પ્રશ્ન ૩૦: ગણિતમાં 'ઉદ્દીપક પરિવર્તન કૌશલ્ય' કેમ આવશ્યક છે? જવાબ: સતત દાખલા ગણાવતી વખતે વિદ્યાર્થીઓનો કંટાળો દૂર કરવા શિક્ષકે પોતાના સ્થાન અને અવાજમાં ફેરફાર કરવો.

પ્રશ્ન ૩૧: ગણિતમાં 'આંતરવિષયક અભિગમ' (Inter-disciplinary Approach) એટલે શું? જવાબ: ગણિતને વિજ્ઞાન, ભૂગોળ અને અર્થશાસ્ત્ર જેવા અન્ય વિષયો સાથે તાર્કિક રીતે જોડીને ભણાવવું.

પ્રશ્ન ૩૨: ભૂમિતિ શીખવવા માટે કઈ પદ્ધતિ સૌથી વધુ અનુકૂળ છે? જવાબ: પ્રયોગ પદ્ધતિ અને નિદર્શન પદ્ધતિ.

પ્રશ્ન ૩૩: બીજગણિત (Algebra) શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: અજ્ઞાત સંખ્યાઓ શોધવાની પદ્ધતિઓ અને સમીકરણો ઉકેલવાની ક્ષમતા વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૩૪: અંકગણિત (Arithmetic) શિક્ષણનો મુખ્ય ઉપયોગ શું છે? જવાબ: રોજિંદા આર્થિક વ્યવહારો અને ગણતરીઓમાં ઝડપ તેમજ ચોકસાઈ લાવવી.

પ્રશ્ન ૩૫: ગણિતમાં 'સ્વ-અધ્યયન' (Self-Study) કેવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરી શકાય? જવાબ: વર્ગમાં ગણાવેલા દાખલા જેવા જ અન્ય દાખલાઓ જાતે ગણવા આપીને.

પ્રશ્ન ૩૬: ગણિત શિક્ષણમાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો શું ઉપયોગ છે? જવાબ: પ્રોજેક્ટર દ્વારા થ્રી-ડી આકારો અને ગ્રાફની રચના જીવંત રીતે બતાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૭: ગણિતમાં ઐતિહાસિક મૂલ્ય કેવી રીતે વિકસાવી શકાય? જવાબ: આર્યભટ્ટ અને રામાનુજન જેવા મહાન ગણિતશાસ્ત્રીઓના જીવન અને પ્રદાન વિશે જણાવીને.

પ્રશ્ન ૩૮: એકમ આયોજન (Unit Plan) ગણિતમાં એટલે શું? જવાબ: સમાન ગાણિતિક સિદ્ધાંત ધરાવતા પ્રકરણોને એક સળંગ એકમ તરીકે વ્યવસ્થિત ગોઠવી ભણાવવા.

પ્રશ્ન ૩૯: વાર્ષિક આયોજનનો ગણિત શિક્ષકને શો લાભ છે? જવાબ: સમગ્ર વર્ષનો લાંબો ગાણિતિક અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂર્ણ કરવા અને પુનરાવર્તન માટે સમય ફાળવવા.

પ્રશ્ન ૪૦: ગણિતની ભાષા (Language of Mathematics) ની વિશેષતા શું છે? જવાબ: તે સંપૂર્ણપણે સંકેતો, ચિહ્નો અને સ્પષ્ટ પારિભાષિક શબ્દો પર આધારિત સચોટ ભાષા છે.

પ્રશ્ન ૪૧: 'અનુભવજન્ય શિક્ષણ' (Experiential Learning) ગણિતમાં કઈ રીતે થાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે માપપટ્ટીથી વર્ગખંડનું માપ કાઢીને ક્ષેત્રફળ શોધે ત્યારે.

પ્રશ્ન ૪૨: ગણિતમાં 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' ને કેવી રીતે ધ્યાનમાં લેવાય? જવાબ: હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને અધરા કોયડાઓ આપવા અને નબળા વિદ્યાર્થીઓને સરળ દાખલાઓ આપીને.

પ્રશ્ન ૪૩: ગણિત શિક્ષણ દ્વારા 'શિસ્તનું મૂલ્ય' કેવી રીતે કેળવાય છે? જવાબ: દાખલો ગણવામાં એક ચોક્કસ ક્રમ અને પદ્ધતિનું પાલન કરવું પડે છે, જે માનસિક શિસ્ત લાવે છે.

પ્રશ્ન ૪૪: 'અભિક્રમિત અધ્યયન' ગણિતમાં કેવી રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: કોમ્પ્યુટર દ્વારા વિદ્યાર્થી પોતાની ગતિએ જાતે જ ગાણિતિક એકમો ઉકેલતા શીખી શકે છે.

પ્રશ્ન ૪૫: ગણિત શિક્ષકે અધ્યયન-ચિંતન (Reflective Teaching) કેમ કરવું જોઈએ? જવાબ: પોતાની ગણિત ભણાવવાની પદ્ધતિ કેટલી સરળ રહી તેનું મૂલ્યાંકન કરી ભવિષ્યમાં સુધારો કરવા.

પ્રશ્ન ૪૬: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) ગણિતમાં કઈ રીતે લાગુ કરાય? જવાબ: માત્ર પરીક્ષાના ગુણ નહીં, પણ પ્રોજેક્ટ, ક્વિઝ અને વર્ગમાં દાખલા ગણવાની નિયમિતતા ચકાસીને.

પ્રશ્ન ૪૭: જ્યો-બોર્ડ (Geo-board) નો ઉપયોગ શું છે? જવાબ: રબર બેન્ડની મદદથી વિદ્યાર્થીઓને ત્રિકોણ, ચોરસ જેવા ભૌમિતિક આકારો જાતે બનાવીને સમજાવવા.

પ્રશ્ન ૪૮: ગણિતમાં 'કન્વર્જન્ટ થી ડિવર્જન્ટ' (Convergent to Divergent) વિચારસરણીનો અર્થ શું છે? જવાબ: એક જ દાખલાના સીધા જવાબથી આગળ વધીને, એક જ સમસ્યા ઉકેલવાની અનેક રીતો વિચારવી.

પ્રશ્ન ૪૯: વૈદિક ગણિત (Vedic Mathematics) નો વર્ગખંડમાં શું ફાયદો છે? જવાબ: લાંબી અને અઘરી ગણતરીઓ અત્યંત ઝડપથી અને સચોટ રીતે ઉકેલવામાં મદદરૂપ છે.

પ્રશ્ન ૫૦: ગણિત શિક્ષણનું સર્વોચ્ચ ધ્યેય કયું ગણાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીની બૌદ્ધિક ક્ષમતાનો વિકાસ કરી તેને જીવનની કોઈપણ સમસ્યાનો તાર્કિક ઉકેલ લાવવા સક્ષમ બનાવવો.

ભૌતિકવિજ્ઞાન / વિજ્ઞાન પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: ભૌતિકવિજ્ઞાન શિક્ષણનો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણ, તાર્કિક વિચારસરણી અને નિરીક્ષણ શક્તિનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૨: 'વૈજ્ઞાનિક વલણ' (Scientific Attitude) એટલે શું? જવાબ: કોઈપણ ઘટનાને પૂર્વગ્રહ કે અંધશ્રદ્ધા વિના, તાર્કિક અને ખુલ્લા મનથી ચકાસવાની બૌદ્ધિક ક્ષમતા.

પ્રશ્ન ૩: ભૌતિકવિજ્ઞાન શીખવવા માટે કઈ પદ્ધતિ સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે? જવાબ: પ્રયોગ પદ્ધતિ (Experimental Method) અને નિદર્શન પદ્ધતિ (Demonstration Method).

પ્રશ્ન ૪: પ્રયોગ પદ્ધતિનો મુખ્ય લાભ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે સાધનોનો ઉપયોગ કરી સિદ્ધાંત સાબિત કરે છે, જેથી ગોખણપટ્ટી દૂર થાય છે અને જ્ઞાન કાયમી બને છે.

પ્રશ્ન ૫: નિદર્શન પદ્ધતિ (Demonstration Method) એટલે શું? જવાબ: શિક્ષક વર્ગમાં જાતે વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ કરીને બતાવે અને વિદ્યાર્થીઓ તેનું નિરીક્ષણ કરી તારણ કાઢે.

પ્રશ્ન ૬: આગમન પદ્ધતિ ભૌતિકવિજ્ઞાનમાં કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: વિવિધ પ્રયોગો અને ઉદાહરણોના તારણો પરથી સામાન્ય વૈજ્ઞાનિક નિયમ કે સમીકરણ તારવવા માટે.

પ્રશ્ન ૭: નિગમન પદ્ધતિનો વિજ્ઞાનમાં ક્યારે ઉપયોગ થાય છે? જવાબ: અગાઉથી સાબિત થયેલા નિયમો (જેમ કે ન્યૂટનના નિયમો) ના આધારે સીધા જ દાખલા ગણવા કે સમસ્યા ઉકેલવા.

પ્રશ્ન ૮: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત કયો છે? જવાબ: 'કરીને શીખવું' (Learning by doing) અને વાસ્તવિક જીવનની સમસ્યાનો પ્રાયોગિક ઉકેલ લાવવો.

પ્રશ્ન ૯: ભૌતિકવિજ્ઞાનમાં 'સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ' શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓનો તાર્કિક અને સ્વતંત્ર ઉકેલ જાતે શોધવાની શક્તિ ખીલવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૦: 'સંકલ્પના નકશો' (Concept Mapping) એટલે શું? જવાબ: ભૌતિકવિજ્ઞાનના વિવિધ જટિલ ખ્યાલો અને સિદ્ધાંતો વચ્ચેના સંબંધોને તીર કે ચાર્ટ સ્વરૂપે દ્રશ્યાત્મક રીતે દર્શાવવા.

પ્રશ્ન ૧૧: માઇક્રોટીચિંગનો વિજ્ઞાન શિક્ષકને શો લાભ છે? જવાબ: વર્ગખંડમાં કાપા-કાર્ય, પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા અને પ્રયોગ નિદર્શન જેવા કૌશલ્યો વિકસાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૨: કાપા-કાર્ય (Blackboard Skill) વિજ્ઞાનમાં કેમ અત્યંત જરૂરી છે? જવાબ: ભૌતિકવિજ્ઞાનની આકૃતિઓ (જેમ કે વિદ્યુત પરિપથ કે લેન્સના કિરણો) અને સમીકરણો સ્પષ્ટ અને ક્રમબદ્ધ રીતે સમજાવવા.

પ્રશ્ન ૧૩: વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા (Science Lab) નું શિક્ષણમાં શું મહત્વ છે? જવાબ: માત્ર પુસ્તકિયા જ્ઞાનને બદલે સિદ્ધાંતોનો વાસ્તવિક અને પ્રત્યક્ષ અનુભવ પૂરો પાડવા.

પ્રશ્ન ૧૪: પ્રયોગશાળામાં કડક શિસ્ત શા માટે અનિવાર્ય છે? જવાબ: અકસ્માતો નિવારવા અને વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો 100% સચોટતાથી પૂર્ણ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૫: વિજ્ઞાન મંડળ (Science Club) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિજ્ઞાન મેળા, રોબોટિક્સ વર્કશોપ અને પ્રાયોગિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યેનો રસ જીવંત રાખવો.

પ્રશ્ન ૧૬: શૈક્ષણિક પ્રવાસ (Field Trip) ભૌતિકવિજ્ઞાનમાં ક્યાં યોજી શકાય? જવાબ: ઇસરો (ISRO), સાયન્સ સિટી, પાવર પ્લાન્ટ કે ઔદ્યોગિક એકમોમાં વાસ્તવિક ટેકનોલોજી બતાવવા.

પ્રશ્ન ૧૭: ભૌતિકવિજ્ઞાનનો ગણિત સાથે શો અનુબંધ છે? જવાબ: ભૌતિકવિજ્ઞાનના અટપટા સમીકરણો અને સિદ્ધાંતોની ગણતરી ગણિતના પાયાના જ્ઞાન વિના અશક્ય છે.

પ્રશ્ન ૧૮: વિષયાભિમુખ કૌશલ્યનો ઉપયોગ વિજ્ઞાનમાં કેવી રીતે થાય? જવાબ: પાઠની શરૂઆતમાં વિદ્યાર્થીઓના રોજિંદા જીવનના વૈજ્ઞાનિક અનુભવો (જેમ કે ગુરુત્વાકર્ષણ) વિશે પ્રશ્નો પૂછીને.

પ્રશ્ન ૧૯: મૂલ્યાંકનમાં વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (MCQ) પૂછવાનો શો ફાયદો છે? જવાબ: વૈજ્ઞાનિક તથ્યો, સમીકરણો અને એકમોનું સચોટ, ઝડપી અને પૂર્વગ્રહરહિત માપન કરવા.

પ્રશ્ન ૨૦: પ્રાયોગિક મૂલ્યાંકન (Practical Evaluation) શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના હાથના કૌશલ્ય, સર્કિટ જોડવાની આવડત અને અવલોકન નોંધવાની ચોકસાઈને ચકાસવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૧: નિદાનાત્મક કસોટી ભૌતિકવિજ્ઞાનમાં શું કામ આવે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીને દાખલા ગણવામાં કે કયા વૈજ્ઞાનિક નિયમમાં વારંવાર ભૂલ પડે છે તેનું સચોટ કારણ જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૨: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ વિજ્ઞાનમાં કેવી રીતે અપાય છે? જવાબ: નિદાન પછી નબળા વિદ્યાર્થીઓને પ્રયોગશાળામાં વિશેષ માર્ગદર્શન આપીને તેમની શૈક્ષણિક ભૂલ સુધારવી.

પ્રશ્ન ૨૩: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો વિજ્ઞાનમાં ઉપયોગ જણાવો. જવાબ: વિદ્યાર્થી જાણીતા ઉદાહરણ (દા.ત. પડતો દડો) પરથી અજાણ્યા સિદ્ધાંત (ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ) તરફ લઈ જવો.

પ્રશ્ન ૨૪: 'મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ' સૂત્ર કેવી રીતે વાપરશો? જવાબ: પહેલા વર્ગમાં ચુંબક બતાવી (મૂર્ત) અને પછી તેના અદ્રશ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર (અમૂર્ત) ની સંકલ્પના સમજાવવી.

પ્રશ્ન ૨૫: દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો ભૌતિકવિજ્ઞાનમાં શું ઉપયોગ છે? જવાબ: સ્માર્ટ બોર્ડ પર અણુની રચના કે અવકાશના 3D વિડિયો બતાવી જટિલ પાઠને સરળ અને જીવંત બનાવવા.

પ્રશ્ન ૨૬: આદર્શ વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકના લક્ષણો કયા છે? જવાબ: ભાષા સરળ હોવી જોઈએ, સ્પષ્ટ અને રંગીન આકૃતિઓ હોવી જોઈએ અને પૂરતા પ્રાયોગિક ઉદાહરણો હોવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૭: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blueprint) ની રચના વિજ્ઞાન પ્રશ્નપત્રમાં કેમ કરવામાં આવે છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને કૌશલ્યને યોગ્ય ગુણભાર આપી મૂલ્યાંકન નિષ્પક્ષ બનાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૮: 'અભિક્ષિપ્ત અધ્યયન' (Programmed Learning) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? જવાબ: અમેરિકન મનોવૈજ્ઞાનિક બી. એફ. સ્કીનર (B. F. Skinner) દ્વારા અપાયો.

પ્રશ્ન ૨૯: અભિક્ષિપ્ત અધ્યયનનો વિજ્ઞાનમાં શું લાભ છે? જવાબ: માહિતીને નાના તાર્કિક પદોમાં વહેંચીને વિદ્યાર્થી જટિલ વૈજ્ઞાનિક સમીકરણો પોતાની ગતિએ જાતે જ શીખી શકે છે.

પ્રશ્ન ૩૦: 'અન્વેષણ પદ્ધતિ' (Heuristic Method) ના પ્રણેતા કોણ છે? જવાબ: એચ. ઈ. આર્મસ્ટ્રોંગ (H. E. Armstrong).

પ્રશ્ન ૩૧: અન્વેષણ પદ્ધતિ વિજ્ઞાનમાં કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીને તૈયાર માહિતી આપવાને બદલે તેને જાતે જ સંશોધક તરીકે પ્રયોગ કરી સત્ય શોધવા પ્રોત્સાહિત કરાય છે.

પ્રશ્ન ૩૨: ભૌતિકવિજ્ઞાન શિક્ષકની 'વ્યાવસાયિક સજ્જતા' (Professional Readiness) એટલે શું? જવાબ: પોતાના વિષય અને આધુનિક ટેકનોલોજીના નવા વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો વિશે સતત અદ્યતન (અપડેટ) રહેવું.

પ્રશ્ન ૩૩: 'અધ્યયન ચિંતન' (Reflective Teaching) વિજ્ઞાન શિક્ષક માટે કેમ આવશ્યક છે? જવાબ: પોતાની ભણાવવાની પદ્ધતિ કે પ્રયોગ કેટલો અસરકારક રહ્યો તેનું સ્વ-મૂલ્યાંકન કરી ભવિષ્યમાં સુધારો કરવા.

પ્રશ્ન ૩૪: વિજ્ઞાનમાં સ્વાધ્યાય કાર્યનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વર્ગખંડમાં શીખેલા વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતોનો ઘરે જાતે દાખલાઓ ગણી મહાવરો કરવો અને સ્વ-અધ્યયન વિકસાવવું.

પ્રશ્ન ૩૫: ઓપન બુક એક્ઝામ (ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા) નો વિજ્ઞાનમાં શું ફાયદો છે? જવાબ: રટણ અને ગોખણપટ્ટી દૂર કરી વિદ્યાર્થીઓની ગાણિતિક અને વૈજ્ઞાનિક સમસ્યા ઉકેલવાની તાર્કિક શક્તિ ચકાસવી.

પ્રશ્ન ૩૬: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' ને કેવી રીતે ધ્યાનમાં લેશો? જવાબ: નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે સરળ પ્રયોગો અને અત્યંત હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ કક્ષાના સંશોધન પ્રોજેક્ટ આપીને.

પ્રશ્ન ૩૭: ભૌતિકવિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્ર વચ્ચે શું અનુબંધ છે? જવાબ: પરમાણુનું બંધારણ, થર્મોડાયનેમિક્સ અને દ્રવ્યના ભૌતિક ગુણધર્મો બંને વિષયોમાં સમાન રીતે ઉપયોગી છે.

પ્રશ્ન ૩૮: પર્યાવરણીય જાગૃતિ વિજ્ઞાન શિક્ષણ દ્વારા કેવી રીતે લાવી શકાય? જવાબ: ઉર્જાના વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો (Solar Energy) અને પ્રદૂષણ નિવારણના પાઠોનું સંવેદનશીલ વિશ્લેષણ કરીને.

પ્રશ્ન ૩૯: 'ઉદ્દીપક પરિવર્તન કૌશલ્ય' વિજ્ઞાનના વર્ગમાં કેમ જરૂરી છે? જવાબ: અઘરી અને લાંબી થિયરી ભણાવતી વખતે વિદ્યાર્થીઓનો કંટાળો દૂર કરવા અને તેમનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા.

પ્રશ્ન ૪૦: વાર્ષિક આયોજનનો ભૌતિકવિજ્ઞાન શિક્ષકને શો લાભ છે? જવાબ: વિશાળ વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂર્ણ કરવા અને પ્રાયોગિક કાર્ય માટે પૂરતો સમય ફાળવવા.

પ્રશ્ન ૪૧: એકમ આયોજન (Unit Plan) વિજ્ઞાનમાં એટલે શું? જવાબ: પ્રકાશ, ઉર્જા કે વિદ્યુત જેવા સમાન વિષયવસ્તુ ધરાવતા પાઠોને એક જ એકમમાં ભેગા કરી સળંગ ભણાવવા.

પ્રશ્ન ૪૨: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) વિજ્ઞાનમાં કેવી રીતે થાય? જવાબ: માત્ર લેખિત પરીક્ષા નહીં, પણ પ્રોજેક્ટ, પ્રાયોગિક કાર્યની નોંધપોથી અને વર્ગખંડની સક્રિયતાનું સતત માપન કરીને.

પ્રશ્ન ૪૩: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'નવીન પ્રવાહો' (Recent Trends) નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરશો? જવાબ: જૂના પુસ્તકોની સાથે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, નેનો-ટેકનોલોજી અને નવા સ્પેસ મિશન વિશે વર્ગમાં જીવંત ચર્ચા કરીને.

પ્રશ્ન ૪૪: વિચાર-મંથન (Brainstorming) પદ્ધતિ વિજ્ઞાનમાં ક્યારે યોજી શકાય? જવાબ: "ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ભવિષ્ય" જેવા સાંપ્રત વિષય પર વિદ્યાર્થીઓના મૌલિક અને સર્જનાત્મક વિચારો જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૫: વિજ્ઞાન શિક્ષકે 'સેવાકાલીન તાલીમ' માં શા માટે ભાગ લેવો જોઈએ? જવાબ: નવી શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના બદલાતા પ્રવાહોથી વર્ગખંડમાં માહિતગાર રહેવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૬: જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિનો વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં શું લાભ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓ પર મુક્ત ચર્ચા કરી શકે છે અને ટીમ વર્ક (સહકારની ભાવના) શીખે છે.

પ્રશ્ન ૪૭: વિજ્ઞાનમાં મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ (Value Education) કેવી રીતે આપી શકાય? જવાબ: થોમસ આલ્વા એડિસન કે આઈન્સ્ટાઈન જેવા મહાન વૈજ્ઞાનિકોની નિષ્ઠા, પ્રામાણિકતા અને સમર્પણના પ્રસંગો વર્ણવીને.

પ્રશ્ન ૪૮: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન વિજ્ઞાનમાં કેવું હોઈ શકે? જવાબ: વિદ્યાર્થીએ આખા વર્ષમાં જાતે બનાવેલા આલેખો, પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ અને વૈજ્ઞાનિક મોડેલના 3D ફોટોગ્રાફ્સનો સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૪૯: 21મી સદીના કૌશલ્યોના વિકાસમાં વિજ્ઞાન કઈ રીતે મદદરૂપ છે? જવાબ: તે વિદ્યાર્થીમાં ક્રિટિકલ થિંકિંગ (વિવેચનાત્મક વિચારસરણી), પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ અને વૈજ્ઞાનિક સાક્ષરતાનો સીધો વિકાસ કરે છે.

પ્રશ્ન ૫૦: વિજ્ઞાન શિક્ષણનું અંતિમ અને સર્વોચ્ચ ધ્યેય કયું ગણાય? જવાબ: અંધશ્રદ્ધા દૂર કરી વિદ્યાર્થીઓમાં સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ કેળવવો અને માનવજાતના કલ્યાણ માટે તેમને સક્ષમ બનાવવા.

સામાજિક વિજ્ઞાન પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને આદર્શ નાગરિક બનાવવા અને સમાજ, ઇતિહાસ, ભૂગોળ તથા અર્થવ્યવસ્થાની વાસ્તવિક સમજ આપવી.

પ્રશ્ન ૨: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ (Project Method) ના પ્રણેતા કોણ છે? જવાબ: ડૉ. ડબલ્યુ. એચ. કિલપેટ્રિક (W. H. Kilpatrick).

પ્રશ્ન ૩: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિનો શું લાભ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે માહિતી એકત્ર કરી વાસ્તવિક જીવનના વ્યવહારિક અનુભવો મેળવે છે અને તેમાં સહકારની ભાવના વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૪: વાર્તાકથન પદ્ધતિ (Story-telling method) કયા વિષય માટે સૌથી વધુ ઉપયોગી છે? જવાબ: ઇતિહાસ ભણાવવા અને ઐતિહાસિક પાત્રોના શૌર્યના પ્રસંગો વર્ણવવા માટે.

પ્રશ્ન ૫: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 'પ્રવાસ-પર્યટન પદ્ધતિ' (Field Trip) શા માટે યોજાય છે? જવાબ: ઐતિહાસિક સ્મારકો, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ અને ઔદ્યોગિક એકમોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૬: સામાજિક વિજ્ઞાનનું કયા વિષય સાથે સૌથી વધુ અને ગાઢ અનુબંધ (Correlation) છે? જવાબ: ભાષા અને સાહિત્ય સાથે.

પ્રશ્ન ૭: 'વિચાર-ગોષ્ઠી' કે 'જૂથ ચર્ચા' (Group Discussion) પદ્ધતિનો મુખ્ય લાભ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં વાણી-સ્વાતંત્ર્ય, તાર્કિક વિચારસરણી અને નેતૃત્વના ગુણો વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૮: સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષકમાં કયો વિશિષ્ટ ગુણ હોવો જોઈએ? જવાબ: વર્તમાન સાંપ્રત પ્રવાહો (Current Affairs) અને સામાજિક સમસ્યાઓનું સતત અને અદ્યતન જ્ઞાન.

પ્રશ્ન ૯: એકમ આયોજન (Unit Plan) નો સામાજિક વિજ્ઞાનમાં શો અર્થ થાય? જવાબ: સમાન વિષયવસ્તુ ધરાવતા પાઠોને એક જ એકમમાં ભેગા કરી સળંગ અને વ્યવસ્થિત રીતે ભણાવવા.

પ્રશ્ન ૧૦: સામાજિક વિજ્ઞાનના વર્ગખંડમાં પૃથ્વીનો ગોળો (Globe) ક્યારે ઉપયોગી છે? જવાબ: અક્ષાંશ, રેખાંશ, આબોહવા અને ખંડોની ભૌગોલિક સ્થિતિ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા.

પ્રશ્ન ૧૧: નકશા-વાંચન (Map Reading) કૌશલ્ય શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: ભૌગોલિક સ્થાનો, દિશાઓ, રાજધાનીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાઓને સચોટ રીતે સમજવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૨: આધાર પદ્ધતિ અથવા સ્ત્રોત પદ્ધતિ (Source Method) એટલે શું? જવાબ: ઐતિહાસિક દસ્તાવેજો, શિલાલેખો કે સિક્કાઓ જેવા મૂળ સ્ત્રોતોનો સીધો અભ્યાસ કરી ઇતિહાસના તથ્યો જાણવા.

પ્રશ્ન ૧૩: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો શો ઉપયોગ છે? જવાબ: ઐતિહાસિક ડોક્યુમેન્ટરી અને ભૌગોલિક ઘટનાઓનું સ્માર્ટ બોર્ડ પર નિદર્શન કરી વિષયને જીવંત બનાવવો.

પ્રશ્ન ૧૪: 'સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ' (Problem Solving Method) સામાજિક વિજ્ઞાનમાં કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: બેરોજગારી, વસ્તીવધારો કે પ્રદૂષણ જેવી સામાજિક સમસ્યાઓ પર વિદ્યાર્થીઓને જાતે ઉકેલ શોધવા પ્રેરિત કરવા.

પ્રશ્ન ૧૫: સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણ દ્વારા કયા રાષ્ટ્રીય મૂલ્યનો વિકાસ થાય છે? જવાબ: રાષ્ટ્રીય એકતા, લોકશાહી પ્રત્યે નિષ્ઠા અને રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવના.

પ્રશ્ન ૧૬: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો (MCQ) પૂછવાનો ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: સાલવારી, ભૌગોલિક સ્થળો અને ઐતિહાસિક તથ્યોનું સચોટ, ઝડપી અને તટસ્થ મૂલ્યાંકન કરવા.

પ્રશ્ન ૧૭: નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નોની સામાજિક વિજ્ઞાનમાં શી આવશ્યકતા છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીની ઐતિહાસિક ઘટનાઓનું વિસ્તૃત વર્ણન કરવાની અને વિવેચનાત્મક-તાર્કિક શક્તિ ચકાસવા.

પ્રશ્ન ૧૮: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો ઉપયોગ સામાજિક વિજ્ઞાનમાં જણાવો. જવાબ: વિદ્યાર્થીને પહેલા સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયત સમજાવીને તેને દેશની સંસદની અજાણી સંકલ્પના તરફ દોરવો.

પ્રશ્ન ૧૯: માઇક્રોટીચિંગનો સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષકને શો લાભ છે? જવાબ: વર્ગખંડના શિક્ષણ માટે કાપા-કાર્ય, પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા અને વિષયાભિમુખ જેવા કૌશલ્યો વિકસાવવા.

પ્રશ્ન ૨૦: વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction) ક્યારે ઉપયોગમાં લેવાય છે? જવાબ: નવો પાઠ શરૂ કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓનું પૂર્વજ્ઞાન ચકાસી તેમનું ધ્યાન નવા પાઠ તરફ કેન્દ્રિત કરવા.

પ્રશ્ન ૨૧: સામાજિક વિજ્ઞાનના વર્ગમાં કાપા-કાર્ય (Blackboard Work) કેમ જરૂરી છે? જવાબ: રાજાઓની વંશાવળી, ઐતિહાસિક સમય-રેખા (Timeline) અને ભૌગોલિક આકૃતિઓ દોરવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૨: ઉદ્દીપક પરિવર્તન કૌશલ્ય (Stimulus Variation) શા માટે અગત્યનું છે? જવાબ: લાંબા ઐતિહાસિક વ્યાખ્યાન વખતે વિદ્યાર્થીઓનો કંટાળો દૂર કરવા અને શિક્ષકે હાવભાવ બદલી ધ્યાન જાળવી રાખવા.

પ્રશ્ન ૨૩: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 'ક્રિયાત્મક સંશોધન' (Action Research) ક્યારે થાય છે? જવાબ: વર્ગખંડની રોજિંદી શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ (જેમ કે વિદ્યાર્થીઓને નકશાપૂર્તિ ન આવડવી) નો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવા.

પ્રશ્ન ૨૪: નિદાનાત્મક કસોટી સામાજિક વિજ્ઞાનમાં શું કામ આવે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીને સાલવારી કે ભૌગોલિક ખ્યાલો સમજવામાં ક્યાં અને કેમ ભૂલ પડે છે તેનું સચોટ કારણ જાણવા.

પ્રશ્ન ૨૫: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ સામાજિક વિજ્ઞાનમાં કેવી રીતે અપાય છે? જવાબ: નિદાન કસોટી બાદ નબળા વિદ્યાર્થીઓને તેમની ભૂલ સુધારવા માટે અપાતું વિશેષ અને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન.

પ્રશ્ન ૨૬: સામાજિક વિજ્ઞાન મંડળ (Social Science Club) શાળામાં શા માટે હોવું જોઈએ? જવાબ: માનવાધિકાર દિવસની ઉજવણી કરવી, ઐતિહાસિક ક્વિઝ અને મોક-પાર્લામેન્ટ (Mock Parliament) યોજવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૭: 'મોક-પાર્લામેન્ટ' (Mock Parliament) યોજવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને સંસદની સંસદીય કાર્યપ્રણાલી અને લોકશાહી મૂલ્યોનો પ્રત્યક્ષ અને વ્યાવહારિક અનુભવ કરાવવો.

પ્રશ્ન ૨૮: સમય-રેખા (Timeline) નો ઉપયોગ ઇતિહાસમાં શા માટે થાય છે? જવાબ: ઐતિહાસિક ઘટનાઓ અને સાલવારીને ક્રમબદ્ધ અને અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે લાંબા સમય સુધી યાદ રાખવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૯: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં સ્વાધ્યાય કાર્ય કેવું હોવું જોઈએ? જવાબ: માત્ર પુસ્તકમાંથી ઉતારો કરવાને બદલે, સમાજમાંથી માહિતી એકત્ર કરવા અને નકશા-પૂર્તિ કરવાનું સર્જનાત્મક કાર્ય.

પ્રશ્ન ૩૦: સામાજિક વિજ્ઞાનના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકની વિશેષતા શી છે? જવાબ: સરળ ભાષા, પ્રમાણભૂત ઐતિહાસિક માહિતી, રંગીન આકર્ષક નકશાઓ અને વિચારપ્રેરક સ્વાધ્યાય.

પ્રશ્ન ૩૧: 'સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન' (CCE) સામાજિક વિજ્ઞાનમાં કઈ રીતે થાય? જવાબ: માત્ર લેખિત પરીક્ષા નહીં, પણ પ્રોજેક્ટ, પ્રવાસ-અહેવાલ અને વર્ગખંડ ચર્ચામાં સક્રિયતાનું આખું વર્ષ માપન કરીને.

પ્રશ્ન ૩૨: પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન (Portfolio Assessment) માં શું સામેલ હોય છે? જવાબ: આખા વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ જાતે તૈયાર કરેલા નકશાઓ, નિબંધો અને ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ્સનો સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૩૩: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા (Open Book Exam) નો શો ફાયદો છે? જવાબ: ગોખણપટ્ટી દૂર કરી વિદ્યાર્થીઓની વિષયવસ્તુ સમજવાની અને વિશ્લેષણ કરવાની શક્તિ ચકાસવી.

પ્રશ્ન ૩૪: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blueprint) ની રચના સામાજિક વિજ્ઞાનમાં કેમ આવશ્યક છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને નકશા-પૂર્તિના કૌશલ્યને યોગ્ય ગુણભાર આપી મૂલ્યાંકન સંતુલિત બનાવવા.

પ્રશ્ન ૩૫: સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' ને કેવી રીતે ધ્યાનમાં લેશો? જવાબ: તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ કક્ષાનું પ્રોજેક્ટ કાર્ય અને નબળા વિદ્યાર્થીઓને વાર્તા પદ્ધતિથી સરળતાથી શીખવીને.

પ્રશ્ન ૩૬: આંતરવિષયક અભિગમ (Inter-disciplinary Approach) સામાજિક વિજ્ઞાનમાં એટલે શું? જવાબ: ઇતિહાસ, ભૂગોળ, અર્થશાસ્ત્ર અને નાગરિકશાસ્ત્રને અલગ ભણાવવાને બદલે એકબીજા સાથે તાર્કિક રીતે જોડીને ભણાવવા.

પ્રશ્ન ૩૭: સામાજિક વિજ્ઞાનમાં મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ (Value Education) કેવી રીતે આપી શકાય? જવાબ: મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના બલિદાન અને સમાજ સુધારકોના જીવન-ચરિત્રમાંથી વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા પૂરી પાડીને.

પ્રશ્ન ૩૮: 'સરળથી કઠિન તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો અમલ કઈ રીતે કરશો? જવાબ: પહેલા પોતાના સ્થાનિક જિલ્લાની સરળ ભૂગોળ ભણાવવી અને પછી દેશ કે વિશ્વની ભૌગોલિક માહિતી આપવી.

પ્રશ્ન ૩૯: સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષકે સેવાકાલીન તાલીમ (In-service training) માં શા માટે ભાગ લેવો જોઈએ? જવાબ: નવી શિક્ષણ પદ્ધતિઓ અને બદલાતા સામાજિક, આર્થિક તથા રાજકીય પ્રવાહોથી સતત માહિતગાર રહેવા.

પ્રશ્ન ૪૦: ભૂમિકા ભજવણી (Role Play) પદ્ધતિનો સામાજિક વિજ્ઞાનમાં શો ઉપયોગ છે? જવાબ: ઐતિહાસિક પાત્રો (જેમ કે શિવાજી કે ગાંધીજી) ના નાટકો અને સંવાદો ભજવી ઇતિહાસને જીવંત બનાવવા.

પ્રશ્ન ૪૧: સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણથી વિદ્યાર્થીમાં કયો આંતરરાષ્ટ્રીય ગુણ ખીલે છે? જવાબ: આંતરરાષ્ટ્રીય સદ્ભાવના, શાંતિ અને વિશ્વબંધુત્વ (Global Citizenship) ની ભાવના.

પ્રશ્ન ૪૨: પર્યાવરણીય જાગૃતિ (Environmental Awareness) કઈ રીતે કેળવી શકાય? જવાબ: ભૂગોળના પાઠોમાં વનનાબૂદી, ઝોબલ વોર્મિંગ અને જળ-સંકટના ગંભીર સામાજિક પરિણામોની ચર્ચા કરીને.

પ્રશ્ન ૪૩: અર્થશાસ્ત્રના એકમો સામાજિક વિજ્ઞાનમાં શા માટે ભણાવવામાં આવે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને દેશની આર્થિક વ્યવસ્થા, બેન્કિંગ, બજેટ અને ગરીબી-બેરોજગારી જેવી સમસ્યાઓનું પાયાનું જ્ઞાન આપવા.

પ્રશ્ન ૪૪: 'અનુભવજન્ય શિક્ષણ' (Experiential Learning) સામાજિક વિજ્ઞાનમાં કોને કહેવાય? જવાબ: ગ્રામ પંચાયત કે નગરપાલિકાની બેઠકમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ હાજર રાખી લોકશાહીનો અનુભવ કરાવવો.

પ્રશ્ન ૪૫: સામાજિક વિજ્ઞાનના અધ્યાપનમાં 'વર્તમાન પત્રો' (Newspapers) નો શો ઉપયોગ છે? જવાબ: પાઠ્યપુસ્તકના જૂના સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાનને રોજરોજ બનતી નવી સામાજિક અને રાજકીય ઘટનાઓ સાથે સીધું જોડવા.

પ્રશ્ન ૪૬: 'અધ્યયન ચિંતન' (Reflective Teaching) સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષકને કેવી રીતે મદદરૂપ છે? જવાબ: પોતાની શૈક્ષણિક પદ્ધતિનું જાતે જ મૂલ્યાંકન કરી ભવિષ્યના શિક્ષણકાર્યમાં હકારાત્મક સુધારો કરવા.

પ્રશ્ન ૪૭: વાર્ષિક આયોજન (Annual Planning) નું સામાજિક વિજ્ઞાનમાં શૈક્ષણિક મૂલ્ય શું છે? જવાબ: વિશાળ સામાજિક અભ્યાસક્રમને સમયસર પૂર્ણ કરવા અને પરીક્ષા પહેલાં યોગ્ય પુનરાવર્તન માટે સમય ફાળવવા.

પ્રશ્ન ૪૮: 'સ્થાનિક ઇતિહાસ' (Local History) ભણાવવાનો શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં પોતાના વતન પ્રત્યે આત્મીયતા જગાડવી અને પોતાના સ્થાનિક ઐતિહાસિક વારસાનું ગૌરવ વધારવું.

પ્રશ્ન ૪૯: 21મી સદીના કૌશલ્યોના વિકાસમાં સામાજિક વિજ્ઞાન કઈ રીતે ઉપયોગી છે? જવાબ: તે વિદ્યાર્થીઓમાં આલોચનાત્મક વિચારસરણી (Critical Thinking) અને સામાજિક જવાબદારીનો મહત્તમ વિકાસ કરે છે.

પ્રશ્ન ૫૦: સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષણનું અંતિમ અને સર્વોચ્ચ ધ્યેય કયું ગણાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ, સામાજિક સંવેદનશીલતા અને નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન કરી તેને ભવિષ્યનો એક આદર્શ અને જવાબદાર નાગરિક બનાવવો.

અંગ્રેજી પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: અંગ્રેજી ભાષા શીખવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં અંગ્રેજી સમજવા, બોલવા, વાંચવા અને લખવાની (LSRW) પાયાની પ્રત્યાયન ક્ષમતા વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૨: ભાષા શિક્ષણમાં L-S-R-W નું પૂરું નામ શું છે? જવાબ: Listening (શ્રવણ), Speaking (કથન), Reading (વાંચન) અને Writing (લેખન).

પ્રશ્ન ૩: 'Grammar-Translation Method' (વ્યાકરણ-ભાષાંતર પદ્ધતિ) નો મુખ્ય સિદ્ધાંત શું છે? જવાબ: માતૃભાષાના માધ્યમથી અંગ્રેજી વ્યાકરણના નિયમો અને શબ્દભંડોળ શીખવવું.

પ્રશ્ન ૪: 'Direct Method' (પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ) એટલે શું? જવાબ: માતૃભાષાનો બિલકુલ ઉપયોગ કર્યા વિના સીધું જ અંગ્રેજી ભાષામાં શિક્ષણ આપવું.

પ્રશ્ન ૫: 'Structural Approach' (માળખાગત અભિગમ) માં શેના પર ભાર મૂકવામાં આવે છે? જવાબ: અંગ્રેજી ભાષાના ચોક્કસ વાક્ય-માળખા (Structures) અને પેટર્નના યોગ્ય મહાવરા પર.

પ્રશ્ન ૬: 'Communicative Approach' (પ્રત્યાયન અભિગમ) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તવિક જીવનની પરિસ્થિતિઓમાં અંગ્રેજીમાં અર્થપૂર્ણ વાતચીત (Communication) કરતા શીખવવું.

પ્રશ્ન ૭: 'Bilingual Method' (દ્વિભાષી પદ્ધતિ) ના પ્રણેતા કોણ છે? જવાબ: સી. જે. ડોડસન (C. J. Dodson).

પ્રશ્ન ૮: દ્વિભાષી પદ્ધતિ (Bilingual Method) નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: શિક્ષક માત્ર અધરા શબ્દો સમજાવવા પૂરતો જ માતૃભાષાનો ઉપયોગ કરે છે, જેથી સમય બચે છે.

પ્રશ્ન ૯: અંગ્રેજીમાં 'Poetry Teaching' (કવિતા શિક્ષણ) નો મુખ્ય ઉદ્દેશ કયો છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં રસદર્શન (Appreciation), કલ્પનાશક્તિ અને લય-તાલની સમજ ખીલવવી.

પ્રશ્ન ૧૦: 'Prose Teaching' (ગદ્ય શિક્ષણ) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓનું શબ્દભંડોળ (Vocabulary) વધારવું અને અર્થગ્રહણ (Comprehension) શક્તિનો વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૧૧: 'Active Vocabulary' (સક્રિય શબ્દભંડોળ) એટલે શું? જવાબ: એવા શબ્દો જેનો વિદ્યાર્થી પોતાની રોજિંદી બોલચાલ અને લેખનમાં વારંવાર અને સાચો ઉપયોગ કરે છે.

પ્રશ્ન ૧૨: 'Passive Vocabulary' (નિષ્ક્રિય શબ્દભંડોળ) કોને કહેવાય? જવાબ: એવા શબ્દો જેને વિદ્યાર્થી વાંચી કે સાંભળીને સમજી શકે છે, પરંતુ જાતે ઉપયોગ કરી શકતો નથી.

પ્રશ્ન ૧૩: અંગ્રેજીમાં 'Loud Reading' (મુખવાચન) કેમ જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ (Pronunciation) અને યોગ્ય આરોહ-અવરોહની ચકાસણી કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૪: 'Silent Reading' (મૌનવાચન) નો મુખ્ય લાભ શું છે? જવાબ: વાંચનની ઝડપ વધે છે, એકાગ્રતા જળવાય છે અને અર્થગ્રહણ (Comprehension) ઊંડું બને છે.

પ્રશ્ન ૧૫: 'Skimming' (સ્કીમિંગ) એટલે શું? જવાબ: કોઈ ફકરા કે પુસ્તકનો મૂળ વિચાર કે સારાંશ જાણવા માટે કરવામાં આવતું અત્યંત ઝડપી વાંચન.

પ્રશ્ન ૧૬: 'Scanning' (સ્કેનિંગ) એટલે શું? જવાબ: કોઈ ચોક્કસ માહિતી (જેમ કે તારીખ, નામ કે આંકડા) શોધવા માટે કરવામાં આવતું સઘન અને ચોક્કસ વાંચન.

પ્રશ્ન ૧૭: 'Language Laboratory' (ભાષા પ્રયોગશાળા) નો અંગ્રેજી શિક્ષણમાં શો ઉપયોગ છે? જવાબ: હેડફોન અને ઓડિયો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના ઉચ્ચારણ દોષ સુધારવા અને Listening skill સતેજ કરવા.

પ્રશ્ન ૧૮: અંગ્રેજી શિક્ષકનો સૌથી અગત્યનો વ્યાવસાયિક ગુણ કયો છે? જવાબ: અંગ્રેજી ભાષા પરનું સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ અને આદર્શ ઉચ્ચારણ (Good Pronunciation).

પ્રશ્ન ૧૯: 'Microteaching' (માઇક્રોટીચિંગ) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: તાલીમાર્થી શિક્ષકોમાં કાપા-કાર્ય, પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા અને વિષયાભિમુખ જેવા ચોક્કસ શૈક્ષણિક કૌશલ્યો વિકસાવવા.

પ્રશ્ન ૨૦: 'Set Induction' (વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય) ક્યારે કરવામાં આવે છે? જવાબ: નવો પાઠ શરૂ કરતા પહેલાં વિદ્યાર્થીઓનું પૂર્વજ્ઞાન ચકાસવા અને તેમનું ધ્યાન ખેંચવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૧: 'Stimulus Variation' (ઉદ્દીપક પરિવર્તન) શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થીઓનો કંટાળો દૂર કરવા શિક્ષકે પોતાના અવાજ અને હાવભાવમાં ફેરફાર કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૨: અંગ્રેજી શિક્ષણમાં 'Inductive Method' (આગમન પદ્ધતિ) કઈ રીતે વપરાય છે? જવાબ: ગ્રામરના જુદા જુદા ઉદાહરણો આપીને વિદ્યાર્થીઓ પાસે જાતે જ સામાન્ય નિયમ તારવડાવવો.

પ્રશ્ન ૨૩: 'Deductive Method' (નિગમન પદ્ધતિ) એટલે શું? જવાબ: પહેલા ગ્રામરનો નિયમ સમજાવી દેવો અને પછી તેના સીધા ઉદાહરણો આપવા.

પ્રશ્ન ૨૪: 'Role Play' (ભૂમિકા ભજવણી) નો અંગ્રેજીમાં શો લાભ છે? જવાબ: વાસ્તવિક સંવાદો (Dialogues) બોલવાથી વિદ્યાર્થીઓનો અંગ્રેજી બોલવાનો ડર દૂર થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૫: 'Brainstorming' (વિચાર-મંથન) પદ્ધતિ ક્યારે યોજી શકાય? જવાબ: નિબંધ (Essay) લખાવતા પહેલાં કોઈ વિષય પર વિદ્યાર્થીઓના મૌલિક વિચારો જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૬: અંગ્રેજીના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકનું લક્ષણ શું છે? જવાબ: તેમાં ભાષા વચકક્ષા મુજબની હોવી જોઈએ અને પૂરતા વ્યાકરણના મહાવરા હોવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૭: 'Dictation' (શ્રુતલેખન) નો અંગ્રેજીમાં શું ફાયદો છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીની Listening skill (સંભળવાની શક્તિ) તેજ બને છે અને Spelling ની ભૂલો સુધરે છે.

પ્રશ્ન ૨૮: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) શું માપે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીનો શૈક્ષણિક (જ્ઞાનાત્મક) અને સહ-શૈક્ષણિક (ભાવાત્મક) બંને ક્ષેત્રે આખું વર્ષ થતો વિકાસ.

પ્રશ્ન ૨૯: 'Formative Assessment' (રચનાત્મક મૂલ્યાંકન) એટલે શું? જવાબ: શિક્ષણ પ્રક્રિયાની સાથે-સાથે વિદ્યાર્થીઓની પ્રગતિ જાણવા માટે શિક્ષક દ્વારા સતત લેવાતી ચકાસણી.

પ્રશ્ન ૩૦: 'Summative Assessment' (સંકલનાત્મક મૂલ્યાંકન) ક્યારે લેવાય છે? જવાબ: શૈક્ષણિક સત્ર કે વર્ષના અંતે વિદ્યાર્થીની અંતિમ શૈક્ષણિક સિદ્ધિ માપવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૧: 'Diagnostic Test' (નિદાનાત્મક કસોટી) અંગ્રેજીમાં શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને કયા સ્પેલિંગ કે ગ્રામરના નિયમમાં ચોક્કસ મુશ્કેલી પડે છે તેના મૂળ કારણો જાણવા.

પ્રશ્ન ૩૨: 'Remedial Teaching' (ઉપચારાત્મક શિક્ષણ) કોને કહેવાય? જવાબ: નિદાન કસોટી બાદ નબળા વિદ્યાર્થીઓની ભૂલ સુધારવા માટે અપાતું વિશેષ અને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન.

પ્રશ્ન ૩૩: પ્રશ્નપત્રમાં 'Blue Print' ની રચના કેમ કરવામાં આવે છે? જવાબ: જ્ઞાન, સમજ, અને ઉપયોજનના હેતુઓને સંતુલિત ગુણભાર આપી મૂલ્યાંકન તટસ્થ બનાવવા.

પ્રશ્ન ૩૪: 'Objective type questions' (વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો - MCQ) નો શો લાભ છે? જવાબ: તેનાથી અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને વોકેબ્યુલરીનું મૂલ્યાંકન અત્યંત ઝડપી અને પૂર્વગ્રહરહિત બને છે.

પ્રશ્ન ૩૫: અંગ્રેજી મંડળ (English Club) શાળામાં શા માટે હોવું જોઈએ? જવાબ: અંગ્રેજી વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, સ્પેલિંગ-બી (Spelling Bee) અને ડ્રામા જેવી સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવા.

પ્રશ્ન ૩૬: 'Known to Unknown' (જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ) શૈક્ષણિક સૂત્રનો શું ઉપયોગ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના પરિચિત પૂર્વજ્ઞાન પરથી તેને અજાણ્યા અંગ્રેજી ગ્રામરના નવા નિયમ તરફ દોરવો.

પ્રશ્ન ૩૭: 'Concrete to Abstract' (મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ) સૂત્ર કેવી રીતે વાપરશો? જવાબ: પહેલા કોઈ વાસ્તવિક ચિત્ર કે વસ્તુ (મૂર્ત) બતાવીને પછી તેના અદ્રશ્ય ગુણો (અમૂર્ત) ની અંગ્રેજીમાં કલ્પના કરાવવી.

પ્રશ્ન ૩૮: 'Flashcards' નો ઉપયોગ અંગ્રેજીમાં ક્યાં થાય છે? જવાબ: નાના બાળકોને નવા શબ્દો અને સ્પેલિંગ અત્યંત ઝડપથી અને દ્રશ્યાત્મક રીતે યાદ રખાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૯: 'Pronunciation' (ઉચ્ચારણ) શીખવવાની ઉત્તમ રીત કઈ છે? જવાબ: શિક્ષકના પોતાના આદર્શ ઉચ્ચારણનું અનુકરણ કરાવીને અને Phonetics (ધ્વનિશાસ્ત્ર) ની સમજ આપીને.

પ્રશ્ન ૪૦: 'Story-telling' (વાર્તાકથન) પદ્ધતિ અંગ્રેજીમાં કેમ જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની કલ્પનાશક્તિ ખીલવવા અને અંગ્રેજી ભાષા સાંભળવા પ્રત્યેનો રસ જગાડવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૧: 'Intonation' (આરોહ-અવરોહ) એટલે શું? જવાબ: અંગ્રેજી બોલતી વખતે અર્થ મુજબ અવાજમાં આવતો કુદરતી ઉત્તાર-ચઢાવ (Rise and fall of the pitch).

પ્રશ્ન ૪૨: 'Language Games' (ભાષાકીય રમતો) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વર્ગના કંટાળાને દૂર કરી આનંદ સાથે અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને નવું શબ્દભંડોળ શીખવવું.

પ્રશ્ન ૪૩: 'Assignment' (સ્વાધ્યાય) અંગ્રેજીમાં શા માટે અપાય છે? જવાબ: વર્ગમાં શીખેલા ગ્રામરનો મહાવરો (Practice) ધરે કરવા અને વિદ્યાર્થીમાં સ્વ-અધ્યયન વિકસાવવા.

પ્રશ્ન ૪૪: 'Reflective Teaching' (અધ્યયન ચિંતન) શિક્ષકને કેવી રીતે મદદરૂપ થાય? જવાબ: શિક્ષક પોતાની જ અંગ્રેજી ભણાવવાની પદ્ધતિનું મૂલ્યાંકન કરી ભવિષ્યના શિક્ષણકાર્યમાં સુધારો કરી શકે છે.

પ્રશ્ન ૪૫: 'Mother Tongue Interference' (માતૃભાષાનો અવરોધ) એટલે શું? જવાબ: અંગ્રેજી બોલતી કે લખતી વખતે વિદ્યાર્થીઓ પર તેમની માતૃભાષાની પડતી નકારાત્મક અસર અને ભૂલો.

પ્રશ્ન ૪૬: 'Authentic Materials' (આધારભૂત સામગ્રી) અંગ્રેજી શિક્ષણમાં એટલે શું? જવાબ: વાસ્તવિક અંગ્રેજી ન્યૂઝપેપર, જાહેરાતો કે મેનુ કાર્ડનો શૈક્ષણિક સાધન તરીકે સીધો ઉપયોગ કરવો.

પ્રશ્ન ૪૭: 'Portfolio Assessment' (પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન) એટલે શું? જવાબ: આખા વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ જાતે લખેલા અંગ્રેજી નિબંધો, રિપોર્ટ્સ અને પ્રોજેક્ટ્સનો વ્યવસ્થિત સંગ્રહ.

પ્રશ્ન ૪૮: 'Lesson Plan' (પાઠ આયોજન) અંગ્રેજીમાં કેમ અનિવાર્ય છે? જવાબ: અંગ્રેજીના તાસને વ્યવસ્થિત, સમયબદ્ધ અને પૂર્વ-નિર્ધારિત શૈક્ષણિક હેતુઓ મુજબ પૂર્ણ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૯: 'Mother Tongue' (માતૃભાષા) અને 'Target Language' (લક્ષિત ભાષા) વચ્ચે શું ભેદ છે? જવાબ: માતૃભાષા એ જન્મથી સહજ રીતે શીખાય છે (Gujarati), જ્યારે લક્ષિત ભાષા એ પ્રયત્નપૂર્વક શીખવામાં આવતી બીજી ભાષા છે (English).

પ્રશ્ન ૫૦: અંગ્રેજી શિક્ષણનું અંતિમ અને સર્વોચ્ચ ધ્યેય કયું ગણાય? જવાબ: વિદ્યાર્થી અંગ્રેજી ભાષાનો વ્યવહારિક અને આત્મવિશ્વાસપૂર્વક ઉપયોગ કરી વૈશ્વિક સ્તરે પ્રત્યાયન (Global Communication) કરવા માટે સક્ષમ બને.

English Methodology

Question 1: What does LSRW stand for in language learning?

Answer: It stands for Listening, Speaking, Reading, and Writing.

Question 2: Which method is known as the oldest and most traditional method of teaching English?

Answer: The Grammar Translation Method (GTM).

Question 3: What is the basic fundamental unit of teaching in the Grammar Translation Method?

Answer: The basic unit of teaching in GTM is a 'Word'.

Question 4: In which method is translation strictly prohibited and English is taught directly in English? **Answer:** The Direct Method.

Question 5: What is the primary focus of the Communicative Language Teaching (CLT) approach? **Answer:** To enable students to communicate in English fluently in real-life situations.

Question 6: Which maxim of teaching is followed in the Grammar Translation Method? **Answer:** It proceeds from 'Known' (Mother tongue) to 'Unknown' (Target language).

Question 7: What does "Target Language" refer to in ELT? **Answer:** It refers to the foreign language that is being learned, which is English in our context.

Question 8: What is 'Passive Vocabulary'? **Answer:** It includes words that learners can understand while listening or reading but do not use in their daily speech.

Question 9: What is 'Active Vocabulary'? **Answer:** Words that learners actively and confidently use in their regular speaking and writing.

Question 10: What is 'Skimming' in reading skills? **Answer:** It is a reading technique used to quickly get the general idea or gist of a text.

Question 11: What is 'Scanning' in reading skills? **Answer:** It is a rapid reading technique used to find specific information, like a name or date, without reading everything.

Question 12: In the Deductive approach of teaching grammar, what is the sequence? **Answer:** The teacher presents the rules first, followed by examples.

Question 13: In the Inductive approach of teaching grammar, what is the sequence? **Answer:** The teacher presents examples first, and students derive the rules from them.

Question 14: What is the main objective of teaching Poetry? **Answer:** To develop aesthetic sense, imagination, and appreciation for the language.

Question 15: What is the main objective of teaching Prose? **Answer:** To develop reading comprehension and enrich the vocabulary of the learners.

Question 16: Which skills are considered "Productive Skills"? **Answer:** Speaking and Writing are known as productive language skills.

Question 17: Which skills are considered "Receptive Skills"? **Answer:** Listening and Reading are receptive language skills.

Question 18: What is the major limitation of the Grammar Translation Method? **Answer:** It completely ignores speaking and listening skills, making learners unable to communicate fluently.

Question 19: What is "Mother Tongue Interference"? **Answer:** It is the negative impact or errors caused by a learner's first language on their pronunciation or sentence structure in English.

Question 20: According to the Gujarat State education policy, what is the status of English for Gujarati medium students? **Answer:** It is taught as a Second Language at the Lower Level.

Question 21: What is the purpose of 'Set Induction' in microteaching? **Answer:** It is used at the beginning of a lesson to check previous knowledge and gain students' attention.

Question 22: Why is 'Stimulus Variation' used by teachers? **Answer:** To break the monotony of the classroom by changing voice, gestures, and movements.

Question 23: What is the main benefit of a Digital English Language Laboratory (DELL)? **Answer:** It helps students improve their listening skills and pronunciation through digital audio tools.

Question 24: What is the primary instructional resource used in the Grammar Translation Method? **Answer:** The textbook is the only and primary resource.

Question 25: What does CALP stand for? **Answer:** Cognitive Academic Language Proficiency.

Question 26: What is an 'Eclectic Approach'? **Answer:** An approach where a teacher does not use any one particular method but includes a mixture of different methods to suit the class.

Question 27: Why is a 'Diagnostic Test' conducted? **Answer:** To find out the exact reasons behind students' repeated mistakes and learning difficulties.

Question 28: What is 'Remedial Teaching'? **Answer:** Special instructional work given to weak students after a diagnostic test to correct their learning gaps.

Question 29: What is 'Brainstorming'? **Answer:** A technique used before writing tasks to encourage students to generate creative ideas freely.

Question 30: What is evaluated in 'Formative Assessment'? **Answer:** It continuously measures student progress during the ongoing teaching-learning process.

Question 31: What is 'Summative Assessment'? **Answer:** It is conducted at the end of the term or year to evaluate the final achievement of students.

Question 32: What is the role of a 'Blue Print' in an exam? **Answer:** It defines the weightage of objectives, content, and question types to make the test balanced.

Question 33: What is 'Role Play' used for? **Answer:** To practice real-life conversational dialogues and remove the fear of speaking English.

Question 34: What is 'Loud Reading' primarily used for? **Answer:** To check the students' pronunciation, stress, and intonation.

Question 35: What is the main advantage of 'Silent Reading'? **Answer:** It improves reading speed, focus, and deep comprehension.

Question 36: What is 'Portfolio Assessment'? **Answer:** A continuous evaluation process where a digital or physical collection of a student's practical work and reports is maintained.

Question 37: In the Grammar Translation Method, what is prioritized: Accuracy or Fluency? **Answer:** Accuracy is strictly prioritized over fluency.

Question 38: What does "C.C.E." stand for? **Answer:** Continuous and Comprehensive Evaluation.

Question 39: How many speech sounds are there in the English language? **Answer:** There are 44 speech sounds in English.

Question 40: What is the smallest meaningful unit in a language? **Answer:** A word is the smallest meaningful unit in a language.

Question 41: What is "Reflective Teaching"? **Answer:** A process where teachers evaluate their own teaching methods to improve future lessons.

Question 42: What is "Intonation"? **Answer:** The natural rise and fall of the pitch of the voice while speaking.

Question 43: What is the purpose of 'Language Games' in the classroom? **Answer:** To teach vocabulary and grammar in a joyful and stress-free environment.

Question 44: What are 'Flashcards' mainly used for? **Answer:** They are visual aids used to teach new words and spellings to young learners quickly.

Question 45: Who is known for developing the Bilingual Method? **Answer:** C. J. Dodson.

Question 46: What is "Metalinguistic awareness"? **Answer:** The ability to think and talk about language, recognize it, and use it consciously.

Question 47: Why is an 'Assignment' given in English? **Answer:** To provide practice for the structures learned in class and to develop self-study habits.

Question 48: What does the 'Structural Approach' focus on? **Answer:** It focuses heavily on mastering the sentence structures and linguistic patterns of English.

Question 49: What is 'Dictation' used for? **Answer:** To improve students' listening comprehension and spelling accuracy.

Question 50: What is the ultimate goal of teaching English in India? **Answer:** To lay a solid foundation of linguistic skills so students can communicate effectively and pursue higher studies.

મનોવિજ્ઞાન

પ્રશ્ન ૧: ટાટ (TAT) પરીક્ષામાં શિક્ષણ અભિયોગ્યતા અંતર્ગત મનોવિજ્ઞાનના કેટલા મુખ્ય ટોપિકનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે? જવાબ: મનોવિજ્ઞાનના ૧૨ મુખ્ય ટોપિકનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે.

પ્રશ્ન ૨: મનોવિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમમાં કયા કયા મુખ્ય ૧૨ ટોપિક્સનો સમાવેશ થાય છે? જવાબ: વૃદ્ધિ અને વિકાસ, અધ્યયન, તરુણાવસ્થા, બચાવ પ્રયુક્તિ, પ્રેરણા, અભ્યાસ પદ્ધતિ, બુદ્ધિ, રસ-મનોવલણ, વ્યક્તિત્વ, વ્યક્તિગત ભિન્નતા, અપવાદરૂપ બાળક અને અભિયોગ્યતા.

પ્રશ્ન ૩: શિક્ષણ અભિયોગ્યતા અંતર્ગત 'કેળવણી' માં કેટલા ટોપિકનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ? જવાબ: કેળવણીના ૫ ટોપિકનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, જેમાં કેળવણીના હેતુઓ અને સ્વરૂપો મુખ્ય છે.

પ્રશ્ન ૪: વર્ગ વ્યવહાર અને મૂલ્યાંકન વિભાગમાં કેટલા મુખ્ય ટોપિકનો સમાવેશ થાય છે? જવાબ: તેમાં કુલ ૫ મુખ્ય ટોપિકનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રશ્ન ૫: શિક્ષણના વર્તમાન પ્રવાહો (Current Affairs in Education) માં કયા ૩ મુખ્ય ટોપિક પર સૌથી વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ? જવાબ: NEP 2020, શિક્ષણની વર્તમાન યોજનાઓ અને RTE Act/શિક્ષણ પંચનીતિ પર.

પ્રશ્ન ૬: બુદ્ધિ માટેનો 'દ્વિઘટક સિદ્ધાંત' (Two-factor theory of intelligence) કોણે આપ્યો છે? જવાબ: બુદ્ધિનો દ્વિઘટક સિદ્ધાંત સ્પીયરમેન (Spearman) દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રશ્ન ૭: આવેગનો 'દ્વિઘટક સિદ્ધાંત' (Two-factor theory of emotion) કોણે આપ્યો છે? જવાબ: આવેગનો દ્વિઘટક સિદ્ધાંત સાક સિંગર (Schachter-Singer) દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રશ્ન ૮: આજના સમયમાં શિક્ષણ અને મૂલ્યાંકનમાં ગોખણપદ્ધતિને બદલે કઈ વિચારસરણી પર સૌથી વધુ ભાર મૂકવામાં આવે છે? જવાબ: ક્રિટિકલ થિંકિંગ (સર્જનાત્મક વિચારસરણી) અને સમજણ આધારિત શિક્ષણ પર.

પ્રશ્ન ૯: પ્રેરણા ચક્ર (Motivation Cycle) કયા મનોવૈજ્ઞાનિકે આપેલું છે? જવાબ: પ્રેરણા ચક્ર સી. ટી. મોર્ગન (C. T. Morgan) દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૦: 'જરૂરિયાતનો શ્રેણીક્રમનો સિદ્ધાંત' (Hierarchy of Needs) કયા માનવવાદી મનોવૈજ્ઞાનિકે આપ્યો છે? જવાબ: અબ્રાહમ મેસ્લો (Abraham Maslow) દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રશ્ન ૧૧: શિક્ષણમાં ટેકનોલોજી અંતર્ગત ડિજિટલ શિક્ષણ માટેના કયા બે મુખ્ય પ્લેટફોર્મ ખૂબ અગત્યના છે? જવાબ: પીએમઈ વિદ્યા (PM e-Vidya) અને દીક્ષા (DIKSHA) પોર્ટલ.

પ્રશ્ન ૧૨: ડિસ્લેક્સિયા (Dyslexia) અને ડિસગ્રાફિયા (Dysgraphia) જેવી શીખવાની અક્ષમતાઓ કયા ટોપિક અંતર્ગત ભણવામાં આવે છે? જવાબ: અપવાદરૂપ બાળક (Exceptional Child) ના ટોપિક અંતર્ગત.

પ્રશ્ન ૧૩: શૈક્ષણિક હેતુઓનું વર્ગીકરણ કયા મનોવૈજ્ઞાનિકે આપ્યું છે? જવાબ: બેન્જામિન બ્લૂમ (Benjamin Bloom) દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૪: વર્તનવાદ (Behaviorism) ના મુખ્ય પ્રણેતા મનોવૈજ્ઞાનિકો કયા છે? જવાબ: બી. એફ. સ્કીનર, ઇવાન પાવલોવ અને ઇ. એલ. થોર્નડાઇક.

પ્રશ્ન ૧૫: રચનાવાદ (Constructivism) ના સિદ્ધાંત સાથે કયા મનોવૈજ્ઞાનિકો જોડાયેલા છે? જવાબ: જીન પિયાજે (Jean Piaget) અને લેવ વાયગોત્સ્કી (Lev Vygotsky).

પ્રશ્ન ૧૬: સમષ્ટિવાદ (Gestalt Psychology) ના મુખ્ય પ્રણેતાઓ કોણ ગણાય છે? જવાબ: કોહલર (Kohler) અને કોફ્કા (Koffka).

પ્રશ્ન ૧૭: નિરીક્ષણાત્મક અધ્યયન (Observational Learning) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો છે? જવાબ: આલ્બર્ટ બાંડુરા (Albert Bandura).

પ્રશ્ન ૧૮: અધ્યયનના મુખ્ય પરિમાણો (Dimensions of Learning) કયા છે? જવાબ: જ્ઞાનાત્મક (Cognitive), ભાવાત્મક (Affective) અને ક્રિયાત્મક/પ્રાયોગિક (Performance/Psychomotor).

પ્રશ્ન ૧૯: અધ્યયનમાં 'પ્રેરણા' (Motivation) નું શું કાર્ય છે? જવાબ: તે અધ્યયનને શરૂ કરવા અને તેને ટકાવી રાખવા (Sustenance) માટેનું પાયાનું ચાલક બળ છે.

પ્રશ્ન ૨૦: 'અધ્યયનનું સંક્રમણ' (Transfer of Learning) એટલે શું? જવાબ: એક પરિસ્થિતિમાં મેળવેલું જ્ઞાન કે કૌશલ્ય બીજી નવી પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગમાં આવવું.

પ્રશ્ન ૨૧: બાળકના વિકાસમાં કયા બે પરિબલો સૌથી વધુ અસર કરે છે? જવાબ: વ્યક્તિગત (Personal) અને પર્યાવરણીય (Environmental) પરિબલો.

પ્રશ્ન ૨૨: વર્ગખંડમાં 'ક્રિયાત્મક સંશોધન' (Action Research) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: શિક્ષક દ્વારા વર્ગની રોજિંદી શૈક્ષણિક સમસ્યાઓનો તાત્કાલિક અને વૈજ્ઞાનિક ઉકેલ લાવવો.

પ્રશ્ન ૨૩: શિક્ષણમાં 'આંકડાશાસ્ત્ર' (Statistics) નો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના ગુણનું પ્રસારમાન, સરેરાશ અને પરિણામનું તાર્કિક વિશ્લેષણ કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૪: 'બચાવ પ્રયુક્તિ' (Defense Mechanism) એટલે શું? જવાબ: વ્યક્તિ પોતાની નિષ્ફળતા કે હતાશાની પીડા ઓછી કરવા માટે જે અજાગ્રત માનસિક યુક્તિઓ અપનાવે છે તેને બચાવ પ્રયુક્તિ કહે છે.

પ્રશ્ન ૨૫: 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' (Individual Differences) શા માટે ઉદ્ભવે છે? જવાબ: આનુવંશિકતા (વારસો) અને પર્યાવરણના પ્રભાવના કારણે દરેક બાળકમાં વૈયક્તિક ભિન્નતા જોવા મળે છે.

પ્રશ્ન ૨૬: 'અપવાદરૂપ બાળક' (Exceptional Child) કોને કહેવાય? જવાબ: જે બાળક સામાન્ય બાળકો કરતાં શારીરિક, માનસિક કે સામાજિક રીતે નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોય (તેજસ્વી અથવા મંદ) તેને અપવાદરૂપ બાળક કહેવાય.

પ્રશ્ન ૨૭: બુદ્ધિ આંક (IQ) શોધવાનું સૂત્ર કોણે આપ્યું? જવાબ: ટર્મન (Terman) અને સ્ટર્ન (Stern) દ્વારા બુદ્ધિ આંકનું સૂત્ર વિકસાવવામાં આવ્યું.

પ્રશ્ન ૨૮: બુદ્ધિ આંક (IQ) નું સૂત્ર શું છે? જવાબ: $IQ = (\text{માનસિક વય} / \text{શારીરિક વય}) \times 100$.

પ્રશ્ન ૨૯: પાવલોવના શાસ્ત્રીય અભિસંધાન (Classical Conditioning) ના પ્રયોગમાં કયા પ્રાણીનો ઉપયોગ થયો હતો? જવાબ: કૂતરા પર પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

પ્રશ્ન ૩૦: સ્કીનરના કારક અભિસંધાન (Operant Conditioning) માં મુખ્ય ભાર શેના પર છે? જવાબ: પ્રબલન (Reinforcement) અને પુરસ્કાર પર.

પ્રશ્ન ૩૧: થોર્નડાઇક (Thorndike) ના અધ્યયનના મુખ્ય નિયમો કયા છે? જવાબ: તત્પરતાનો નિયમ, પુનરાવર્તન (મહાવરા) નો નિયમ અને અસરનો નિયમ.

પ્રશ્ન ૩૨: પ્રયત્ન અને ભૂલ (Trial and Error) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? જવાબ: એડવર્ડ થોર્નડાઇક.

પ્રશ્ન ૩૩: કોહલરનો આંતરસૂઝ (Insight Learning) નો પ્રયોગ કયા પ્રાણી પર હતો? જવાબ: સુલતાન નામના ચિમ્પાન્ઝી પર.

પ્રશ્ન ૩૪: લેવ વાચગોત્સ્કી (Vygotsky) ના સિદ્ધાંતમાં શેનું મહત્વ સૌથી વધુ છે? જવાબ: સામાજિક આંતરક્રિયા (Social Interaction) અને સાંસ્કૃતિક વાતાવરણનું.

પ્રશ્ન ૩૫: ZPD (Zone of Proximal Development) નો ખ્યાલ કોણે આપ્યો? જવાબ: લેવ વાચગોત્સ્કી.

પ્રશ્ન ૩૬: પિયાજેના જ્ઞાનાત્મક વિકાસના સિદ્ધાંતના કેટલા તબક્કા છે? જવાબ: ચાર તબક્કા (ઇન્ડ્રિયગામી, પૂર્વ-ક્રિયાત્મક, મૂર્ત-ક્રિયાત્મક અને અમૂર્ત-ક્રિયાત્મક).

પ્રશ્ન ૩૭: 'માઇક્રોટીચિંગ' (Microteaching) ની શરૂઆત કઈ યુનિવર્સિટીમાંથી થઈ હતી? જવાબ: સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી (Stanford University) માંથી.

પ્રશ્ન ૩૮: માઇક્રોટીચિંગના પ્રણેતા કોણ ગણાય છે? જવાબ: ડ્વાઇટ એલન (Dwight Allen).

પ્રશ્ન ૩૯: માઇક્રોટીચિંગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સામાન્ય રીતે કેટલી હોય છે? જવાબ: ૫ થી ૧૦ વિદ્યાર્થીઓ (સામાન્ય રીતે સહાધ્યાયીઓ).

પ્રશ્ન ૪૦: 'અભિયોગ્યતા' (Aptitude) એટલે શું? જવાબ: વ્યક્તિમાં રહેલી કોઈ ચોક્કસ કાર્ય કે કૌશલ્ય શીખવાની જન્મજાત અને વિશિષ્ટ ક્ષમતા.

પ્રશ્ન ૪૧: મનોવલણ (Attitude) જન્મજાત હોય છે કે સંપાદિત? જવાબ: મનોવલણ હંમેશા સંપાદિત (શીખેલું અને કેળવેલું) હોય છે.

પ્રશ્ન ૪૨: મૂલ્યાંકનના મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકાર છે? જવાબ: બે પ્રકાર - રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative) અને સંકલનાત્મક મૂલ્યાંકન (Summative).

પ્રશ્ન ૪૩: રસ (Interest) અને ધ્યાનમાં શું સંબંધ છે? જવાબ: રસ એ ગુપ્ત ધ્યાન છે, જ્યારે ધ્યાન એ સક્રિય રસ છે (મેકડૂગલના મતાનુસાર).

પ્રશ્ન ૪૪: 'ક્રિયાત્મક સંશોધન' (Action Research) ના પ્રણેતા કોણ છે? જવાબ: સ્ટીફન એમ. કોરે (Stephen M. Corey).

પ્રશ્ન ૪૫: 'કેળવણી' (Education) શબ્દનો મૂળ અર્થ શું થાય છે? જવાબ: બાળકમાં રહેલી આંતરિક શક્તિઓને બહાર લાવવી અને ખીલવવી.

પ્રશ્ન ૪૬: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) માં 'સર્વગ્રાહી' નો અર્થ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના માત્ર શૈક્ષણિક જ નહીં, પરંતુ શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક (સહ-શૈક્ષણિક) પાસાઓનું મૂલ્યાંકન.

પ્રશ્ન ૪૭: શિક્ષણમાં 'પ્રબલન' (Reinforcement) ના કેટલા પ્રકાર છે? જવાબ: બે પ્રકાર - હકારાત્મક પ્રબલન (પુરસ્કાર) અને નકારાત્મક પ્રબલન (શિક્ષા ટાળવી).

પ્રશ્ન ૪૮: 'સ્વ-અધ્યયન' ને પ્રોત્સાહન આપવા કઈ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે? જવાબ: અભિક્રમિત અધ્યયન (Programmed Learning).

પ્રશ્ન ૪૯: 'સામાજિકીકરણ' (Socialization) ક્યાંથી શરૂ થાય છે? જવાબ: બાળકના પોતાના કુટુંબ (પરિવાર) માંથી.

પ્રશ્ન ૫૦: આધુનિક મનોવિજ્ઞાનને શેનું વિજ્ઞાન માનવામાં આવે છે? જવાબ: આધુનિક મનોવિજ્ઞાનને માનવી અને પ્રાણીના 'વર્તનનું વિજ્ઞાન' માનવામાં આવે છે.

સંસ્કૃત પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: સંસ્કૃત ભાષાનું સ્વરૂપ કેવું છે? જવાબ: સંસ્કૃત એ એક પ્રશિષ્ટ (Classical) સ્વરૂપની ભાષા છે.

પ્રશ્ન ૨: સંસ્કૃત શિક્ષણનું મુખ્ય સાંસ્કૃતિક અને સાહિત્યિક મહત્ત્વ શું છે? જવાબ: ભારતીય સંસ્કૃતિ, પ્રાચીન પરંપરા અને સાહિત્યિક મૂલ્યોનું જતન કરવું અને તેનો પરિચય મેળવવો.

પ્રશ્ન ૩: ભાષા શિક્ષણના પાયાના ચાર કૌશલ્યો કયા છે? જવાબ: શ્રવણ, કથન, વાંચન અને લેખન કૌશલ્ય.

પ્રશ્ન ૪: ગદ્ય પાઠના આયોજનનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના શબ્દભંડોળમાં વધારો કરવો અને ભાષાની અર્થગ્રહણ ક્ષમતા વિકસાવવી.

પ્રશ્ન ૫: પદ્ય (કવિતા) શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું હોય છે? જવાબ: કાવ્યના લય, તાલ અને માધુર્યનો પરિચય કરાવવો તથા રસદર્શન કરાવવું.

પ્રશ્ન ૬: વ્યાકરણ શિક્ષણ માટે કઈ પદ્ધતિઓ સૌથી વધુ પ્રચલિત છે? જવાબ: આગમન - નિગમન પદ્ધતિ (Inductive - Deductive Method).

પ્રશ્ન ૭: 'આગમન પદ્ધતિ' એટલે શું? જવાબ: વ્યાકરણના જુદાં-જુદાં ઉદાહરણો આપીને તેના પરથી સામાન્ય નિયમ કે સૂત્ર તારવવાની પ્રક્રિયા.

પ્રશ્ન ૮: 'નિગમન પદ્ધતિ' એટલે શું? જવાબ: પહેલાં સીધો નિયમ સમજાવી દેવો અને ત્યારબાદ તેના ઉદાહરણો દ્વારા સિદ્ધાંતને દ્રઢ કરવો.

પ્રશ્ન ૯: સંસ્કૃત શિક્ષણમાં 'અનુવાદ પદ્ધતિ' નો મુખ્ય સિદ્ધાંત શું છે? જવાબ: સંસ્કૃત ભાષાના શબ્દો અને વાક્યોનું માનુષ્યભાષામાં યોગ્ય ભાષાંતર કરીને અર્થ સમજાવવો.

પ્રશ્ન ૧૦: 'પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ' (Direct Method) નો સંસ્કૃતમાં શું અર્થ થાય છે? જવાબ: માતૃભાષાનો ઉપયોગ કર્યા વિના સંસ્કૃત ભાષાનું શિક્ષણ સીધું જ સંસ્કૃતમાં આપવું.

પ્રશ્ન ૧૧: માહેશ્વર સૂત્રો શેની સાથે સંકળાયેલા છે? જવાબ: સંસ્કૃત વ્યાકરણમાં વર્ણમાળા અને ઉચ્ચારણ પ્રક્રિયાના મૂળભૂત સૂત્રો સાથે.

પ્રશ્ન ૧૨: 'અર્થબોધ પદ્ધતિ' ક્યારે ઉપયોગી થાય છે? જવાબ: શ્લોકો કે ગદ્યખંડોના કઠિન શબ્દોનો સીધો અર્થ સ્પષ્ટ કરીને વિષયવસ્તુ સમજાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૩: માઇક્રોટીચિંગ (Microteaching) એટલે શું? જવાબ: તાલીમાર્થી શિક્ષકોમાં શિક્ષણના વિવિધ કૌશલ્યો વિકસાવવા માટેની નાના કદની શૈક્ષણિક પ્રક્રિયા.

પ્રશ્ન ૧૪: વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction) ક્યારે વાપરવામાં આવે છે? જવાબ: નવો પાઠ શરૂ કરતા પહેલાં વિદ્યાર્થીઓનું પૂર્વજ્ઞાન ચકાસવા અને પાઠ તરફ તેમનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા.

પ્રશ્ન ૧૫: કાપાકાર્ય (Blackboard Skill) સંસ્કૃતમાં શા માટે અગત્યનું છે? જવાબ: સંસ્કૃતના અઘરા શબ્દો, સંધિ અને સમાસને સુવાચ્ય અક્ષરે બોર્ડ પર સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૧૬: પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા કૌશલ્ય (Skill of Questioning) નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની વિચારશક્તિ ખીલવવી અને તેમને વર્ગમાં સક્રિય રીતે જોડાયેલા રાખવા.

પ્રશ્ન ૧૭: સંસ્કૃતમાં 'સેતુ પાઠ' (Bridge Lesson) નું આયોજન શા માટે થાય છે? જવાબ: માઇક્રોટીચિંગના છૂટાં કૌશલ્યોને એકસાથે જોડીને વાસ્તવિક અને સળંગ વર્ગખંડ શિક્ષણ માટેની તૈયારી કરવા.

પ્રશ્ન ૧૮: સંસ્કૃત શિક્ષણમાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો શું ઉપયોગ છે? જવાબ: શ્લોક-ગાન, નાટક અને સાંસ્કૃતિક કથાઓનું નિદર્શન કરી શિક્ષણને વધુ જીવંત અને અસરકારક બનાવવા.

પ્રશ્ન ૧૯: મૂલ્યાંકનમાં અનાત્મલક્ષી કસોટી (Objective Test) નો શું લાભ છે? જવાબ: વ્યાકરણ, સંધિ અને શબ્દભંડોળની અત્યંત ઝડપી, સચોટ અને પૂર્વગ્રહરહિત ચકાસણી કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૦: બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blueprint) ની રચના કેમ કરવામાં આવે છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને કૌશલ્યને યોગ્ય સંતુલિત ગુણભાર આપવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૧: સંસ્કૃત ભાષાનું ઉચ્ચારણ કેવું હોવું જોઈએ? જવાબ: સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ, શુદ્ધ અને ધ્વનિશાસ્ત્રના નિયમો મુજબનું હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૨૨: સંસ્કૃતમાં સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ કઈ યોજી શકાય? જવાબ: શ્લોક-ગાન સ્પર્ધા, સંસ્કૃત નાટક અને અંત્યાક્ષરી જેવી પ્રવૃત્તિઓ.

પ્રશ્ન ૨૩: 'અધ્યયન ચિંતન' (Reflective Teaching) શિક્ષક માટે કેમ જરૂરી છે? જવાબ: પોતાના જ ભણાવેલા સંસ્કૃત પાઠ અને શિક્ષણ પદ્ધતિનું મૂલ્યાંકન કરી ભવિષ્યના કાર્યમાં હકારાત્મક સુધારો લાવવા.

પ્રશ્ન ૨૪: મુખવાચન (Loud Reading) નો સંસ્કૃતમાં મુખ્ય લાભ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓના શુદ્ધ ઉચ્ચારણ, યોગ્ય આરોહ-અવરોહ અને હાવભાવની સચોટ ચકાસણી થાય છે.

પ્રશ્ન ૨૫: મૌનવાચન (Silent Reading) નો મુખ્ય ફાયદો શું છે? જવાબ: વાંચનની ઝડપ વધે છે, એકાગ્રતા જળવાય છે અને પાઠનું અર્થગ્રહણ ઊંડું બને છે.

પ્રશ્ન ૨૬: સંસ્કૃત ભાષા શિક્ષકની વ્યાવસાયિક સજ્જતા કોને કહેવાય? જવાબ: ભાષાના વ્યાકરણ પર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ અને આધુનિક શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓનું સતત અદ્યતન જ્ઞાન.

પ્રશ્ન ૨૭: પાઠ્યપુસ્તક સમીક્ષાનો હેતુ શું છે? જવાબ: પુસ્તકમાં રહેલી ભાષાકીય કે તથ્યલક્ષી ભૂલો શોધવી અને તેની શૈક્ષણિક યોગ્યતા ચકાસવી.

પ્રશ્ન ૨૮: 'સ્પષ્ટીકરણ કૌશલ્ય' (Skill of Explanation) એટલે શું? જવાબ: જટિલ વિષયવસ્તુ કે અઘરા સંસ્કૃત શબ્દોને એકદમ સરળ ભાષા અને ઉદાહરણો આપીને સમજાવવા.

પ્રશ્ન ૨૯: સંસ્કૃત વર્ગમાં 'ભાષા મંડળ' નું કાર્ય શું છે? જવાબ: સંસ્કૃત દિવસની ઉજવણી અને વિવિધ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવું.

પ્રશ્ન ૩૦: નિદાનાત્મક કસોટી સંસ્કૃતમાં શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીને સંધિ કે સમાસ જેવા ચોક્કસ મુદ્દાઓમાં પડતી મુશ્કેલીઓના મૂળ કારણો જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૧: ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કોને કહેવાય? જવાબ: નિદાન કસોટી બાદ નબળા વિદ્યાર્થીઓની વ્યાકરણ કે ઉચ્ચારણની ભૂલો સુધારવા અપાતું વિશેષ માર્ગદર્શન.

પ્રશ્ન ૩૨: સંસ્કૃત નાટકો ભજવવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓનો જાહેરમાં બોલવાનો સંકોચ દૂર કરવો અને ભાષાકીય અભિવ્યક્તિનો વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૩૩: શ્રુતલેખન (Dictation) નો સંસ્કૃતમાં શું ફાયદો છે? જવાબ: શ્રવણ શક્તિ સતેજ બને છે અને સંસ્કૃત લેખનમાં થતી જોડણીની ભૂલો સુધરે છે.

પ્રશ્ન ૩૪: અપરિચિત શબ્દ સમજૂતીની પ્રયુક્તિઓ શા માટે વપરાય છે? જવાબ: નવા અને અઘરા સંસ્કૃત શબ્દોના અર્થ વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી સમજાવવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૫: 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' શૈક્ષણિક સૂત્રનો શું ઉપયોગ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીના પરિચિત માતૃભાષાના પૂર્વજ્ઞાન પરથી તેને સંસ્કૃત ભાષાના નવા અને અજાણ્યા જ્ઞાન તરફ લઈ જવો.

પ્રશ્ન ૩૬: સંસ્કૃત સાહિત્યમાં શ્લોક પૂર્તિ પ્રશ્નો કેમ પૂછાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની સ્મરણશક્તિ અને શ્લોક કંઠસ્થ કરવાની ક્ષમતા ચકાસવા માટે.

પ્રશ્ન ૩૭: સંસ્કૃત પંચની ભલામણોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હતો? જવાબ: સંસ્કૃત ભાષાના શૈક્ષણિક પ્રસાર અને પ્રચાર માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું.

પ્રશ્ન ૩૮: 'સરળથી કઠિન તરફ' સૂત્ર સંસ્કૃતમાં કઈ રીતે વાપરશો? જવાબ: પહેલા સરળ શબ્દો કે સુભાષિતો શીખવવા અને ત્યારબાદ અધરા વ્યાકરણના નિયમો તરફ જવું.

પ્રશ્ન ૩૯: સંસ્કૃત પાઠ આયોજનમાં 'સ્વાધ્યાય' નું શું મહત્વ છે? જવાબ: વર્ગખંડમાં શીખેલા વ્યાકરણ અને વિષયવસ્તુનો મહાવરો દ્રઢ કરવા અને સ્વ-અધ્યયનની ટેવ પાડવા.

પ્રશ્ન ૪૦: 'માતૃભાષાનો અવરોધ' (Mother Tongue Interference) એટલે શું? જવાબ: સંસ્કૃત બોલતી કે લખતી વખતે વિદ્યાર્થીઓ પર તેમની માતૃભાષાની પડતી નકારાત્મક અસર અને તેનાથી થતી ભૂલો.

પ્રશ્ન ૪૧: સંસ્કૃત ભાષા શિક્ષણ દ્વારા કયું મૂલ્ય વિકસાવી શકાય? જવાબ: વસુધૈવ કુટુંબકમ્ અને સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ જેવી ઉચ્ચ વિશ્વબંધુત્વની ભાવનાઓ.

પ્રશ્ન ૪૨: સંસ્કૃતના આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકના લક્ષણો કયા છે? જવાબ: વચકક્ષા મુજબ સરળ સંસ્કૃત ભાષા, સ્પષ્ટ વિષયવસ્તુ અને યોગ્ય વ્યાકરણનો સમાવેશ હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪૩: શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન સંસ્કૃતમાં શું માપે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીની ભાષાકીય સમજ, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ, અને અર્થગ્રહણ ક્ષમતા કેટલી વિકસી છે તેની સચોટ ચકાસણી.

પ્રશ્ન ૪૪: સંસ્કૃતમાં 'વિચાર-મંથન' (Brainstorming) પદ્ધતિનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? જવાબ: કોઈ નિબંધ કે સુભાષિત અંગે વિદ્યાર્થીઓના મૌલિક અને સર્જનાત્મક વિચારો જાણવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૫: સંસ્કૃત પાઠ્યપુસ્તકના વિષયવસ્તુના મૂલ્યાંકનમાં શું ધ્યાનમાં રખાય છે? જવાબ: પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા પાઠ, શ્લોકો અને વ્યાકરણ વિદ્યાર્થીઓની માનસિક કક્ષા મુજબ છે કે નહિ તે.

પ્રશ્ન ૪૬: સંસ્કૃતમાં નિબંધલક્ષી પ્રશ્નો શા માટે પૂછવામાં આવે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની ઐતિહાસિક તથ્યો, કથા કે સાહિત્યકારો વિશે સવિસ્તાર વર્ણન કરવાની ક્ષમતા ચકાસવા માટે.

પ્રશ્ન ૪૭: એકમ આયોજન (Unit Plan) નો અર્થ શું છે? જવાબ: સમાન વિષયવસ્તુ ધરાવતા સંસ્કૃતના પાઠો કે વ્યાકરણના મુદ્દાઓને એક સળંગ એકમમાં ભેગા કરી આયોજનબદ્ધ રીતે ભણાવવા.

પ્રશ્ન ૪૮: ભાષા પ્રયોગશાળા (Language Lab) નો સંસ્કૃતમાં શો ઉપયોગ છે? જવાબ: ICT ના ઉપયોગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના શ્લોક-ઉચ્ચારણ દોષ સુધારવા અને ઓડિયો મારફતે શ્રવણ-કથનનો મહાવરો કરાવવા.

પ્રશ્ન ૪૯: વાર્ષિક આયોજન સંસ્કૃત શિક્ષક માટે શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: સંસ્કૃતનો સમગ્ર અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂર્ણ કરવા અને પરીક્ષા પહેલાં યોગ્ય પુનરાવર્તન માટે સમય ફાળવવા.

પ્રશ્ન ૫૦: સંસ્કૃત શિક્ષણનું અંતિમ અને સર્વોચ્ચ ધ્યેય કયું ગણી શકાય? જવાબ: વિદ્યાર્થીને સંસ્કૃત ભાષાનું વ્યવહારિક જ્ઞાન આપી તેને પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિના વાહક અને આદર્શ નાગરિક બનાવવો.

રસાયણશાસ્ત્ર પદ્ધતિશાસ્ત્ર

પ્રશ્ન ૧: ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષાએ રસાયણશાસ્ત્ર શિક્ષણનો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણ, આલોચનાત્મક વિચારસરણી અને પ્રાયોગિક કૌશલ્યનો સકારાત્મક વિકાસ કરવો.

પ્રશ્ન ૨: રસાયણશાસ્ત્ર શિક્ષણમાં 'પ્રયોગશાળા પદ્ધતિ' નો મુખ્ય લાભ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે પ્રયોગો કરીને શીખે છે, જેથી જ્ઞાન કાયમી બને છે અને પ્રાયોગિક કૌશલ્ય વિકસે છે.

પ્રશ્ન ૩: 'નિદર્શન પદ્ધતિ' (Demonstration Method) ક્યારે ઉપયોગી છે? જવાબ: જ્યારે પ્રયોગ અઘરો, ખર્ચાળ કે જોખમી હોય ત્યારે શિક્ષક જાતે પ્રયોગ કરી વિદ્યાર્થીઓને બતાવે છે.

પ્રશ્ન ૪: રસાયણશાસ્ત્રના વર્ગખંડમાં 'ત્રિ-પરિમાણીય સાધનો' (3D Models) ની ઉપયોગિતા શું છે? જવાબ: પરમાણુનું બંધારણ, અણુઓના આકારો અને જટિલ રચનાઓને સ્પષ્ટ અને રસપ્રદ રીતે સમજાવવા.

પ્રશ્ન ૫: પ્રયોગશાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે કઈ બાબતો જરૂરી છે? જવાબ: શિસ્ત, એપ્રનનો ફરજિયાત ઉપયોગ, રાસાયણિક નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા અને પ્રાથમિક સારવાર પેટી.

પ્રશ્ન ૬: 'અન્વેષણાત્મક પ્રોજેક્ટ્સ' (Investigatory Projects) થી વિદ્યાર્થીઓમાં કયો ગુણ વિકસે છે? જવાબ: આલોચનાત્મક વિચારસરણી, સંશોધન વૃત્તિ અને સ્વ-અધ્યયનની આદત.

પ્રશ્ન ૭: ICT અને વર્ચ્યુઅલ લેબનો ઉપયોગ રસાયણશાસ્ત્રમાં શા માટે થાય છે? જવાબ: અણુઓની અથડામણ અને રાસાયણિક બંધન જેવી અમૂર્ત પ્રક્રિયાઓને જીવંત અને સુરક્ષિત રીતે સમજાવવા.

પ્રશ્ન ૮: રસાયણશાસ્ત્રને 'રોજિંદા જીવન સાથે જોડવા' નો અર્થ શું છે? જવાબ: ઔષધો, સાબુ, ડિટર્જન્ટ અને ખોરાકમાં રહેલા રસાયણો જેવા વ્યાવહારિક ઉદાહરણો આપીને શીખવવું.

પ્રશ્ન ૯: એક આદર્શ રસાયણશાસ્ત્ર શિક્ષકના ગુણો કયા છે? જવાબ: વિષયનું ગહન જ્ઞાન અને રોજબરોજના નવા વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો વિશે સતત માહિતગાર (અપડેટ) રહેવું.

પ્રશ્ન ૧૦: 'શોધ પદ્ધતિ' (Heuristic Method) નો મુખ્ય સિદ્ધાંત શું છે? જવાબ: શિક્ષક તૈયાર જ્ઞાન આપવાને બદલે વિદ્યાર્થીઓને જાતે જ પ્રયોગ કરી સત્ય શોધવા પ્રોત્સાહિત કરે છે.

પ્રશ્ન ૧૧: 'આગમન પદ્ધતિ' નો રસાયણશાસ્ત્રમાં શું ઉપયોગ છે? જવાબ: વિવિધ વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી ધીમે ધીમે સામાન્ય રાસાયણિક નિયમ તારવવો.

પ્રશ્ન ૧૨: 'નિગમન પદ્ધતિ' કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? જવાબ: સામાન્ય નિયમ સ્થાપિત કર્યા પછી તેના આધારે વિશિષ્ટ દાખલાઓ ઉકેલવા.

પ્રશ્ન ૧૩: રસાયણશાસ્ત્રમાં 'ઔદ્યોગિક મુલાકાત' (Field Trip) શા માટે યોજાય છે? જવાબ: રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અને રસાયણોનું ઉત્પાદન વાસ્તવિક દુનિયામાં બતાવવા.

પ્રશ્ન ૧૪: રસાયણશાસ્ત્રનો ભૌતિકવિજ્ઞાન સાથે શો અનુબંધ છે? જવાબ: પરમાણુનું બંધારણ, થર્મોડાયનેમિક્સ અને રેડિયોએક્ટિવિટી સમજવા બંને વિષયો જોડાયેલા છે.

પ્રશ્ન ૧૫: બાયોકેમિસ્ટ્રી અને DNA ની રચના સમજાવવા કયા વિષય સાથે અનુબંધ જરૂરી છે? જવાબ: જીવવિજ્ઞાન (Biology) સાથે.

પ્રશ્ન ૧૬: રસાયણશાસ્ત્રમાં ગણિતનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? જવાબ: રાસાયણિક સમીકરણોને સંતુલિત (Balancing) કરવા અને જટિલ ગણતરીઓ ઉકેલવા.

પ્રશ્ન ૧૭: 'પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ' નો રસાયણશાસ્ત્રમાં શો લાભ છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ વાસ્તવિક નમૂનાઓ એકત્ર કરી જાતે રાસાયણિક પૃથ્થકરણ કરી વ્યવહારિક જ્ઞાન મેળવે છે.

પ્રશ્ન ૧૮: રસાયણશાસ્ત્રના વર્ગખંડમાં 'પ્રશ્ન-પ્રવાહિતા કૌશલ્ય' શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની વિચારશક્તિ ખીલવવા અને તેમને પાઠમાં સક્રિય રાખવા.

પ્રશ્ન ૧૯: રસાયણશાસ્ત્ર પ્રશ્નપત્રમાં 'બ્લુ-પ્રિન્ટ' ની રચના શા માટે કરવામાં આવે છે? જવાબ: જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને કૌશલ્યને યોગ્ય ગુણભાર આપી મૂલ્યાંકન સંતુલિત અને તટસ્થ બનાવવા.

પ્રશ્ન ૨૦: 'વિજ્ઞાન મંડળ' (Science Club) નું મુખ્ય કાર્ય શું છે? જવાબ: કેમિસ્ટ્રી ક્વિઝ, કેમિકલ મેજિક શો અને ઔદ્યોગિક મુલાકાત જેવી સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવી.

પ્રશ્ન ૨૧: રસાયણશાસ્ત્રમાં 'નિદાનાત્મક કસોટી' શા માટે લેવાય છે? જવાબ: સમીકરણો સંતુલિત કરવામાં કે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવામાં પડતી ભૂલોના મૂળ કારણો શોધવા.

પ્રશ્ન ૨૨: 'ઉપચારાત્મક શિક્ષણ' નો અર્થ શું છે? જવાબ: નિદાન પછી વિદ્યાર્થીઓની રાસાયણિક નબળાઈઓ દૂર કરવા અપાતું વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન.

પ્રશ્ન ૨૩: રસાયણશાસ્ત્રમાં 'રચનાવાદ' (Constructivism) નો સિદ્ધાંત શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ જાતે પ્રયોગો કરી પોતાના જ્ઞાનનું સ્વયં નિર્માણ કરે છે.

પ્રશ્ન ૨૪: રસાયણશાસ્ત્ર શિક્ષણમાં 'પાઠ આયોજન' કેમ જરૂરી છે? જવાબ: તાસને વ્યવસ્થિત, સમયબદ્ધ અને પૂર્વ-નિર્ધારિત શૈક્ષણિક હેતુઓ મુજબ અસરકારક રીતે પૂર્ણ કરવા.

પ્રશ્ન ૨૫: 'માઈક્રો-ટીચિંગ' અંતર્ગત 'વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય' ક્યારે વપરાય છે? જવાબ: નવો પાઠ શરૂ કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓનું પૂર્વજ્ઞાન ચકાસી રસ જાગૃત કરવા માટે.

પ્રશ્ન ૨૬: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) શું માપે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીનું માત્ર સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન નહિ પરંતુ પ્રાયોગિક કૌશલ્ય અને રાસાયણિક તર્કનું આખું વર્ષ થતું માપન.

પ્રશ્ન ૨૭: 'સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ' (Problem Solving Method) નું રસાયણશાસ્ત્રમાં ઉદાહરણ આપો. જવાબ: "પીવાના અશુદ્ધ પાણીનું શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે કરવું?" જેવી વાસ્તવિક સમસ્યા આપી તેનો ઉકેલ શોધાવવો.

પ્રશ્ન ૨૮: રસાયણશાસ્ત્રના વર્ગમાં 'દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો' નો શો ઉપયોગ છે? જવાબ: અમૂર્ત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને બંધારણોને જીવંત વિડિયો કે 3D મોડલ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવા.

પ્રશ્ન ૨૯: 'વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નો' (MCQ) ની ઉપયોગિતા શું છે? જવાબ: વિશાળ અભ્યાસક્રમનું અત્યંત ઝડપી, પૂર્વગ્રહરહિત અને સચોટ માપન કરવા.

પ્રશ્ન ૩૦: રસાયણશાસ્ત્રમાં 'નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો' કેમ પૂછવામાં આવે છે? જવાબ: લાંબી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓનું વિસ્તૃત વર્ણન અને તાર્કિક અભિવ્યક્તિ ચકાસવા.

પ્રશ્ન ૩૧: 'નિરીક્ષિત અભ્યાસ પદ્ધતિ' (Supervised Study Method) એટલે શું? જવાબ: શિક્ષકની હાજરી અને માર્ગદર્શન હેઠળ વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં જ જાતે દાખલા ગણે છે.

પ્રશ્ન ૩૨: આદર્શ રસાયણશાસ્ત્ર પાઠ્યપુસ્તકની વિશેષતા શું હોવી જોઈએ? જવાબ: સરળ ભાષા, 3D રંગીન આકૃતિઓ, પારિભાષિક શબ્દોની સમજ અને સ્વાધ્યાય માટે પૂરતા પ્રશ્નો.

પ્રશ્ન ૩૩: 'ક્રિયાત્મક સંશોધન' (Action Research) શિક્ષકને કેવી રીતે મદદ કરે છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને સમીકરણ સમજવામાં પડતી રોજિંદી મુશ્કેલીઓનો તાત્કાલિક અને વૈજ્ઞાનિક ઉકેલ લાવવા.

પ્રશ્ન ૩૪: 'પૃથક્કરણ પદ્ધતિ' (Analysis Method) નો અર્થ શું છે? જવાબ: કોઈ અઘરી રાસાયણિક સમસ્યા કે દાખલાને નાના અને સરળ ભાગોમાં વિભાજિત કરી ઉકેલવો.

પ્રશ્ન ૩૫: 'સંયોગીકરણ પદ્ધતિ' (Synthesis Method) એટલે શું? જવાબ: છૂટા પાડેલા નાના ભાગોને ભેગા કરી અંતિમ અને સચોટ પરિણામ સુધી પહોંચવું.

પ્રશ્ન ૩૬: રસાયણશાસ્ત્ર પ્રયોગશાળામાં કયા સાધનો ફરજિયાત છે? જવાબ: ગુણવત્તાયુક્ત કેમિકલ્સ, સલામતી માટે અગ્નિશામક સાધનો અને ફર્સ્ટ-એડ બોક્સ.

પ્રશ્ન ૩૭: 'વિજ્ઞાન મેળો' (Science Fair) નું મહત્વ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે વર્કિંગ મોડલ બનાવીને પોતાની વૈજ્ઞાનિક સર્જનાત્મકતા ખીલવે છે.

પ્રશ્ન ૩૮: રસાયણશાસ્ત્રમાં 'કાપા-કાર્ય કૌશલ્ય' (Blackboard Skill) કેમ અનિવાર્ય છે? જવાબ: કાર્બનિક સંયોજનોના બંધારણ અને લાંબા રાસાયણિક સમીકરણો સ્પષ્ટ અને રંગીન આકૃતિથી સમજાવવા.

પ્રશ્ન ૩૯: રસાયણશાસ્ત્રમાં 'રચનાત્મક મૂલ્યાંકન' કેવી રીતે કરશો? જવાબ: પ્રયોગશાળાના કાર્ય, મૌખિક પ્રશ્નોત્તરી અને વર્ગ ચર્ચા દ્વારા સતત માપન કરીને.

પ્રશ્ન ૪૦: 21મી સદીના કૌશલ્યો રસાયણશાસ્ત્ર શિક્ષણમાં કઈ રીતે વિકસે છે? જવાબ: વિજ્ઞાન મંડળ અને પ્રોજેક્ટ દ્વારા ક્રિટિકલ થિંકિંગ અને સત્ય સ્વીકારવાની હિંમત વિકસાવીને.

પ્રશ્ન ૪૧: રસાયણશાસ્ત્રમાં 'સ્વાધ્યાય' (Assignment) નો હેતુ શું છે? જવાબ: વર્ગમાં શીખેલા રાસાયણિક નિયમોનું ઘરે પુનરાવર્તન કરી સ્વ-અધ્યયનની ટેવ પાડવી.

પ્રશ્ન ૪૨: 'સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ' રસાયણશાસ્ત્રમાં કઈ હોઈ શકે? જવાબ: કેમેસ્ટ્રી ક્લિબ, રાસાયણિક પ્રદર્શન અને ઔદ્યોગિક એકમોની મુલાકાત.

પ્રશ્ન ૪૩: 'અભિક્ષિપ્ત અધ્યયન' (Programmed Learning) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? જવાબ: બી. એફ. સ્કીનર (B. F. Skinner) દ્વારા.

પ્રશ્ન ૪૪: 'પ્રાયોગિક મૂલ્યાંકન' (Practical Evaluation) શા માટે જરૂરી છે? જવાબ: ટાઈટ્રેશન (Titration), રાસાયણિક પૃથ્થકરણ અને સાધનોની ગોઠવણીના હાથ-કૌશલ્યો માપવા.

પ્રશ્ન ૪૫: આદર્શ રસાયણશાસ્ત્ર અભ્યાસક્રમ કેવો હોવો જોઈએ? જવાબ: બાળ-કેન્દ્રી, વર્તમાન ઔદ્યોગિક પ્રવાહોને અનુરૂપ અને પ્રાયોગિક જ્ઞાન પર આધારિત.

પ્રશ્ન ૪૬: રસાયણશાસ્ત્ર શિક્ષકે સેવાકાલીન તાલીમ કેમ લેવી જોઈએ? જવાબ: રોજબરોજના નવા રાસાયણિક સંશોધનો અને શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓથી સતત અપડેટ રહેવા.

પ્રશ્ન ૪૭: 'ઉદ્દીપન પરિવર્તન કૌશલ્ય' નો વર્ગમાં શો ઉપયોગ છે? જવાબ: લાંબી થિયરી વખતે વિદ્યાર્થીઓનો કંટાળો દૂર કરવા શિક્ષકે પોતાના અવાજ અને હાવભાવ બદલવા.

પ્રશ્ન ૪૮: 'ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી' (Green Chemistry) નો ઉદ્દેશ શું છે? જવાબ: પર્યાવરણને ઓછામાં ઓછું નુકસાન પહોંચાડે તેવા રસાયણોનો ઉપયોગ કરી પ્રદૂષણ અટકાવવું.

પ્રશ્ન ૪૯: 'ખુલ્લા પુસ્તક પરીક્ષા' (Open Book Exam) થી રસાયણશાસ્ત્રમાં શું લાભ થાય છે? જવાબ: ગોખણપટ્ટી દૂર થાય છે અને વિદ્યાર્થી પુસ્તકમાંથી યોગ્ય સમીકરણ કે તારણ શોધતા શીખે છે.

પ્રશ્ન ૫૦: 'સ્વયં-અધ્યયન સામગ્રી' નો શું ફાયદો છે? જવાબ: વિદ્યાર્થી ઘરે બેસીને IUPAC નામકરણ અને અઘરા દાખલાઓનો મહત્તમ મહાવરો જાતે જ કરી શકે છે.

મનોવિજ્ઞાન પદ્ધતિશાસ્ત્ર

૧. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપો. જવાબ: શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન એટલે શિક્ષણ અને અધ્યયન પ્રક્રિયામાં વિદ્યાર્થીના વર્તન અને તેની માનસિક પ્રક્રિયાઓનો વૈજ્ઞાનિક અને પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ કરતું વિજ્ઞાન.

૨. માઇક્રોટીચિંગનો મુખ્ય શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ શો છે? જવાબ: શિક્ષકોમાં શ્યામફલક, પ્રશ્ન-પ્રવાહિતતા જેવા વિશિષ્ટ અધ્યાપન કૌશલ્યોનો સઘન વિકાસ કરી તેમની વ્યાવસાયિક સજ્જતા વધારવી

૩. રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Evaluation) ક્યારે કરવામાં આવે છે? જવાબ: તે શૈક્ષણિક સત્રના અંતે નહીં, પરંતુ અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાની સાથે સાથે જ સતત ચાલતી જીવંત પ્રક્રિયા તરીકે કરવામાં આવે છે

૪. 'આગમન પદ્ધતિ' (Inductive Method) એટલે શું? જવાબ: વિશિષ્ટ ઉદાહરણો કે પ્રયોગો પરથી તર્ક કરીને 'સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંત' તારવવાની પ્રક્રિયા એટલે આગમન પદ્ધતિ

૫. નિદાનલક્ષી કસોટી (Diagnostic Test) શા માટે લેવાય છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણમાં ક્યાં અને કયા પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડે છે, તેના મૂળ કારણોની સચોટ ઓળખ કરવા માટે આ કસોટી લેવાય છે.

૬. વૈયક્તિક ભિન્નતા (Individual Differences) એટલે શું? જવાબ: કોઈપણ બે વ્યક્તિઓ શારીરિક, માનસિક કે બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓમાં ક્યારેય સંપૂર્ણ સમાન હોતી નથી, તે સનાતન બાબતને વૈયક્તિક ભિન્નતા કહે છે

૭. શ્યામફલક (Blackboard) નો ઉપયોગ ક્યારે અસરકારક ગણાય? જવાબ: જ્યારે શિક્ષક અગત્યના પારિભાષિક શબ્દો, મુદ્દાઓ અને આકૃતિઓ સ્પષ્ટ રીતે દોરીને વિદ્યાર્થીઓની દ્રશ્ય-સ્મૃતિને સક્રિય કરે ત્યારે

૮. પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન (Portfolio Assessment) એટલે શું? જવાબ: સમગ્ર શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ કરેલા પ્રોજેક્ટ્સ અને વિવિધ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓના ઉત્કૃષ્ટ નમૂનાઓનો વ્યવસ્થિત સંગ્રહ એટલે પોર્ટફોલિયો

૯. 'નિગમન પદ્ધતિ' (Deductive Method) કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે? જવાબ: નિગમન પદ્ધતિ અગાઉથી સ્વીકારી લીધેલા 'સામાન્ય નિયમ પરથી વિશિષ્ટ ઉદાહરણો' (General to Specific) તરફ જવાના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે

૧૦. પ્રાયોગિક પદ્ધતિનો મુખ્ય શૈક્ષણિક ફાયદો શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે જ પ્રયોગ કરીને 'કારણ-પરિણામ' નો સંબંધ સ્થાપતા હોવાથી ગોખણપટ્ટી દૂર થાય છે અને તેમનામાં વૈજ્ઞાનિક વલણ વિકસે છે.

૧૧. ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) કોને કહેવાય? જવાબ: નિદાનલક્ષી કસોટી દ્વારા વિદ્યાર્થીની ક્યાં જાણ્યા પછી, તે ક્ષતિ દૂર કરવા માટે આપવામાં આવતા વિશિષ્ટ શિક્ષણને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કહે છે.

૧૨. 'પૃચ્છા-તાલીમ પ્રતિમાન' (Inquiry Training Model) નો હેતુ શો છે? જવાબ: રિચાર્ડ સચમેન દ્વારા અપાયેલા આ પ્રતિમાનનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓમાં સંશોધનાત્મક અને આલોચનાત્મક વિચારસરણી વિકસાવવાનો છે.

૧૩. બ્રેઈનસ્ટોર્મિંગ (વિચાર-મંથન) પદ્ધતિ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ કોઈ સમસ્યા રજૂ કરી, તેમને કોઈપણ સંકોચ વિના મુક્તપણે અને ઝડપથી મૌલિક વિચારો રજૂ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવાની પદ્ધતિ.

૧૪. મનોવિજ્ઞાનમાં 'વ્યક્તિ અભ્યાસ' (Case Study) પદ્ધતિ ક્યારે વપરાય છે? જવાબ: જ્યારે કોઈ વિદ્યાર્થીના અસાધારણ વર્તન, ગુનાહિત માનસિકતા કે વિશિષ્ટ સમસ્યાનો ઊંડાણપૂર્વક ઐતિહાસિક અભ્યાસ કરવો હોય ત્યારે આ પદ્ધતિ વપરાય છે.

૧૫. 'આંતરવિષયક અનુબંધ' (Correlation) એટલે શું? જવાબ: શિક્ષણને અખંડ એકમ બનાવવા માટે એક વિષયના જ્ઞાનને બીજા વિષય (જેમ કે મનોવિજ્ઞાનને જીવવિજ્ઞાન) સાથે તાર્કિક રીતે જોડવાની પ્રક્રિયા એટલે અનુબંધ

૧૬. બ્લુ-પ્રિન્ટ (Blue Print) ની રચના શા માટે કરવામાં આવે છે? જવાબ: પ્રશ્નપત્રમાં શૈક્ષણિક ઉદ્દેશો, વિષયવસ્તુ અને પ્રશ્નના પ્રકારોને સંતુલિત ગુણભાર આપીને મૂલ્યાંકનને 100% વિશ્વસનીય બનાવવા માટે બ્લુ-પ્રિન્ટ રચાય છે.

૧૭. વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction) નું શું મહત્વ છે? જવાબ: નવા પાઠની શરૂઆત કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાનને જાગૃત કરી, તેમના મનને નવા જ્ઞાનના ગ્રહણ માટે તૈયાર કરવામાં આ કૌશલ્ય ઉપયોગી છે

૧૮. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) નો અર્થ સ્પષ્ટ કરો. જવાબ: વિદ્યાર્થીના માત્ર જ્ઞાનાત્મક પાસાનું જ નહીં, પરંતુ ભાવાત્મક અને મનોશારીરિક વિકાસનું પણ આખું વર્ષ સઘન મૂલ્યાંકન કરવું એટલે CCE

૧૯. મનોવિજ્ઞાનમાં 'નિરીક્ષણ પદ્ધતિ' ની મર્યાદા શું છે? જવાબ: તેમાં નિરીક્ષકના વ્યક્તિગત પૂર્વગ્રહો ભળી જવાની શક્યતા રહે છે અને તમામ આંતરિક માનસિક પ્રક્રિયાઓનું બાહ્ય નિરીક્ષણ શક્ય હોતું નથી.

૨૦. 'આવેગિક બુદ્ધિ' (Emotional Intelligence) એટલે શું? જવાબ: પોતાની અને અન્યોની લાગણીઓને સચોટ રીતે ઓળખવાની અને સામાજિક પરિસ્થિતિમાં તેનું હકારાત્મક નિયંત્રણ કરવાની ક્ષમતાને આવેગિક બુદ્ધિ કહે છે.

૨૧. મનોવિજ્ઞાન શિક્ષણનું સર્વોચ્ચ ધ્યેય શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી, તેમનામાં ઉચ્ચ નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન કરી ભવિષ્યના આદર્શ નાગરિક તરીકે ચારિત્ર્ય ઘડતર કરવું.

૨૨. 'ક્ષેત્ર કાર્ય' (Field Work) પદ્ધતિના બે ફાયદા જણાવો. જવાબ: આનાથી વાસ્તવિક જીવનનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળે છે અને વિદ્યાર્થીઓમાં ઉચ્ચ કક્ષાની સામાજિક સંવેદનશીલતા વિકસે છે.

૨૩. સંકલ્પના નકશો (Concept Mapping) કોને કહેવાય? જવાબ: કોઈ મુખ્ય વિચાર અને તેના પેટા-વિચારો વચ્ચેનો તાર્કિક સંબંધ દર્શાવતી દ્રશ્યાત્મક રેખાકૃતિ એટલે સંકલ્પના નકશો.

૨૪. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ કયા મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત પર આધારિત છે? જવાબ: તે જોન ડ્યુઇ અને કિલપેટ્રિકના 'ક્રિયા દ્વારા અધ્યયન' (Learning by doing) અને વ્યવહારવાદના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે.

૨૫. 'સ્વાધ્યાય કાર્ય' (Assignment) નો મુખ્ય હેતુ શું છે? જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-અધ્યયનની ટેવ, બૌદ્ધિક સ્વાવલંબન અને ઉચ્ચ કક્ષાની આલોચનાત્મક વિચારસરણીનો વિકાસ કરવો.

૨૬. 'ઉદ્દેશ્ય-કેન્દ્રી શિક્ષણ' કોણે આપ્યું છે? જવાબ: તે બેન્જામિન બ્લૂમ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને કૌશલ્યના ઉદ્દેશો અગાઉથી જ નક્કી કરાય છે.

૨૭. મનોવિજ્ઞાનની 'પ્રશ્નાવલી પદ્ધતિ' (Questionnaire Method) શું છે? જવાબ: લોકોના વલણો કે મંતવ્યો જાણવા માટે છાપેલા પ્રશ્નોની ચોક્કસ યાદી તૈયાર કરી મોટા સમુદાયમાંથી માહિતી એકત્ર કરવાની પદ્ધતિ એટલે પ્રશ્નાવલી.

૨૮. વર્તનવાદી અભિગમ (Behavioristic Approach) નો મુખ્ય સિદ્ધાંત શો છે? જવાબ: માનવ વર્તનને ઉદ્દીપક (Stimulus) અને પ્રતિચાર (Response) ના સિદ્ધાંતો તથા યોગ્ય પ્રબલન દ્વારા ઇચ્છિત દિશામાં બદલી શકાય છે.

૨૯. અધ્યયન ચિંતન (Reflective Teaching) નો અર્થ જણાવો. જવાબ: શિક્ષકે પોતાના જ ભણાવેલા પાઠ અને શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓનું સ્વયં નિષ્પક્ષ અને તાર્કિક મૂલ્યાંકન કરવું એટલે અધ્યયન ચિંતન.

૩૦. 'આંતરનિરીક્ષણ પદ્ધતિ' (Introspection) એટલે શું? જવાબ: વ્યક્તિ દ્વારા પોતાના જ આવેગો, વિચારો અને માનસિક સ્થિતિનું સ્વયં જ્ઞાનપૂર્વક અને સભાનતાથી અવલોકન કરવું.

૩૧. 'વ્યાપ્તિ' (Induction) નો તાર્કિક અર્થ શું છે? જવાબ: કેટલાક વિશિષ્ટ અનુભવો કે દ્રષ્ટાંતોના આધારે સર્વદેશીય અને સાર્વત્રિક નિયમ સ્થાપવાની પ્રક્રિયા.

૩૨. મનોવિજ્ઞાનમાં 'પ્રમાણિત કસોટીઓ' શા માટે વપરાય છે? જવાબ: વ્યક્તિની બુદ્ધિ, વ્યક્તિત્વ અને અભિયોગ્યતામાં રહેલી વૈયક્તિક ભિન્નતાનું ચોક્કસ અને વૈજ્ઞાનિક માપન કરવા માટે

૩૩. 'સમાવેશી શિક્ષણ' (Inclusive Education) એટલે શું? જવાબ: સામાન્ય બાળકોની સાથે અપવાદરૂપ કે દિવ્યાંગ બાળકોને પણ કોઈપણ ભેદભાવ વિના સમાન વાતાવરણમાં ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવાની પ્રથા.

૩૪. 'માહિતીસંચાર ટેકનોલોજી' (ICT) નો વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કેમ જરૂરી છે? જવાબ: અમૂર્ત અને જટિલ મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતોને એનિમેશન કે દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમોથી મૂર્ત અને અત્યંત રસપ્રદ બનાવવા માટે.

૩૫. 'ઉત્તેજના-પરિવર્તન કૌશલ્ય' શા માટે આવશ્યક છે? જવાબ: વર્ગમાં એકવિધતા તોડવા અને વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતા ટકાવી રાખવા શિક્ષકે પોતાના અવાજ અને હાવભાવમાં સચોટ ફેરફાર કરવો જરૂરી છે

૩૬. 'ભૂમિકા ભજવણી' (Role Play) પદ્ધતિથી શું શીખવી શકાય? જવાબ: કાઉન્સેલિંગ પ્રક્રિયા, સહાનુભૂતિ અને માનવ વર્તનની સંકુલ લાગણીઓ આ જીવંત પદ્ધતિથી ઉત્તમ રીતે શીખવી શકાય છે.

૩૭. વાર્ષિક આયોજન (Annual Planning) નું શૈક્ષણિક મૂલ્ય શું છે? જવાબ: તેનાથી સમગ્ર શૈક્ષણિક વર્ષનો વિશાળ અભ્યાસક્રમ સમયસર અને આયોજનબદ્ધ રીતે પૂર્ણ થાય છે, જેથી શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી તણાવમુક્ત રહે છે.

૩૮. 'સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ' કોને કહેવાય? જવાબ: પાઠ્યપુસ્તકના સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન સિવાય, વિદ્યાર્થીના સર્વાંગી વિકાસ માટે શાળામાં યોજાતી રમતગમત, ક્લિબ કે સેમિનાર જેવી પ્રવૃત્તિઓ

૩૯. બુદ્ધિનો 'દ્વિ-ઘટક સિદ્ધાંત' કોણે આપ્યો? જવાબ: ચાર્લ્સ સ્પીયરમેને દ્વિ-ઘટક સિદ્ધાંત આપ્યો, જેમાં સામાન્ય (G) ઘટક અને વિશિષ્ટ (S) ઘટકનો સમાવેશ થાય છે.

૪૦. આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકનું સૌથી મોટું લક્ષણ શું છે? જવાબ: તેની ભાષા વિદ્યાર્થીની વયકક્ષા મુજબની સરળ, પારિભાષિક અને સચોટ હોવી જોઈએ તથા તેમાં પૂરતા ઉદાહરણો અને પ્રાયોગિક કાર્યો હોવા જોઈએ.